



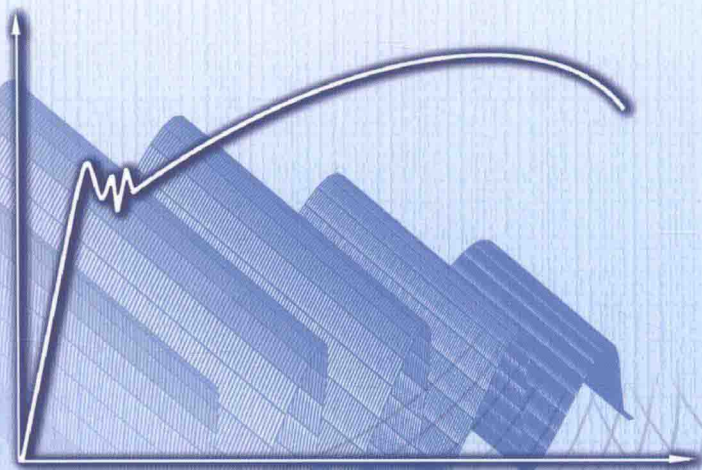
西安交通大学 本科“十三五”规划教材



普通高等教育力学系列“十三五”规划教材

工程力学实验指导书

主编 徐志敏 刘书静 黄 莺 武彤晖



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

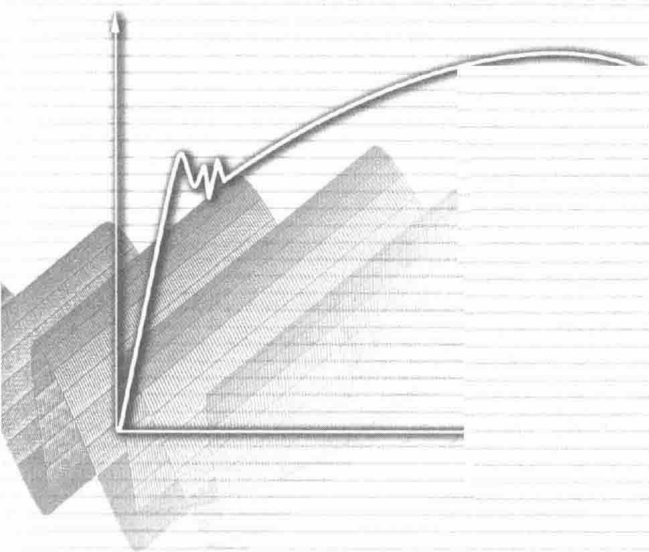
西安交通大学 本科“十三五”规划教材



普通高等教育力学系列“十三五”规划教材

工程力学实验指导书

主编 徐志敏 刘书静 黄 莺 武彤晖



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本书包括理论力学实验和材料力学实验两部分。理论力学实验项目主要有固有频率测定、转动惯量测量、工程结构内力测量、往复机械运动量测量以及旋转机械运动量测量实验。材料力学部分力学性能试验包括材料的拉伸、压缩、扭转实验；电测实验包括应变电测技术基础、材料弹性常数测试、组合梁弯曲应力、组合变形的主应力测定等内容。

本书可作为力学、航天航空、机械、能源动力等专业本科生的实验教材，也可供相关专业研究生和技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

工程力学实验指导书/徐志敏等主编. —西安:
西安交通大学出版社, 2019.10
ISBN 978-7-5693-1323-9

I. ①工… II. ①徐… III. ①工程力学-实验-高等学校-教材 IV. ①TB12-33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 205400 号

书 名	工程力学实验指导书
主 编	徐志敏 刘书静 黄 莺 武彤晖
责任编辑	毛 帆

出版发行	西安交通大学出版社 (西安市兴庆南路 1 号 邮政编码 710048)
网 址	http://www.xjtpress.com
电 话	(029)82668357 82667874(发行中心) (029)82668315(总编办)
传 真	(029)82668280
印 刷	陕西思维印务有限公司

开 本	700mm×1000mm 1/16	印张	7.25	字数	130 千字
版次印次	2019 年 11 月第 1 版 2019 年 11 月第 1 次印刷				
书 号	ISBN 978-7-5693-1323-9				
定 价	19.00 元				

如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82669097 QQ:354528639

读者信箱:lg_book@163.com

版权所有 侵权必究

Foreword 前言

工程力学实验包括理论力学实验和材料力学实验,是高等学校工科人才培养的重要课程,既可以帮助学生理解和掌握理论课程内容,利用现代力学测试技术分析解决工程问题,同时也是培养学生创新思维和创新能力的有效途径。

本书内容参考了西安交通大学力学国家级实验教学示范中心编写的《材料力学实验》和《理论力学实验指导书》讲义。为适应高等教育新工科对实践育人的要求和培养目标,结合近年来西安交通大学在实验设备开发、实验项目建设及实验教学改革等方面的经验,编写了《工程力学实验指导书》。本书在体系上包括理论力学实验部分:动态力学量测量与结构动态特性实验;材料力学实验部分:材料的力学性能试验,电阻应变测量技术和电阻应变测量实验。在实验内容上,本书强调实验项目的工程背景,注重仪器设备的自主研发,加强实验内容的可设计性、创新性,提升实验内容的层次。

本书共安排 18 个实验项目,包括基础性、综合设计性及创新开放性实验三个层次,可供力学、航天航空、机械、能源动力、化工、材料等专业本科生用书,也可作为研究生及相关专业技术人员提供实验指导。

本书由西安交通大学力学国家级实验教学示范中心的徐志敏、刘书静、黄莺、武彤晖合编,徐志敏负责全部内容的统稿。本书的编写工作得到了侯德门和张克猛两位老师的无私帮助,张克猛老师通读了第一章,侯德门老师通读了第二、三、四章,提出了许多宝贵意见,在此表示衷心的感谢!由于时间和作者水平有限,书中难免有不妥和疏漏之处,敬请读者不吝赐教,以便再版时修正。

编者

2019.10

Contents 目录

第一章 动态力学量测量与结构动态特性实验	(001)
实验一 弹簧质量系统固有频率的测定实验	(001)
实验二 均质圆盘转动惯量的测定实验	(003)
实验三 非均质物体转动惯量的测定实验	(006)
实验四 往复机械位移、速度、加速度测量实验	(009)
实验五 旋转机械转速、角速度及角加速度测量实验	(012)
实验六 旋转机械轴承座附加动反力测量实验	(015)
实验七 旋转机械转轴横向位移及轴心轨迹测量实验	(020)
附:仪器设备介绍	(023)
第二章 材料的力学性能试验	(029)
试验一 拉伸试验	(029)
试验二 压缩试验	(041)
试验三 扭转试验	(046)
第三章 电阻应变测量技术	(053)
第一节 概述	(053)
第二节 电阻应变片的工作原理	(053)
第三节 应变片的粘贴工艺	(056)
第四节 应变测量电路与测试技术	(057)
第五节 应变测量仪器	(069)
第四章 电阻应变测量实验	(072)
实验一 弹性模量 E 及泊松比 μ 的测定实验	(072)
实验二 剪切弹性模量 G 的测定实验	(076)
实验三 组合梁弯曲应力测定实验	(079)
实验四 等强度梁电测综合实验	(085)
实验五 弯曲扭转组合变形主应力测定实验	(090)
实验六 平面桁架内力测量实验	(097)
实验七 偏心拉伸实验	(102)
实验八 残余应力测定实验	(105)
参考文献	(109)

第一章 动态力学量测量与结构动态特性实验

实验一 弹簧质量系统固有频率的测定实验

一、实验目的

- (1) 了解并掌握单自由度系统刚度系数的测定。
- (2) 计算弹簧质量振动系统的固有频率。

二、实验设备和仪器

- (1) ZME-1 型理论力学多功能实验台。
- (2) 100 g 砝码 2 个。
- (3) 200 g 砝码 2 个。

三、实验原理

由弹簧质量组成的单自由度振动系统,在弹簧线性变形范围内,系统的变形与所受外力的大小成线性关系。根据施加的外力和相应的变形,可计算出系统的刚度 k 和固有频率 f_n 。

$$k = \frac{F}{\delta} \quad (1-1)$$

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (1-2)$$

式中, m 为系统的等效质量,即弹簧系统所有质量之和。

四、实验步骤

这是一个模拟高压输电线模型,在模型砝码盘上,分 5 次加不同质量的砝码,

观察并记录弹簧变形。根据弹簧的变形和对应砝码的质量,计算系统的等效刚度和固有频率。

- (1)将砝码托盘挂在系统模型底部的小孔上,模型及托盘的质量为 0.138 kg,记录此时模型上指针所在的位置。
- (2)将 100 g 砝码放置于砝码托盘上,读取并记录指针的偏离位置。
- (3)逐步增加砝码质量,直到砝码质量达到 500 g,记录相应的指针偏离位置。
- (4)绘制系统变形与砝码质量的关系曲线,计算振动系统的刚度和固有频率。

五、实验数据处理

根据式(1-1),由每级载荷及对应的弹簧变形量 δ 可计算系统刚度 k 及系统平均刚度 k_1 。得到系统平均刚度后,按照式(1-2)可计算系统固有频率。数据处理参照表 1-1。

表 1-1 系统刚度及固有频率数据列表

砝码质量/g	指针位置	变形量 δ /mm	刚度 k /(N/m)	平均刚度 k_1 /(N/m)	固有频率 f_n /Hz
0					
100					
200					
300					
400					
500					

六、注意事项

- (1)实验前应该调节弹簧固定端的调节螺栓使系统模型保持水平。
- (2)读数时眼睛应平视,尽量减小读数误差。

七、思考讨论题

- (1)测量振动体静止位移时为何要分步加载?
- (2)如果考虑弹簧质量,系统的等效质量是否等于高压输电线模型的质量与弹簧的质量之和? 如果系统等效质量未知,如何求出系统的等效质量?

实验二 均质圆盘转动惯量的测定实验

一、实验目的

- (1) 利用“三线摆”测定均质圆盘的转动惯量。
- (2) 分析摆线长对转动惯量测量结果的影响。

二、实验设备和仪器

- (1) ZME-1 型理论力学多功能实验台。
- (2) 均质圆盘。
- (3) 直尺和秒表。

三、实验原理

三线摆的摆动周期与物体的转动惯量和摆线的长度有关。根据摆线的长度和摆动的周期,可以推算出物体的转动惯量。设圆盘的质量为 m , 给摆线一个微小偏转角 φ , 然后自然释放, 三线摆会产生扭振。设圆盘最大转动角为 $\theta_{\max}$, 当圆盘转动角为 θ 时, 由图 1-1 可知, $r\theta = l\varphi$, $r\theta_{\max} = l\varphi_{\max}$, 设三线摆作初始转角等于 0、转动角速度等于 ω_n 的简谐振动, 则有

$$\theta = \theta_{\max} \sin \omega_n t, \quad \left(\frac{d\theta}{dt} \right)_{\max} = \omega_n \theta_{\max}$$

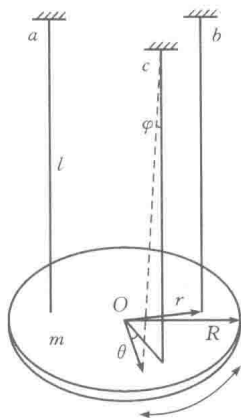


图 1-1 三线摆示意图

圆盘振动时最大动能为

$$E_{k \max} = \frac{1}{2} J_0 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)_{\max}^2 = \frac{1}{2} J_0 \omega_n^2 \theta_{\max}^2 \quad (1-3)$$

三线摆悬挂的圆盘扭转振动时,最大势能为

$$E_{p \max} = mgl(1 - \cos\varphi_{\max}) \approx \frac{1}{2} mgl\varphi_{\max}^2 = \frac{1}{2} mg \frac{r^2}{l} \theta_{\max}^2 \quad (1-4)$$

对于保守系统有 $E_{k \max} = E_{p \max}$, 结合式(1-3)和式(1-4), 圆盘振动的固有角频率

$\omega_n = r \sqrt{\frac{mg}{J_0 l}}$, 或固有频率 $f_n = \frac{r}{2\pi} \sqrt{\frac{mg}{J_0 l}}$, 从而可以推算出三线摆在线性振动范围内圆盘转动惯量为

$$J_c = \frac{mgr^2 T^2}{4\pi^2 l} \quad (1-5)$$

式中: J_c 为圆盘对质心的转动惯量; T 为圆盘的摆动周期; m 为圆盘的质量; l 为摆线长; r 为悬线与圆盘的结点到转轴的距离, 如图 1-2 所示。

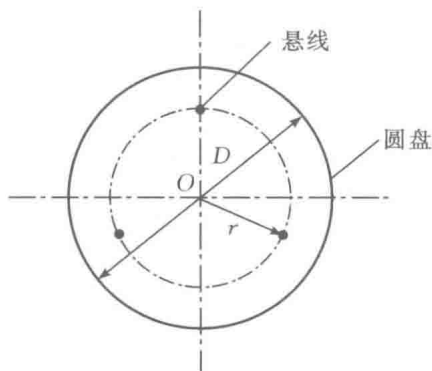


图 1-2 三线摆圆盘示意图

四、实验步骤

(1) 打开实验台顶板右边的转轮锁紧开关, 摇动手轮, 将右边圆盘的三根线同步下降 30 cm, 锁紧手轮。

(2) 使圆盘处于水平状态, 给三线摆一个微小摆角(小于 6°), 自然释放, 用秒表测取 10 个摆动周期的时间, 并记录。

(3) 使圆盘下降 10 cm, 重复步骤(2), 直至圆盘下降 60 cm。

(4) 将圆盘恢复至原始状态, 并锁紧手轮。

五、实验数据处理

已知圆盘直径 $D=100\text{ mm}$, 厚度 $\delta=5.3\text{ mm}$, 材料密度 $\gamma=7.5\text{ g/cm}^3$, 悬线至圆心距离 $r=38\text{ mm}$, 圆盘转动惯量的测量值按下式计算:

$$J_{\text{ci}} = \left(\frac{T_i}{2\pi}\right)^2 \frac{mgr^2}{l} \quad (1-6)$$

圆盘转动惯量的理论值为

$$J_{\text{th}} = \frac{1}{2} m \left(\frac{D}{2}\right)^2 \quad (1-7)$$

实验数据记录及处理参照表 1-2。

表 1-2 转动惯量测量值数据列表

摆线长度/cm	10 个周期 时间/s	平均周期 T_i/s	转动惯量/($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)		误差/%
			理论值 $J_{\text{th}i}$	测量值 J_{ci}	
30					
40					
50					
60					

六、注意事项

- (1) 三线摆原始的偏转角应该小于 6° , 以确保三线摆是线性扭振。
- (2) 三线摆的三根线应等长, 以保持圆盘水平。
- (3) 测量时, 三线摆不应有较大幅度的平动。

七、思考讨论题

- (1) 针对不同摆线长度, 比较圆盘转动惯量的测量值与理论值, 分析其误差, 并讨论转动惯量的测量值与摆线长的关系。
- (2) 如果初始摆角过大, 对实验结果有何影响?

实验三 非均质物体转动惯量的测定实验

一、实验目的

- (1)掌握用等效方法求不规则物体的转动惯量。
- (2)通过实验加深对转动惯量的理解。

二、实验设备和仪器

- (1)ZME-1 理论力学多功能实验台。
- (2)均质圆盘三线摆 2 个。
- (3)不规则物体(发动机摇臂)1 个。
- (4)与发动机摇臂等重的磁铁圆柱体 2 个。
- (5)秒表和水平尺。

三、实验原理

对于不规则物体,很难通过传统的方法计算转动惯量,而对于规则物体,转动惯量的计算就相对容易,因此可以利用比较法来完成实验。两个具有相同线长和相同直径的三线摆,在一个摆上放置发动机摇臂(不规则的物体),使摇臂的转动中心与三线摆圆盘的盘心重合。而另一个摆上对称放置相同形状和相同质量的两个圆柱,两个圆柱的质量和与发动机摇臂的质量相等。调整两个圆柱之间的间隔,当两个三线摆的摆动周期相等时,则认为此时发动机摇臂的转动惯量与两个对称物体的转动惯量是等效的。从而,通过计算对称物体的转动惯量来得到发动机摇臂的转动惯量。

四、实验步骤

- (1)将实验台左边的两个圆盘三线摆的手轮松开,摆线长度统一调整为 60 cm。
- (2)在左边的三线摆圆盘上放置发动机摇臂(不规则的物体),给圆盘一个微小的摆角(小于 6°),自然释放,然后用秒表测取 10 个摆动周期的时间,并记录。
- (3)在右边的三线摆圆盘上对称放置两个规则的圆柱体。两个圆柱体之间的中心距离设为 3 cm,给圆盘一个微小的摆角(小于 6°),自然释放,然后用秒表测取

10 个摆动周期的时间,并记录。

(4)逐渐改变两个圆柱体之间的距离,直至其周期变化跨越不规则物体的摆动周期,并记录。

(5)转动手轮,分别将两个圆盘恢复至原始状态,并锁紧手轮。

五、实验数据处理

(1)已知等效圆柱体直径 $d=20\text{ mm}$,高 $h=18\text{ mm}$,材料密度 $\gamma=7.5\text{ g/cm}^3$ 。计算两个圆柱体对中心轴的转动惯量 J_{thi} ,即

$$J_{thi}=2\left[\frac{1}{2}m\left(\frac{d}{2}\right)^2+m\left(\frac{s_i}{2}\right)^2\right] \quad (1-8)$$

式中: m 为圆柱体的质量; d 为圆柱体的直径; s_i 为两等效圆柱体之间的中心距离。

(2)计算物体(圆柱体与圆盘)对质心的总转动惯量 J_{Ci}

$$J_{Ci}=\frac{Mgr^2T_i^2}{4\pi^2l} \quad (1-9)$$

式中: M 为圆柱体与圆盘总质量; r 为悬线到转轴的距离; T_i 为圆柱体与圆盘的摆动周期; l 为摆线长。

(3)要通过调整圆柱体之间的距离,很难使两个三线摆的摆动周期相等。因此,可以由数据点通过数据拟合得到 T_i 与 J_{Ci} 关系曲线,如图 1-3 所示。再由最小二乘法求出不规则物体摆动周期 T 对应的转动惯量 J_C 。实验数据记录及处理见表 1-3。

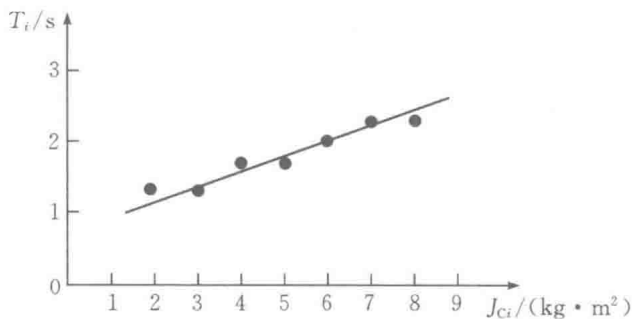


图 1-3 摆动周期与转动惯量的关系曲线

表 1-3 等效转动惯量数据表

圆柱中心 距离 s_i/mm	10 个周期 时间/s	平均周期 T_i/s	转动惯量/ $(\text{kg} \cdot \text{m}^2)$		等效距离 s/mm	等效转动惯量 $J_c/(\text{kg} \cdot \text{m}^2)$
			理论值 $J_{\text{th}i}$	测量值 $J_{\text{C}i}$		
30						
40						
50						
60						

六、注意事项

- (1)不规则物体的轴心应与圆盘中心重合。
- (2)三线摆的初始摆角应小于 6° 。
- (3)两个三线摆的摆线长度应该一致。实际测量时,三线摆不应该有较大幅度的平动。

七、思考讨论题

- (1)分析不规则物体的轴心与圆盘中心或其本身重心不重合时,对实验精度的影响。
- (2)利用比较法求非均质物体的转动惯量时,为什么没有考虑圆盘的转动惯量?

实验四 往复机械位移、速度、加速度测量实验

在机械故障诊断、机械动力分析、动力优化设计、冲击研究等多种情况中,都需要得到运动机构上某点的位移、瞬时速度、瞬时加速度以及速度和加速度的变化规律。工程实际应用中,由于突加载荷、摩擦等多种因素的影响,往往难以准确计算以上力学量。这些情况下,实验是确定速度和加速度等的有效方法。

一、实验目的

- (1) 测量往复式压缩机活塞往复运动的位移、速度、加速度及其变化规律。
- (2) 了解并掌握工程中常用的压电式传感器的特性与测量方法。

二、实验设备和仪器

- (1) 往复式空气压缩机。
- (2) DH5922N 动态信号测试分析仪。
- (3) DH5600 转速控制器。
- (4) 压电式加速度传感器和光栅编码器。

三、实验原理

测量系统框图如图 1-4 所示。

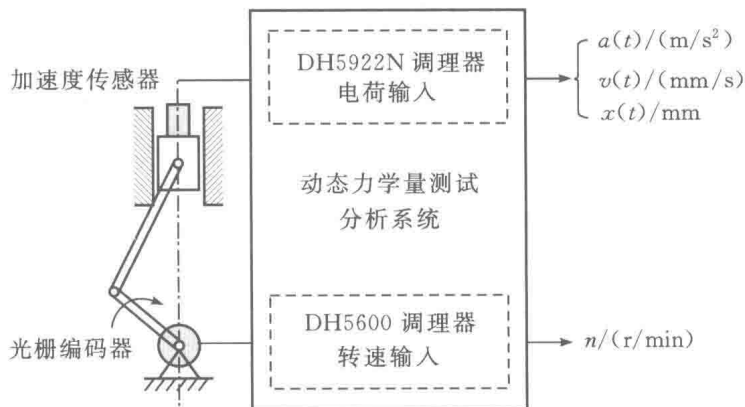


图 1-4 工程往复机械位移、速度、加速度测量框图

设活塞作往复直线运动的加速度为

$$a(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \quad (1-10)$$

则速度可以用加速度的积分形式表示为

$$v(t) = \int a(t) dt = \frac{A}{\omega} \cos(\omega t + \varphi_1) + C \quad (1-11)$$

位移可表示为速度的积分形式

$$x(t) = \int v(t) dt = \frac{A}{\omega^2} \cos(\omega t + \varphi_2) + C \quad (1-12)$$

因此,测量出活塞做往复运动的加速度信号,通过一次积分和二次积分,可以分别得到速度和位移信号。

四、实验步骤

(1)打开“DH5600 转速控制器”电源,打开“DHDAS 动态信号采集分析”软件,进入软件界面。

(2)在“测量”界面,打开“参数设置”,设置采样频率。

(3)在加速度传感器通道,设置工程单位、量程范围、灵敏度、上限频率等参数。

(4)在“信号处理”界面,单击“一次积分”,在软件右侧区域出现“一次积分”控件,设置一次积分参数。

(5)在“信号处理”界面,单击“二次积分”,在软件右侧区域出现“二次积分”控件,设置二次积分参数。

(6)在“图形区设计”界面,建立 3 个“记录仪”窗口,1 个“FFT”窗口,并横向平铺 4 个窗口。

(7)在“测量”界面,将 3 个记录仪窗口依次设置为位移、速度和加速度测量窗口,“FFT”窗口设置为压缩机频率测量窗口。

(8)进行“平衡清零”后,在“DH5600 转速控制器”界面设置控制器参数。

(9)启动电机,待转速稳定后,依次记录位移、速度、加速度及频率等参数。改变电机转速,重复实验。

(10)完成测试后,将压缩机降速、停机,关闭软件和仪器。

五、实验数据处理

为了获得较为满意的测量结果,建议对每一待测量,均测出不同转速下的三组数据进行比较,实验数据记录及处理参照表 1-4 和表 1-5。

表 1-4 实验数据记录表

电机转速 n /(r/min)	压缩机频率 f /Hz	$x_{\max}$ /mm	$x_{\min}$ /mm	$v_{\max}$ /(mm/s)	$v_{\min}$ /(mm/s)	$a_{\max}$ /(m/s ²)	$a_{\min}$ /(m/s ²)

表 1-5 实验结果分析表

$\omega = 2\pi f$ /(rad/s)	$r = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2}$ /mm			速度 v /(mm/s)			加速度 a /(m/s ²)		
	r	实验值	误差	$r\omega$	实验值	误差	$r\omega^2$	实验值	误差
	19								
	19								
	19								

六、注意事项

测试过程中,当某一转速测试完成后,应先单击控制器的“降速”控件,待转速降至 300 r/min 以下时,再停机设置下一个待测转速。

实验五 旋转机械转速、角速度及角加速度测量实验

旋转运动机械的转速、角速度和角加速度测量对转子的动力特性研究非常重要,尤其在对旋转机械进行运行监测、故障诊断时,通常需要测量这些运动力学量来进行识别。

一、实验目的

- (1) 测量旋转机械运动的转速、角速度、角加速度,观测角加速度的变化规律。
- (2) 了解光电式编码器的特性。

二、实验设备和仪器

- (1) 双盘转子实验台。
- (2) DH5922N 动态信号测试分析仪。
- (3) DH5600 转速控制器。
- (4) 光栅编码器。

三、实验原理

旋转机械运行时,光栅编码器输出的脉冲个数与角速度成正比。该脉冲信号经过滤波器和增益放大器处理后,输出角速度值。角速度经过变换或微分可分别得到转速和角加速度。

假设转子定轴转动的角速度为

$$\omega = \omega(t) \quad (1-13)$$

则转子定轴转动的转速等于

$$n = \frac{60}{2\pi} \omega \quad (1-14)$$

转子定轴转动的角加速度等于对角速度的一次微分,即

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} \quad (1-15)$$

测量系统的框图如图 1-5 所示。

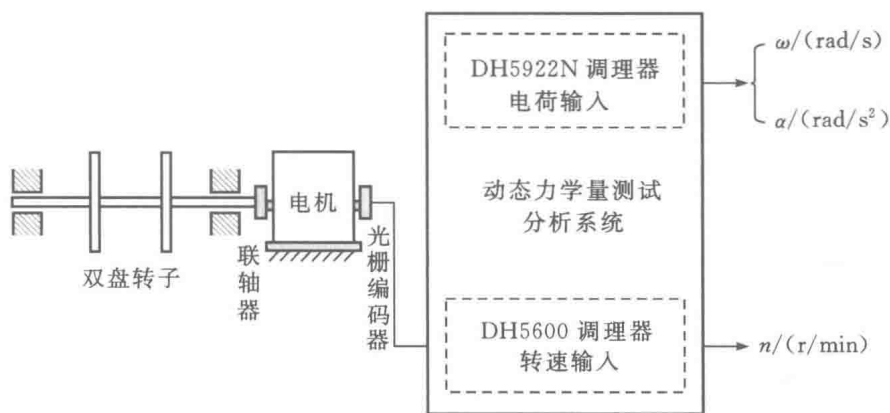


图 1-5 旋转机械转速、角速度及角加速度测量框图

四、实验步骤

- (1) 打开“DH5600 转速控制器”电源，打开“DHDAS 动态信号采集分析”软件，进入软件界面。
- (2) 在“测量”界面，单击“参数设置”，设置采样频率。
- (3) 在“转速通道”界面，设置转速参数。
- (4) 在“信号处理”界面，单击“X+Y 虚拟通道”，在软件右侧区域出现“虚拟通道”控件，设置角速度参数。单击“一次微分”，在软件右侧区域出现“一次微分”控件，设置角加速度参数。
- (5) 在“图形区设计”界面，建立 2 个“记录仪”窗口，并将窗口横向平铺。
- (6) 在“测量”界面，将两个窗口依次设置为转速和角速度测量窗口。
- (7) 进行“平衡清零”后，在“DH5600 转速控制器”界面设置控制器参数。
- (8) 启动电机，待转速稳定后记录数据，停止采集数据，改变最大转速，重复实验。
- (9) 转速和角速度测试完成后，进入“图形区设计”界面，建立 1 个“记录仪”窗口。在“测量”界面，将窗口设置为角加速度测量窗口。
- (10) 启动电机并升速，达到预设转速时降速、停机。
- (11) 在“分析”界面，框选速度记录仪图像的匀速上升段曲线进行分析，读取角加速度，记录数据并重复实验。
- (12) 完成测试后，将旋转机械降速、停机，关闭软件和仪器。

五、实验数据处理

实验数据记录参照表 1-6。

表 1-6 实验数据记录表

测量转速 n /(r/min)	角速度/(rad/s)			角加速度/(rad/s ²)		
	$\omega = \frac{2\pi n}{60}$	实验值	误差	α	实验值	误差

六、注意事项

- (1)测试过程中,当某一转速测试完成后,应先单击控制器的“降速”控件,待转速降至 300 r/min 以下时,再停机设置下一个待测转速。
- (2)实验过程中务必使防护罩处于关闭状态。

实验六 旋转机械轴承座附加动反力测量实验

由于安装、制造或材料本身的不均匀等因素,都可能使定轴转动刚体的转轴偏离中心惯性主轴。这样,当机械高速运转时,会由于惯性力而产生较大的附加动反力,加剧轴承的磨损,同时还伴随产生振动与噪声,降低机械的传动效率,影响机械正常使用,减少机械使用寿命。附加动反力的变化在一定程度上反映了轴的振动、偏心及轴承的运行情况。因此在工程旋转机械的故障诊断中,非常重视对于轴承座附加动反力的监测。

一、实验目的

- (1)掌握工程中旋转机械静平衡、动平衡的概念。
- (2)了解压电式力传感器的使用方法,测量旋转机械轴承座动反力。
- (3)了解达朗贝尔原理的工程应用。

二、实验设备和仪器

- (1)双盘转子实验台。
- (2)DH5922N 动态信号测试分析仪。
- (3)DH5600 转速控制器。
- (4)光栅编码器和压电式力传感器。
- (5)砝码。

三、实验原理

如果刚体的转轴通过质心,且刚体除重力外,没有受到其他主动力作用,则刚体可以在任意位置静止不动,这种现象称为静平衡。当刚体的转轴通过质心且为惯性主轴时,刚体转动时不出现轴承动约束力,这种现象称为动平衡。能够静平衡的定轴转动刚体不一定能够实现动平衡,但能够动平衡的定轴转动刚体肯定是静平衡的。

转子在静平衡时,由于转子的重力所引起的轴承反力称为静反力,显然,静反力的大小与方向都不随时间而变。假设双盘转子存在一个偏心质量,因此在转子旋转过程中,将产生大小与角速度的平方成正比、方向随时间在连续变化的惯性力。由于惯性力所引起的轴承反力,通常被称为附加动反力。显然,附加动反力的

大小与方向都将随着时间变化而变化。

如图 1-6 所示,假设双盘转子系统是动平衡的,各段轴长均为 l ,以 ω 匀角速转动,则轴承座附加动反力为零。如果在两个转盘上各安装一个砝码,质量分别为 m_1 和 m_2 , G_1 为转子圆盘质量与偏心质量 m_1 的质量和, G_2 为转子圆盘与偏心质量 m_2 的质量和,砝码到转轴距离为 e ,则两盘惯性力分别为

$$\begin{aligned} F_{g1} &= m_1 e \omega^2 \\ F_{g2} &= m_2 e \omega^2 \end{aligned} \quad (1-16)$$

由达朗贝尔原理列平衡方程

$$\begin{cases} \sum F_x = F_{Ax} + F_{Bx} - F_{g2} \sin \theta = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum F_z = F_{Az} + F_{Bz} - F_{g1} - F_{g2} \cos \theta - G_1 - G_2 = 0 \\ \sum M_{Ax}(F) = F_{g1} l + F_{g2} 2l \cos \theta + G_1 l + G_2 2l - F_{Bz} 3l = 0 \\ \sum M_{Ay}(F) = 0 \\ \sum M_{Az}(F) = F_{Bx} 3l - F_{g2} 2l \sin \theta = 0 \end{cases} \quad (1-17)$$

式中: F_{Ax} 、 F_{Az} 、 F_{Bx} 和 F_{Bz} 分别为轴承座 A、B 两处的约束反力; l 为转子圆盘之间及转子圆盘与轴承座 A、B 两处的距离,如图 1-6 所示。

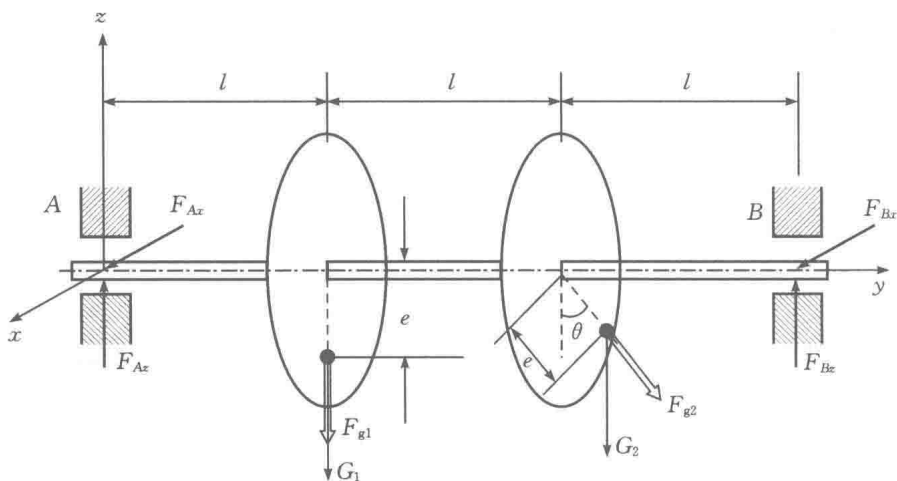


图 1-6 轴承座附加动反力测量力学模型

求解以上方程可得轴承座的附加动反力

$$\left\{ \begin{array}{l} F'_{Ax} = \frac{1}{3} F_{g2} \sin \theta \\ F'_{Bx} = \frac{2}{3} F_{g2} \sin \theta \\ F'_{Az} = \frac{2}{3} F_{g1} + \frac{1}{3} F_{g2} \cos \theta \\ F'_{Bz} = \frac{1}{3} F_{g1} + \frac{2}{3} F_{g2} \cos \theta \end{array} \right.$$

所以,轴承座 A、B 两处的附加动反力可以表示为

$$\left. \begin{array}{l} F'_A = \sqrt{F'^2_{Ax} + F'^2_{Az}} = \sqrt{\frac{1}{9} F_{g2}^2 + \frac{4}{9} F_{g1}^2 + \frac{4}{9} F_{g1} F_{g2} \cos \theta} \\ F'_B = \sqrt{F'^2_{Bx} + F'^2_{Bz}} = \sqrt{\frac{4}{9} F_{g2}^2 + \frac{1}{9} F_{g1}^2 + \frac{4}{9} F_{g1} F_{g2} \cos \theta} \end{array} \right\} \quad (1-18)$$

附加动反力方向一直在变化,如果在双盘转子实验台一端支座的水平方向安装压电式力传感器,可以实时测量轴承座动反力的水平分量,力传感器测量的峰值即轴承座动反力的大小。

实验中,将砝码安装在转子盘不同位置,即给转子盘引入不同的偏心质量,通过测试系统可以实时测量出轴承座附加动反力的大小。实验测试的框图如图1-7所示。

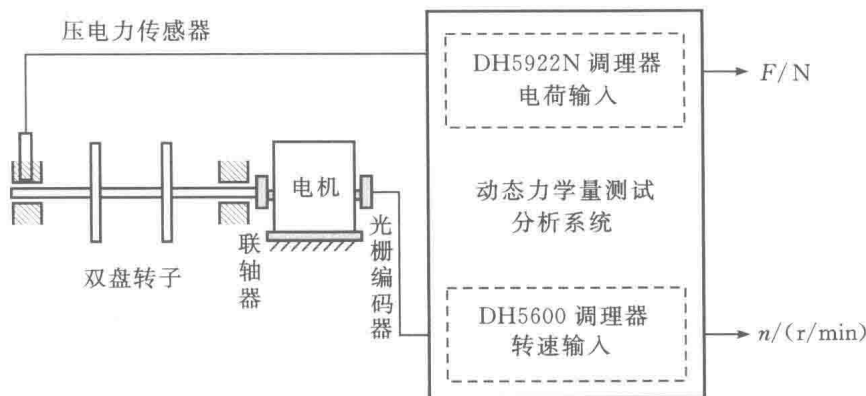


图 1-7 轴承座动反力测试框图

四、实验步骤

(1) 打开“DH5600 转速控制器”电源,打开“DHDAS 动态信号采集分析”软

件,进入软件界面。

- (2)在“测量”界面,单击“参数设置”,设置采样频率。
- (3)在加速度传感器通道,设置工程单位、量程范围、灵敏度、上限频率等参数。
- (4)在“图形区设计”界面,建立 1 个“记录仪”窗口。
- (5)在“测量”界面,将窗口设置为动反力测量窗口。
- (6)进行“平衡清零”后,在“DH5600 转速控制器”界面设置控制器参数。
- (7)启动电机,待转速稳定后,记录动反力数据。改变电机转速,重复实验。
- (8)无砝码测试完成以后,将电机控制在恒定转速下,按预定实验方案在转子盘不同刻度安装砝码,依次记录实验数据。
- (9)完成测试后,将压缩机降速、停机,关闭软件和仪器。

五、实验数据处理

实验数据记录及处理参照表 1-7。

表 1-7 实验数据处理表

转速 n /(r/min)	左盘		右盘		附加动反力 F /N
	砝码位置/(°)	砝码质量/g	砝码位置/(°)	砝码质量/g	

六、注意事项

- (1)实验过程中务必使防护罩处于关闭状态。
- (2)测量时,务必等电机停机后再装、卸砝码。

七、思考讨论题

- (1) 试分析造成轴承座附加动反力误差的原因。
- (2) 如果双盘转子系统存在偏心质量, 如何设计实验方案寻找转子盘偏心质量的位置?

实验七 旋转机械转轴横向位移及轴心轨迹测量实验

在旋转机械状态监测与故障诊断中,常利用转轴同一截面上两个相互垂直的振动信号合成轴心轨迹,来监测其运行状态和故障类型。轴心轨迹直观地反映了转子瞬时运动状态,其形状和动态特性包含了丰富的故障征兆信息。由于它可以直观、形象地表达出设备的运行状况,因而在诊断系统中得到广泛应用。

一、实验目的

- (1)掌握旋转机械转轴振动位移及轴心轨迹的测量方法。
- (2)了解和掌握电涡流传感器测量的原理和方法。

二、实验设备和仪器

- (1)双盘转子实验台。
- (2)DH5922N 动态信号测试分析仪。
- (3)DH5600 转速控制器。
- (4)光栅编码器和电涡流传感器。
- (5)砝码若干。

三、实验原理

轴心轨迹是轴心一点相对于轴承座的运动轨迹。在转轴同一截面内安装两支相互垂直的电涡流传感器,并调整好探头到转轴的距离,即可以测量转轴在两个相互垂直方向上的瞬时位移,合成后就是转轴的轴心运动轨迹。当只安装一支电涡流传感器时,测量的是转轴的横向位移。当转子盘存在偏心质量时,转轴的轴心轨迹和转轴横向位移也会发生变化。工程中也常会根据这些变化来判断旋转机械的运行状态。

实验测试的框图如图 1-8 所示。

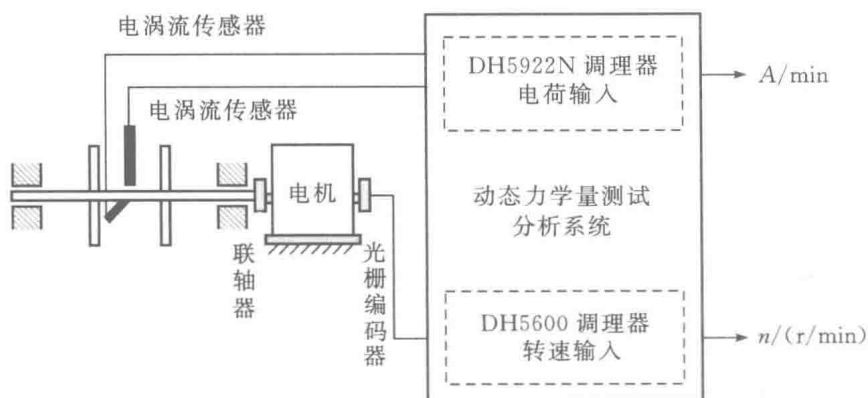


图 1-8 测试系统框图

四、实验步骤

- (1) 按测试要求安装电涡流传感器,联接成完整的测试系统,如图 1-8 所示。
- (2) 打开“DH5600 转速控制器”电源,打开“DHDAS 动态信号采集分析”软件,进入软件界面。
- (3) 在“测量”界面,单击“参数设置”,设置采样频率。
- (4) 在电涡流传感器通道,设置工程单位、量程范围、灵敏度、上限频率等参数。
- (5) 在“测量”界面,打开“模拟通道”,进行传感器信号参数设置。
- (6) 在“图形区设计”界面,建立两个记录仪窗口,显示 X 向、Y 向的振动信号时域波形图,建立一个“XY 记录仪”窗口,显示两个通道合成的轴心轨迹图。
- (7) 进行“平衡清零”后,在“DH5600 转速控制器”界面设置控制器参数。
- (8) 按照实验要求,在转子盘不同位置安装砝码,观察转轴轴心轨迹、轴心位置变化。
- (9) 完成测试后,将电机降速、停机,关闭软件和仪器。

五、实验数据处理

绘制不同转速情况下转轴的轴心轨迹曲线,绘制转子盘存在偏心质量时的轴心轨迹曲线,分析转速及偏心质量对轴心轨迹曲线的影响。

六、注意事项

- (1) 安装电涡流传感器时,需要将传感器探头到转轴之间的距离调整到

1.5 mm左右。

(2)实验过程中务必使防护罩处于关闭状态。

(3)测量时,务必等电机停机后再装、卸砝码。

七、思考讨论题

(1)试分析影响转轴轴心轨迹曲线的原因有哪些,分析转子偏心质量对转轴轴心轨迹的影响。

(2)试分析电涡流传感器安装在转轴不同位置时,转轴横向位移及轴心轨迹曲线有什么变化。

附:仪器设备介绍

一、ZME-1 型理论力学多功能实验台

ZME-1 型理论力学多功能实验台如图 1-9 所示。

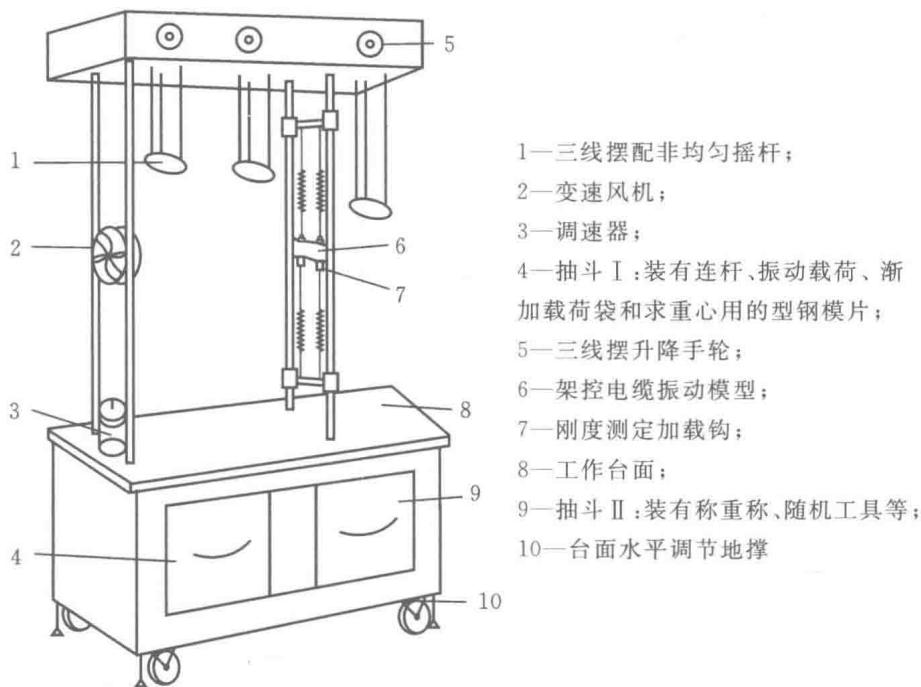


图 1-9 ZME-1 理论力学多功能实验台

二、工程机械动态力学量测试实验台

工程机械动态力学量测试实验台以往复式和旋转式机械作为测试对象,可用于工程机械运转过程中的多种力学量的测试。与该实验台配套的测试仪器是动态力学量测试分析系统。

该实验台由小型往复式空气压缩机与双盘转子系统组装而成,均由双轴调速电机带动。通过与电机主轴相联结的光栅编码器和动态力学量测试分析系统识别

并控制转速。实验台如图 1-10 所示。

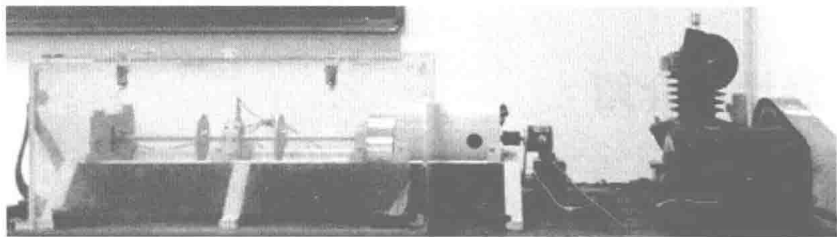


图 1-10 工程机械动态力学量测试实验台

1. 往复运动机械

工程中的内燃机、冲压机及活塞式空气压缩机等,都属于往复式机械。往复式机械的力学简图即曲柄滑块机构。工程中,为了测量往复式机械活塞运动的位移、速度和加速度,一般是在与活塞刚性连接的十字滑块上安装传感器(如图 1-11 所示)。本实验台为了便于传感器的安装和测量,直接在压缩机的活塞上固连传感器安装杆,从而将传感器引到气缸之外(如图 1-12 所示)。在传感器安装杆件通过螺钉连接安装压电式加速度传感器,将信号输入动态力学量测试分析系统进行分析,进而得到加速度、速度和位移测量值。

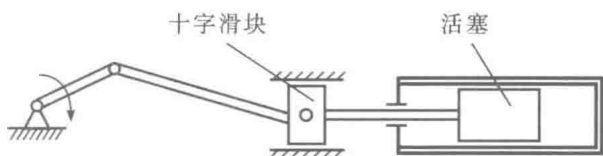


图 1-11 曲柄滑块机构简图

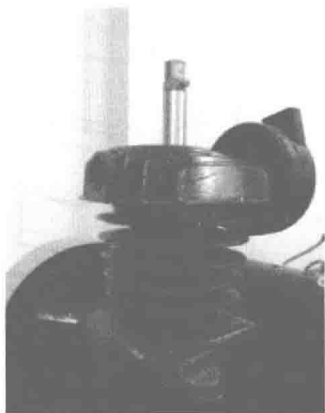


图 1-12 往复式压缩机

2. 旋转运动机械

旋转运动机械力学量的测量对转子的动力学特性研究非常重要,对旋转机械的运行监测、故障诊断通常是通过对旋转运动力学量的测量来进行识别的。工程机械动态力学量测试台安装了一台双盘转子,具体结构见图 1-13。该实验台由以下几部分组成:V 形底座及底座支架、调速电机、传感器及轴承座、联轴节、转轴

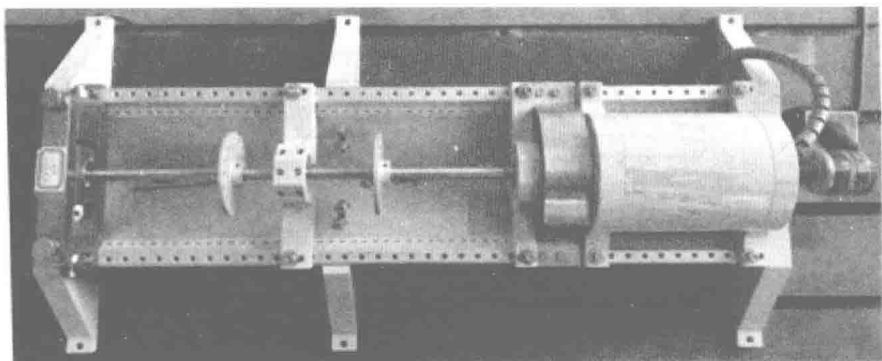


图 1-13 旋转运动机械

及转子等。

测量转轴横向振动和轴心轨迹时,可在安装架上安装涡流式位移传感器进行测量;测量轴承座的动反力时,可在轴承座侧面的可调螺钉端部,通过螺钉安装压电式力传感器并压紧在轴承座上。

三、常用传感器

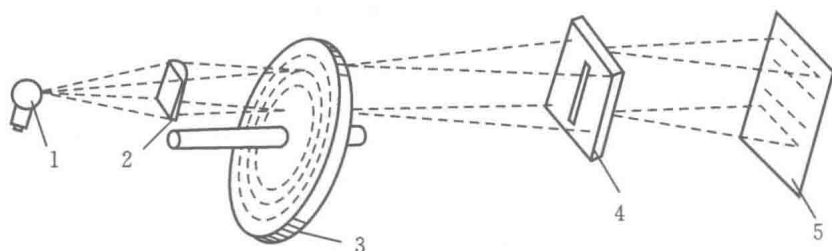
1. 光电式编码器

编码器又称码盘,是一种数字式角位移传感器。使用时将其安装在旋转轴上,按旋转角度大小直接编码。该传感器的优点是结构简单,可靠性高,在空间技术、数控机械系统等方面有广泛应用。按其工作原理可分为电触式、电容式、感应式、光电式等等。

光电式编码是以光电方式把被测角位移转换成数字代码形式的传感器。其工作原理如图 1-14 所示。码盘 3 由光学玻璃制成,刻有许多同心码道,码道上按一定规律排列着若干透光和不透光部分,即亮区和暗区。光电元件 5 的排列与码道一一对应。由光源 1 发出的光线,经柱面透镜 2 变成一束平行会聚光照射到码盘上。通过亮区的光线经狭缝 4 后,形成窄光束照射在光电元件上。光电元件的各种信号组合,反映出按一定规律编码的数字量,代表了码盘轴的转角大小。

2. 压电式传感器

某些晶体材料(例如天然石英晶体和人工极化陶瓷等)在承受一定方向的外力或变形时,内部会产生极化现象,在其两个表面上产生符号相反的电荷,这种将机械能转换为电能的现象称为正压电效应。压电式传感器正是利用正压电效应将待测量转换为电量来进行测量的传感器。具有压电效应的材料称为压电材料。压电材料能实现机-电能量的相互转换,具有一定的可逆性。



1—光源;2—透镜;3—码盘;4—狭缝;5—光电元件

图 1-14 光学编码器工作原理

压电式传感器具有体积小、质量轻、频带宽等特点,适用于对各种动态力、机械冲击与振动的测量,广泛应用在力学、声学、医学、宇航等领域。常用的压电式传感器有压电式加速度和压电式力传感器。

1) 压电式加速度传感器

压电式加速度传感器按其晶体片受力状态不同,分为中心压缩型和剪切型两类结构。图 1-15 为压缩式压电加速度传感器的结构原理图,其压电变换部分是由两片压电晶体片并联而成。晶体片是沿顶面法线方向极化,并严格地与传感器的灵敏度方向一致。惯性质量借助预压弹簧紧压在晶体片上,以保证在规定的动态范围内,惯性质量与晶体片等互不脱离。

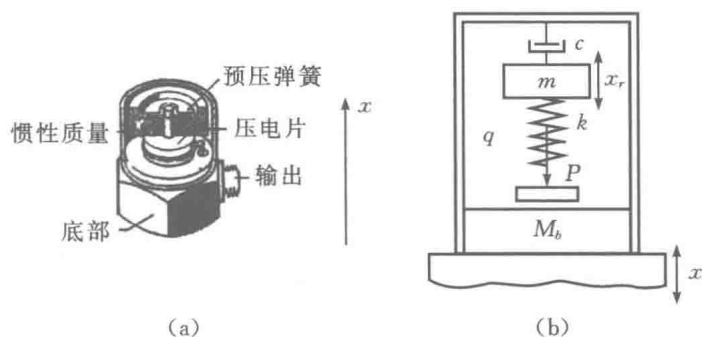


图 1-15 压缩式压电加速度传感器原理与结构图

传感器可以简化为图 1-15(b)所示的“质量-弹簧”模型。测量时,将传感器基座与被测对象刚性固定在一起,当传感器跟随被测对象一起振动时,质量块感受加速度并产生与加速度成比例的惯性力,压电元件受惯性力作用在两个表面产生交变电荷(电压),当振动频率远低于传感器固有频率时,传感器的输出电荷(电压)与作用力成正比。输出电量经前置放大器放大后,即可用普通的测量仪器测出电

荷(电压)大小,从而得到被测物体的加速度。

2) 压电式力传感器

压电式力传感器是测量动态力的主要传感器之一。压电式力传感器具有使用上限频率高、动态范围大、线性及稳定性高、体积小等优点,特别适合冲击力的测量。压电式力传感器多用石英晶体片制成,这是因为石英具有较高的机械强度,可承受较大的冲击载荷。在测量较小动态力时,为了获得足够的电荷灵敏度,也可采用压电陶瓷材料。

如图 1-16 所示,压电式力传感器典型结构由顶部、底部和压电晶体片组成,通过中心螺钉将晶体片夹紧在顶部与底部之间。 m_t 和 m_b 分别为传感器的顶部和底部质量, k_p 为晶体片的等效刚度系数, f_t 和 f_b 分别为作用在顶部的被测力和作用在底部的支承力, f_p 为晶体片所受的动态力。根据压电晶体的工作原理,在动态力作用下,晶体表面产生的电荷即传感器输出电荷 q 与 f_p 成正比。

$$q = d f_p \quad (1-19)$$

因此,电荷灵敏度为

$$s = d (pC/N) \quad (1-20)$$

式中, d 为石英晶体沿电轴受压时正压电常数。

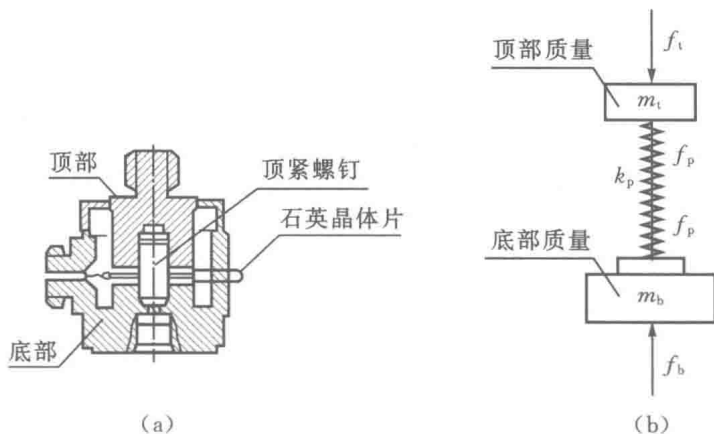


图 1-16 压电式力传感器结构图和简化力学模型

测量时通常把力传感器串接在发力体与受力体之间,动态力通过传感器的压电元件将力传递到物体上。压电晶体片产生的电荷与动态力 f_p 成正比,因此,所测力为 f_p ,而不是 f_t ,二者差值等于传感器顶部质量的惯性力。因此传感器设计时应尽量减小顶部质量。

3) 电涡流传感器

电涡流传感器是一种非接触式传感器,通过传感器端部与被测物体之间的距离变化来测量物体的振动位移或幅值。电涡流传感器具有测量范围大、灵敏度高、不受介质影响以及结构简单等优点,在旋转机械状态的在线监测与故障诊断中广泛应用。

电涡流式传感器的工作原理是电涡流效应,如图 1-17 所示。当接通传感器系统电源时,在前置器内会产生一个高频电流信号,在探头顶端周围会产生交变磁场 H_1 。当被测导体材料接近探头顶端,受交变磁场的作用,在导体的表面产生电涡流场,该电涡流场会产生一个方向与原交变磁场相反的交变磁场 H_2 。根据电磁感应定律, H_2 总是抵抗主磁场 H_1 的变化。

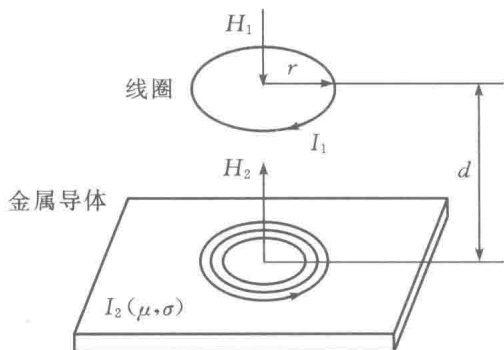


图 1-17 电涡流传感器作用原理图

三、动态力学量测试分析系统

动态力学量测试分析系统是为工程机械动态力学量测试实验台开发的控制及信号采集分析系统,包括 DH5600 转速控制器和 DH5922N 动态信号测试分析仪。

1. DH5600 转速控制器

为配合往复式压缩机和双盘转子实验台的正常运行,控制器主要功能包括:控制往复式压缩机和双盘转子实验系统的工作转速;电涡流位移传感器信号的预处理;将输入电源的 220VAC 调理为调速电机可用的 PWM 信号。

2. DH5922N 动态信号测试分析仪

动态信号测试分析仪是与往复式压缩机和双盘转子实验台配套的信号采集分析仪。其分析软件模块有:基础平台软件、阶次分析模块和动平衡模块。

第二章 材料的力学性能试验

材料的力学性能是工程中构件设计的基本依据,是材料在一定环境条件和外力作用下表现出的变形和破坏方面的特性,如弹性、塑性、强度、刚度等,这些都必须通过试验才能得到。材料力学性能的试验种类较多,这里主要介绍典型材料在常温、准静态条件下的拉伸、压缩和扭转试验,以及通过试验得到相关材料的力学性能。

试验一 拉伸试验

拉伸试验是研究材料力学性能最基本、最重要的一个试验。通过拉伸试验可以测定材料多项重要的力学性能指标,如弹性模量、泊松比、屈服极限、强度极限等,是评定材质或工艺优劣、进行工程结构分析计算及设计的重要依据。

一、试验目的

- (1)测定低碳钢材料的拉伸屈服极限 R_{eL} 、强度极限 R_m 、断后伸长率 A 及断面收缩率 Z 。
- (2)测定灰铸铁材料的拉伸强度极限 R_m 。
- (3)观察拉伸试验过程中低碳钢和灰铸铁材料的变形现象,并分析比较其破坏断口的特征。

二、试验设备和仪器

- (1)微机控制电子万能试验机系统。
- (2)游标卡尺。
- (3)做标记用工具。

三、微机控制电子万能试验机系统

微机控制电子万能试验机系统主要适用于金属或非金属材料及小型结构的拉

伸、压缩、弯曲、剪切等试验。试验机主要由主机部分(加载装置)及测控系统等组成。双空间结构微机控制电子万能试验机系统如图 2-1 所示。

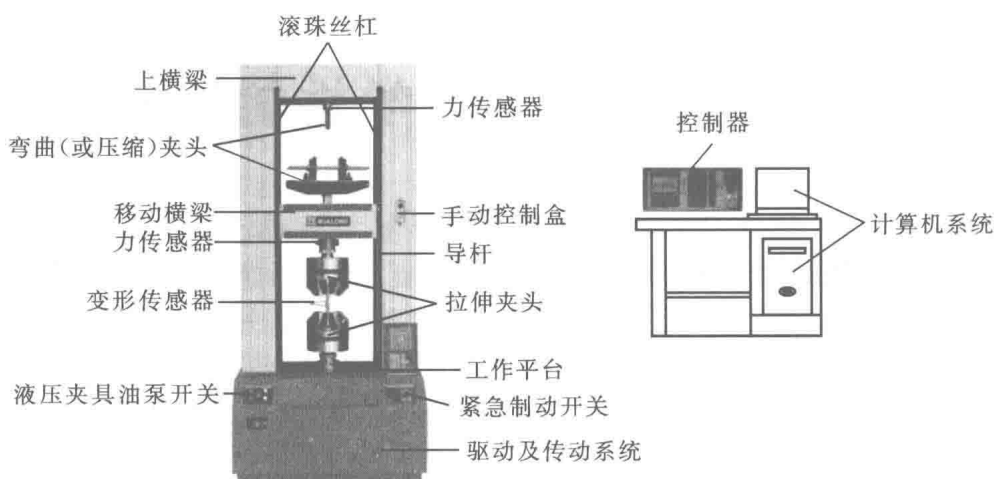


图 2-1 双空间结构微机控制电子万能试验机系统

试验机系统的主机部分是由框架、驱动及传动系统、夹具、传感器及行程保护装置等组成。框架是由上横梁、移动横梁、工作平台、滚珠丝杠及导向立柱等组成的门式框架,活动横梁由滚珠丝杠副驱动,使门式框架成为双空间试验结构;驱动及传动系统是由直流伺服电机、变速装置、光电编码器等组成;行程保护装置是由导杆、上/下限位环和行程开关等组成。试验机的测控系统则由控制器 EDC 或 Auto CTS-600、计算机系统等组成。试验机的工作原理是测控系统控制伺服驱动系统,通过传动系统带动双滚珠丝杠,使移动横梁向上或向下移动,从而使装于夹具之间的被测试样发生变形,同时力传感器、位移传感器或变形传感器实时测得力值、横梁位移大小或试样标距范围内的变形量,并将数据传递给计算机,计算机记录、处理、显示数据,并自动绘制力-变形曲线或力-位移曲线,并将试验数据存储于设置的文件。

四、试样制备

为了便于比较试验所得的结果,试样的形状、尺寸、表面光洁度及过渡圆弧半径等都应有具体规定,按照国家标准 GB/T 228.1—2010 的规定,金属材料的拉伸试验常用圆截面和矩形截面的标准试样,如图 2-2(a)、(b)所示。

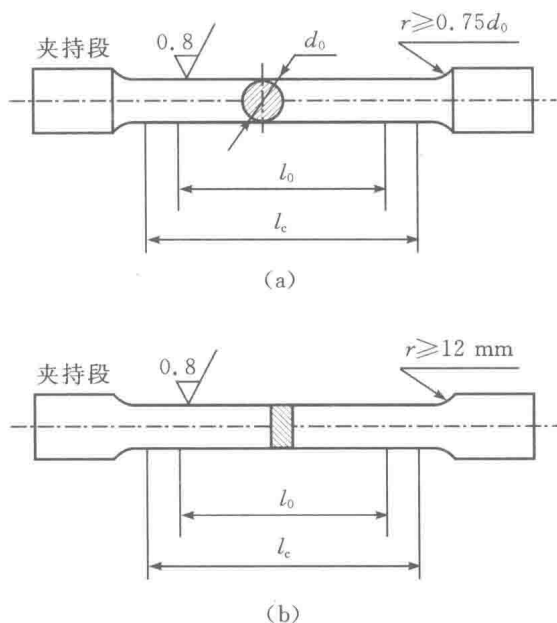


图 2-2 拉伸试样

在试样中间等直部分取一段长度为 l_0 的工作长度,称为标距。 l_c 称为试样的平行长度。按照国家标准 GB/T 228.1—2010 的规定,拉伸试样分为比例试样和非比例试样。比例试样的标距 l_0 与横截面原始面积 S_0 应满足

$$l_0 = k \sqrt{S_0} \quad (2-1)$$

式中,比例系数 $k=5.65$ 时称为短试样, $k=11.3$ 时称为长试样。对于直径为 d_0 的圆截面短试样, $l_0=5d_0$ (5 倍试样);对长试样 $l_0=10d_0$ (10 倍试样)。国际上使用的比例系数 $k=5.65$,且标距 l_0 应不小于 15 mm。在必须采用其他比例系数的情况下,优先采用 $k=11.3$ 的值。

圆截面比例试样规定,试样的平行长度 $l_c \geq l_0 + d_0/2$,仲裁试验时 $l_c = l_0 + 2d_0$;矩形截面比例试样规定 $l_c \geq l_0 + 1.5\sqrt{S_0}$,仲裁试验时 $l_c = l_0 + 2\sqrt{S_0}$ 。

五、试验原理和方法

1. 低碳钢拉伸时的力学性能

低碳钢是指含碳量在 0.3% 以下的碳素钢,是工程中使用最普遍的钢材,其力学性能具有典型性。试验时,将试样装在试验机上缓慢拉伸至断裂,试验机自动绘制出试样拉伸过程中载荷与变形的关系曲线($F-\Delta l$ 曲线),称为低碳钢的拉伸特

性曲线,如图 2-3 所示。

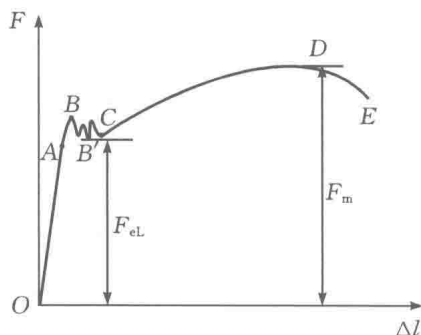


图 2-3 低碳钢拉伸特性曲线

1) 低碳钢拉伸特性曲线的四个阶段

(1) 弹性阶段。图 2-3 中 $F - \Delta l$ 曲线的 OA 段为直线, 载荷与变形成线性关系, 在此阶段卸载后变形能够完全恢复。

(2) 屈服阶段。弹性阶段后, 在 $F - \Delta l$ 曲线上出现一段接近水平线的微小波动线段 BC , 变形显著增长而载荷大小几乎不变或较小范围波动, 材料似乎暂时失去抵抗变形的能力, 这种现象称为屈服(或流动)。在屈服阶段内的最高点和最低点分别称为上屈服点和下屈服点, 上屈服点与试验条件相关, 下屈服点则比较稳定, 通常把下屈服点 B' 所对应的应力 R_{eL} 称为屈服极限(或流动极限)。屈服极限 R_{eL} 计算公式为

$$R_{eL} = \frac{F_{eL}}{S_0} \quad (2-2)$$

式中: F_{eL} 为下屈服载荷; S_0 为试样初始横截面面积。

(3) 强化阶段。过屈服阶段后, 在 $F - \Delta l$ 曲线上 CD 段, 材料抵抗变形的能力又增强了, 要使它继续变形就必须增加拉力, 这种现象称为材料的强化(又称硬化)。最高点 D 所对应的载荷为最大载荷 F_m , 与之对应的应力 R_m 称为强度极限(或抗拉强度)。强度极限 R_m 计算公式为

$$R_m = \frac{F_m}{S_0} \quad (2-3)$$

(4) 局部变形阶段。过最高点 D 后, 在试样的某一局部范围内, 截面横向尺寸急剧缩小, 形成颈缩现象, 变形主要就集中在颈缩附近的局部区域, 如图 2-4 所示。此时, 由于颈缩部分的横截面面积迅速减少, 使试件继续伸长所需要的拉力也相应减少, 因此过 D 点后, 曲线随之下降(颈缩处的真实应力仍然在增加), 直至 E 点时试样在颈缩处被拉断。



图 2-4 低碳钢试样颈缩现象

2) 低碳钢试样拉伸破坏断口特征

低碳钢试样拉伸破坏的断口如图 2-5 所示。断口呈凹凸杯口状，断口上明显分两个区域，断口中间部分粗糙，几乎和轴线垂直，这主要是由于颈缩引起的应力集中使得中心部位处于三向拉伸状态，造成拉伸断裂；断口周边部分是与轴线约成 45° 角的光亮纤维状倾斜面，由于该截面上切应力最大，故周边部分为剪切断裂。

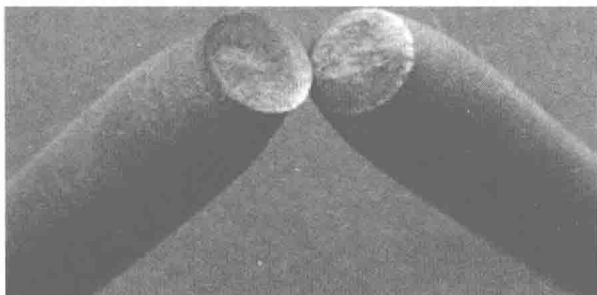


图 2-5 低碳钢试样拉伸破坏断口

3) 断后伸长率 A 及断面收缩率 Z

试样拉断后，弹性变形消失，塑性变形（残余变形）保留，将断裂后的试样两段紧密地拼接起来，试样的标距由 l_0 伸长为 l_1 ，断口处的横截面面积由原来的 S_0 （初始直径 d_0 ）缩减为 S_1 （断口最小直径 d_1 ），如图 2-6 所示。

令

$$A = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \times 100\% \quad (2-4)$$

$$Z = \frac{S_0 - S_1}{S_0} \times 100\% \quad (2-5)$$

式中： A 称为断后伸长率； Z 称为断面收缩率。它们是衡量材料塑性变形能力的

两个指标。试件断裂时的塑性变形越大,则断后伸长率和断面收缩率就越大,材料的塑性就越好。工程上通常将 $A \geq 5\%$ 的材料称为塑性材料,将 $A < 5\%$ 的材料称脆性材料。

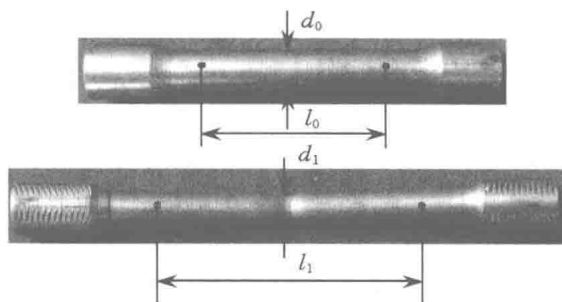


图 2-6 低碳钢试样变形

式(2-4)中的 $l_1 - l_0$ 为试样标距内的塑性变形量,由于塑性变形主要集中在颈缩断口处,因此断口位置对断后伸长率有一定的影响(图 2-7),确定断后标距 l_1 时应充分考虑断口的位置。如果断口位于试样标距的标记点处或者标距以外时,则试验无效,应重做试验。如果断口位置与较近标距标记点的距离大于 $l_0/3$ 时,则 l_1 就取直接测量的两标记点之间的长度;如果断口位置与较近标距标记点的距离 $\leq l_0/3$ 时,则采用下述断口移中法确定 l_1 。

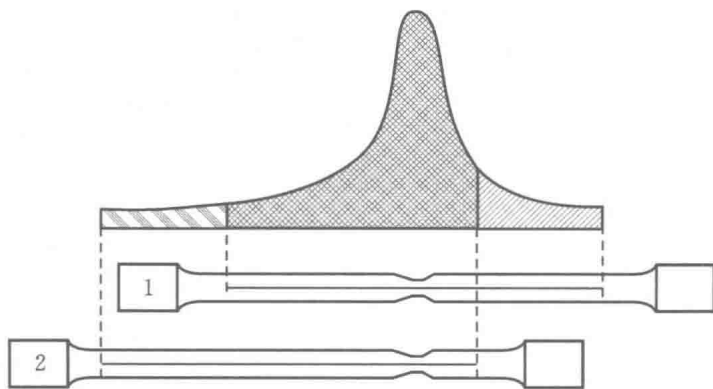


图 2-7 断口部位对断后伸长率 A 的影响

断口移中法:试验前将原试样标距段 l_0 分成 10 等份,并刻划 0~10 等分标记线,如图 2-8(a)所示。在拉断后的试样长段上,从断口处 O 点取约等于短段的格数得 B 点,若长段剩余格数为偶数,取其中一半得 C 点,如图 2-8(b)所示,则移位后的 l_1 为

$$l_1 = AB + 2BC$$

(2-6)

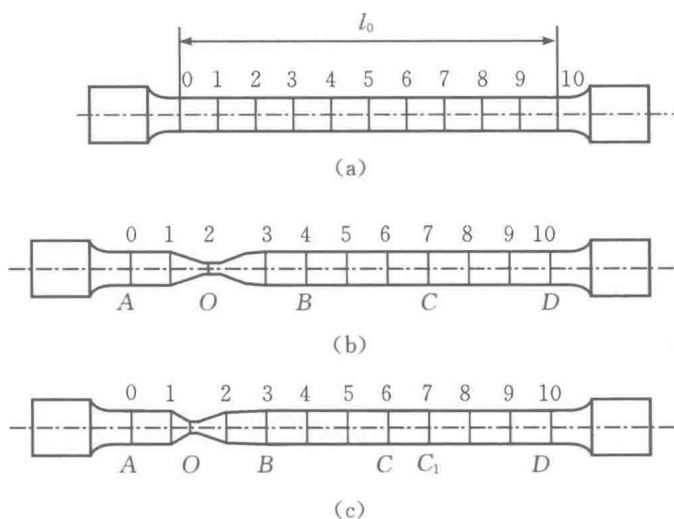


图 2-8 断口移中法确定 l_1 的示意图

若长段剩余格数为奇数,取剩余格数减 1 后的一半得 C 点,取剩余格数加 1 后的一半得 C_1 点,如图 2-8(c)所示,则移位后的 l_1 为

$$l_1 = AB + BC + BC_1 \quad (2-7)$$

4) 冷作硬化

过屈服阶段后,如果在强化阶段任一点 J 处卸载至零,则试样的载荷变形关系将沿直线 JO_1 回到 O_1 点,且 JO_1 近似平行于 AO ,如图 2-9 所示。若在卸载后重新加载,试样的载荷变形关系将沿 O_1J 直线上升到 J 点,过 J 点后仍沿原来的 JDE 曲线变化,好像中途没有卸载过似的,直至 E 点试样断裂。比较曲线

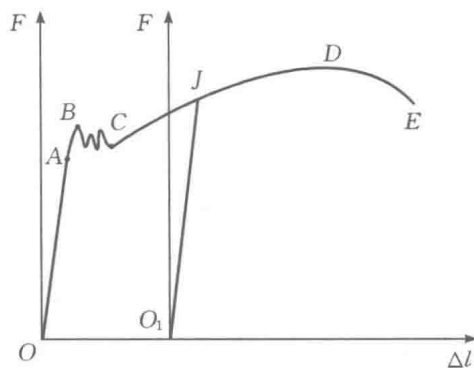


图 2-9 低碳钢冷作硬化特性曲线

O_1JDE 与 $OABCDE$ 可以看出,在强化阶段卸载后重新加载,载荷与变形呈直线关系阶段 O_1J 比原直线 OA 提高了,而断裂后的塑性变形减小了,这种现象称为材料的冷作硬化。冷作硬化提高了材料的比例极限,工程上常利用冷作硬化来提高某些构件(如钢索、钢筋等)在弹性阶段的承载能力;但另一方面又降低了材料的塑性,增加了材料的脆性,在工程上有时是不利的。

2.灰铸铁拉伸时的力学性能

1)灰铸铁拉伸特性曲线

灰铸铁是典型的脆性材料,其拉伸特性曲线如图2-10所示。拉伸过程中试样的变形很小,没有明显的直线阶段、屈服阶段,也没有颈缩现象,载荷达到最大值时试样突然断裂。故灰铸铁的强度极限 R_m 是衡量其强度的唯一指标。拉伸强度极限 R_m 计算公式为

$$R_m = \frac{F_m}{S_0} \quad (2-8)$$

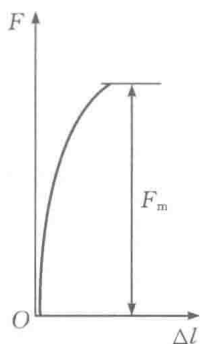


图2-10 灰铸铁拉伸特性曲线

2)灰铸铁试样拉伸破坏断口特征

灰铸铁试样拉伸破坏的断口如图2-11所示。断面平齐,宏观上与试样的轴线垂直,断面呈晶粒状,是脆性拉伸破坏的断口特征。

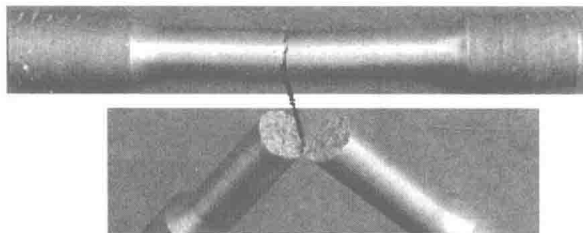


图2-11 灰铸铁试样拉伸破坏断口

六、试验步骤

1. 测量试样原始尺寸

1) 确定试样的初始直径 d_0

在试样平行段的两端及中部取三个截面,用游标卡尺沿横截面两个相互垂直的方向各测一次直径,取其平均值作为该横截面直径,再用三个横截面直径的平均值 d_0 来计算试样原始横截面面积 S_0 。

2) 确定试样标距 l_0 并做标记

低碳钢拉伸试样选取圆截面短试样, $l_0 = 5d_0$ 。依据此关系在试样平行段中部选取标距的两个端点,并用冲标记工具敲击出两个标记点,两标记点连线应尽可能沿试样同一母线,再用游标卡尺测量两个标记点中心的距离作为试样标距 l_0 。将标距 l_0 10 等分,并刻划标记线。

2. 试验机准备

(1) 依次打开试验机、Auto CTS-600 控制器(或 EDC 控制器)、显示器和计算机电源。

(2) 双击计算机桌面上的“拉伸试验教学版”快捷键,系统自检后进入试验主页面。

(3) 对 Auto CTS-600 控制器,在主页面的菜单中选定“拉伸试验 冷作硬化试验”,点击“加载”按钮。

(4) 点击主页面右侧“启动”按钮,联通试验机测控和伺服系统。

(5) 在主页面上方的“存储路径”中选择合适存储路径,并在“存储文件名”中输入自己的试验文件名,按“Enter”键确认。

3. 安装试样

(1) 按试验机上的油泵电源开关,按上夹具的“夹紧”按钮,使上夹头夹紧试样夹持段。

(2) 通过试验机框架上的手动控制盒“上行、下行”调节移动横梁,将上夹头移至合适位置,以便夹持试样另一端(下端)的夹持段。

(3) 点击试验主页面上的“载荷”和“位移”清零按钮。

(4) 按下夹具“夹紧”按钮,使下夹头夹紧试样;再按试验机上的油泵电源开关,关闭液压夹持油泵。

4. 进行试验

(1) 点击主页面上部的“开始测试”按钮,测试系统按照选定的试验方法进行试

验,直至试样被拉断,测试系统自动记录试验数据及特性曲线;读取并记录下屈服载荷 F_{eL} 和最大载荷 F_m 。

(2)按试验机上的“油泵电源开关”,分别按上/下夹具“松开”按钮,取出破坏后的两段试样,再按试验机上的“油泵电源开关”,关闭液压夹持油泵。

5. 测量试样断后尺寸

1) 测量断后标距 l_1

将拉断后的两段试样紧密对拼,根据试样断口位置,用游标卡尺直接测量试样断后标距 l_1 (原标距两端标记点间的长度),或者根据断口移中法确定试样断后标距 l_1 。

2) 测量颈缩断口处的最小直径 d_1

将拉断后的两段试样紧密对拼,在颈缩区两个相互垂直方向上量取最小截面的直径,取其平均值作为断口处的最小直径 d_1 ,用 d_1 来计算试样断后颈缩处的横截面面积 S_1 。

6. 结束试验

试验结束后,依次退出试验程序,关闭计算机、显示器、试验机及控制器电源,并将使用过的量具、工具、破坏试样合适放置。

七、试验数据处理

(1)计算试样原始横截面面积 S_0 、断后颈缩处横截面面积 S_1 。

(2)计算强度指标:

①利用式(2-2)、(2-3)分别计算低碳钢材料的屈服极限 R_{eL} 、强度极限 R_m 。

②利用式(2-8)计算灰铸铁材料的拉伸强度极限 R_m 。

(3)计算塑性指标:利用式(2-4)、(2-5)分别计算低碳钢材料的断后伸长率、断面收缩率。

(4)绘制拉伸特性曲线。

在拉伸特性曲线上须标注出坐标轴所代表的物理量以及试验所得的有关数据,并对实际试验曲线中出现的各种现象进行分析比较,实验数据记录及处理参照表 2-1。

表 2-1 试验原始数据记录表

材 料				低碳钢材料	灰铸铁材料
试 验 前	原始横截面 直径 d_0/mm	Ⅰ 截面	1 方向		
			2 方向		
			平均直径		
		Ⅱ 截面	1 方向		
			2 方向		
			平均直径		
		Ⅲ 截面	1 方向		
			2 方向		
			平均直径		
		三截面平均直径 d_0			
原始横截面面积 S_0/mm^2					
标距 l_0/mm				—	
试 验 后	断口最小横截 面直径 d_1/mm		1 方向		—
			2 方向		
			平均直径		
	断口最小横截面面积 S_1/mm^2				
	断后标距 l_1/mm				
	破坏载荷/ kN			下屈服载荷 $F_{\text{cl.}} =$ 最大载荷 $F_{\text{m}} =$	最大载荷 $F_{\text{m}} =$

八、注意事项

(1) 课前应预习实验教材相关内容和操作视频,进入实验室应认真听取现场指导教师对试验机使用方法及操作步骤的介绍。

(2) 做试验前,应确认操作程序、步骤正常合理。

(3) 本试验机系统为大型精贵仪器设备,未经指导教师同意,不得随意更改计算机设置、试验机测试系统参数设置等。

(4) 安装试样应防止偏斜或夹入部分过短的现象,以免影响试验结果或损坏试验机夹块。

(5) 试验时如有异常情况,应立刻停止试验,并及时报告指导教师。

(6) 注意保持试验机系统后面连接的电线、油管等状态良好。

九、思考讨论题

(1) 什么是冷作硬化? 试说明冷作硬化工艺的利与弊。

(2) 用同一塑性材料加工成直径相同的长试样和短试样,其断后伸长率是否相同? 并对结论给予分析。

(3) 画出低碳钢、灰铸铁拉伸试样破坏断口示意图,简述其断口特征,并分析其破坏原因。

试验二 压缩试验

压缩试验可以研究材料在受压缩时的力学性能和破坏特性,也是研究材料力学性能的最基本、最重要的试验之一。大量试验结果表明,一般塑性材料在压缩试验中,当应力小于屈服极限时,其压缩力学性能与拉伸时基本相同,因此对于塑性材料,一般可不进行压缩试验。但是对于脆性材料,如灰铸铁、陶瓷、混凝土等,其抗压缩能力远高于抗拉伸能力,因此脆性材料的压缩试验是非常重要的。

一、试验目的

- (1) 测定灰铸铁材料的压缩强度极限 R_m 。
- (2) 观察灰铸铁材料压缩试验过程中的变形现象,并分析其破坏断口的特征。

二、试验设备和仪器

- (1) 微机控制屏显式液压万能试验机。
- (2) 游标卡尺。

三、微机控制屏显式液压万能试验机系统

微机控制屏显式液压万能试验机主要由主机部分(加载装置)及测控系统组成。双空间结构试验机如图 2-12 所示。

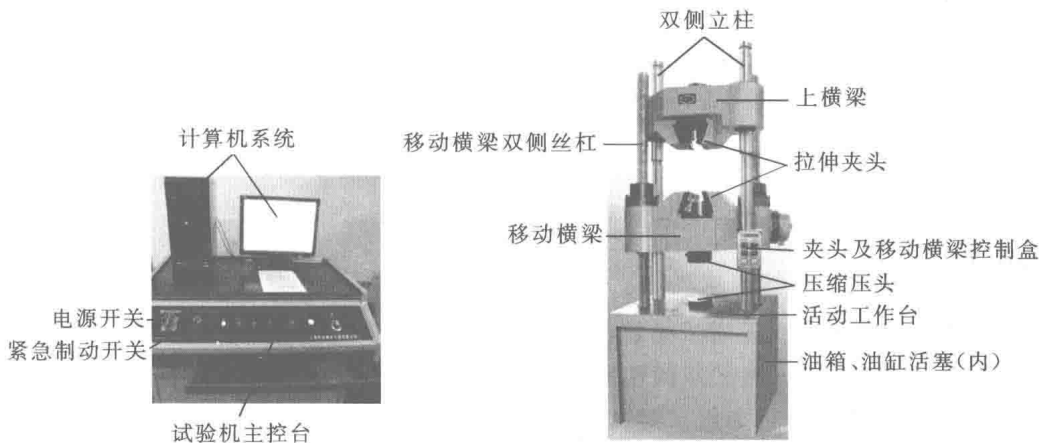


图 2-12 微机控制屏显式液压万能试验机

试验机的加载装置主要由固定框架、活动框架、夹具、传动系统及横梁控制盒等组成。固定框架是由底座、移动横梁及双侧丝杠组成；活动框架是由活动工作台、双侧立柱、上横梁组成；传动系统包含电机、皮带轮、蜗杆涡轮等。试验机的测控系统是由主控台、传感器、计算机系统等组成。试验机的工作原理是通过试验机主控台，控制与活动工作台紧密连接的油缸活塞，推动活动工作台向上或向下移动，从而对安放于试验机夹头之间的被测试样施加载荷，同时试样变形产生抗力，试验机液压系统将平衡此抗力，同时液压管路中的压力传感器、位移传感器或变形传感器实时测得力值、横梁位移大小或试样标距范围内的变形量，并将数据传递给计算机，计算机记录、处理、显示数据，并自动绘制特性曲线，并将试验数据存储于设置的文件。

四、试样制备

根据国家标准 GB/T 7314—2017《金属材料室温压缩试验方法》，金属材料的压缩试样一般加工成短圆柱体，如图 2-13 所示。为了使试样承受轴向压力，避免试样在压缩过程中发生弯曲，同时减少摩擦力的影响，一般规定圆柱体高度 h_0 与直径 d_0 的比值为 $1 \leq h_0/d_0 \leq 3$ ，试样两端面必须平行且应加工得尽可能光滑（或在两端面加润滑剂），并与试样轴线垂直。

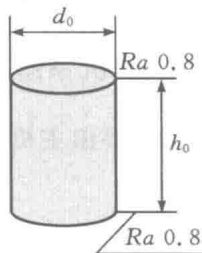


图 2-13 压缩试样

五、试验原理和方法

1. 灰铸铁压缩特性曲线

试验时，将灰铸铁压缩试样装在试验机上下平压头之间，下压头附有一球形承垫，如图 2-14 所示。当试样两端面有微小不平行时，球形承垫可以自动调节，使轴向压力趋于均匀分布加载。对试样缓慢加载压缩至断裂，试验机自动绘制出灰铸铁的压缩特性曲线，如图 2-15 所示。

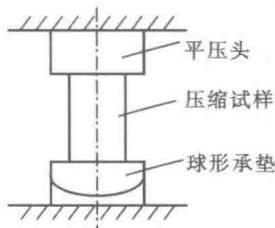


图 2-14 压缩试样安装示意图

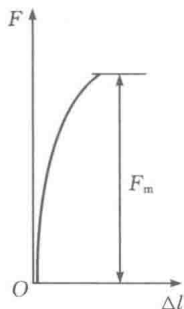


图 2-15 灰铸铁压缩特性曲线

灰铸铁的压缩特性曲线没有明显的直线阶段、屈服阶段，当载荷达到某一数值时，试样在不大的塑性变形下突然断裂，最大载荷为 F_m 。压缩强度极限 R_m 计算公式为

$$R_m = \frac{F_m}{S_0} \quad (2-9)$$

2. 灰铸铁试样压缩破坏断口特征

灰铸铁试样压缩时有较大变形，其塑性变形比拉伸时大，随压力增加试样被压成鼓形，如图 2-16 所示。其破坏断面与横截面约成 $45^\circ \sim 55^\circ$ 角，断面呈纤维状组织，如图 2-17 所示。试样变形呈鼓形，是由于试样两端面的横向变形受到试验机压头面间的摩擦力影响，试样越短，影响越显著。灰铸铁试样的破坏原因一般认为是与切应力有关，因为 45° 斜面上切应力最大，但由于材料内部摩擦的影响，使得最大切应力面偏离了 45° 方向，从而试样约沿 $45^\circ \sim 55^\circ$ 的斜截面发生剪切破坏，同时也说明灰铸铁的抗剪强度低于其抗压强度。



图 2-16 灰铸铁压缩时试样变形

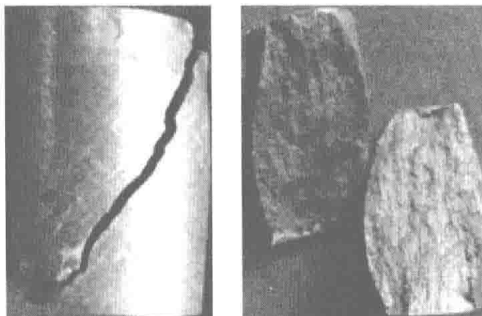


图 2-17 灰铸铁试样压缩破坏断口

六、试验步骤

- (1) 测量试样的初始直径 d_0 。
- (2) 依次开启主控台、计算机电源, 确认试验机主控台上的加载按钮和回油阀关闭。
- (3) 按试验机主控台上的“油泵启动”, 扳动快升/快降双位开关, 使工作台抬起约 10 mm。
- (4) 激活计算机桌面上的“拉伸压缩试验”快捷标识, 按照提示进入试验程序主页面, 选择灰铸铁压缩项目并点击“加载”。
- (5) 按控制盒的“上行、下行”开关, 移动活动横梁使上下夹头之间有合适的空间, 将试样放置于下压头平台中部; 按“下行开关”、移动横梁上压头至距离试样上端面约 1 mm 的位置为止, 点击屏幕主页面左侧的“载荷清零”、“位移清零”。
- (6) 点击“测试”, 顺时针旋转试验机主控台上的加载旋钮, 屏幕显示试验速度为 1~2 mm/min, 保持试验速度直至试样破坏, 按“油泵停止”, 并逆时针旋转加载旋钮到速率为零为止; 读取、记录相关试验数据。
- (7) 打开回油阀开关, 使上、下压头分开, 取出破坏试样, 并关闭回油阀。
- (8) 试验结束后, 依次退出试验程序, 关闭试验机主控台、计算机及显示器的电源, 并将游标卡尺、破坏试样合适放置。

七、试验数据处理

- (1) 计算试样原始横截面面积 S_0 。
- (2) 计算强度指标, 并利用式(2-9)计算灰铸铁材料的压缩强度极限 R_m 。
- (3) 绘制压缩特性曲线, 并在曲线上标注出试验所得的有关数据。
- (4) 试验报告: 灰铸铁压缩试验报告参照灰铸铁拉伸试验报告格式及要求。

八、注意事项

- (1) 试验前,应先开动油泵,缓慢拧开送油阀,使试验台上升约 10 mm。
- (2) 做试验时,应确认操作程序、步骤正常合理。
- (3) 试验过程中,操作者不得擅自离开,如有异常情况,应立刻停止试验,并及时报告指导教师。
- (4) 进行压缩试验时,要采取保护措施,防止试样破坏部分飞出造成事故。
- (5) 务必注意保持试验机系统后面连接的电线、油管等状态良好。

九、思考讨论题

- (1) 简述压缩试验的条件。
- (2) 根据试验结果,试分析比较灰铸铁材料拉伸与压缩力学性能指标及破坏特性。
- (3) 画出灰铸铁压缩试样的破坏断口示意图,简述其断口特征,并分析其破坏原因。

试验三 扭转试验

工程实际中,有很多承受扭转变形的构件(如轴类零件等)。材料在扭转变形下的力学性能,是进行扭转强度和刚度计算的重要依据。因此,扭转试验是评定材料力学性能的基本试验,对指导零件设计和合理选材有着重要的工程意义。

一、试验目的

- (1)测定灰铸铁材料的剪切强度极限 τ_m 。
- (2)测定低碳钢材料的剪切屈服极限 τ_{eL} 及剪切条件强度极限 τ_m 。
- (3)观察比较灰铸铁和低碳钢材料在扭转变形过程中的现象及其破坏特征,并对试样断口进行分析。

二、试验设备和仪器

- (1)微机控制扭转试验机系统。
- (2)游标卡尺。

三、微机控制扭转试验机系统

微机控制扭转试验机系统是传统的机械式与电子技术和计算机相结合的新型扭转试验机系统,它对扭矩及扭转变形的测量和控制有较高的精度和灵敏度。WNJ 系列微机控制扭转试验机系统采用直流电机无级调速,机械传动加载,通过扭矩传感器、光电编码器将扭矩、扭转角信号与控制器及计算机连接,进行实时数据采集,并对所采集的数据进行计算处理和分析,给出扭矩-扭转角关系曲线和测试结果。其主要组成系统及结构如图 2-18 所示。

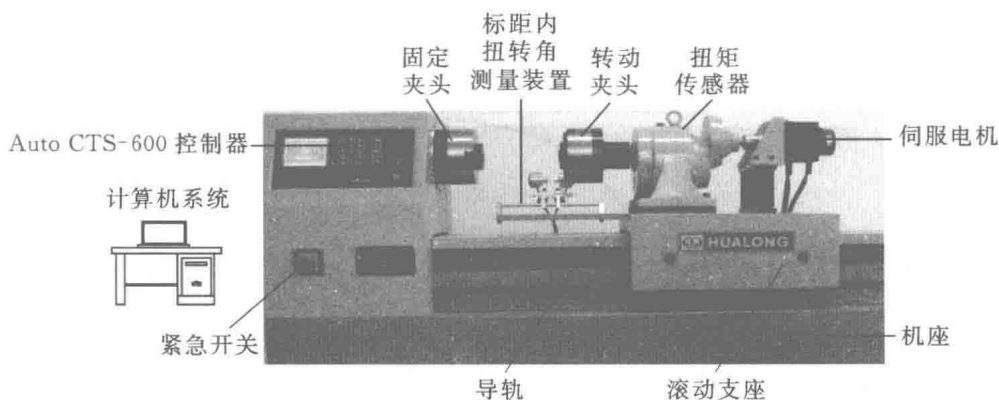


图 2-18 微机控制扭转试验机系统

四、试样制备

根据国家标准 GB/T 10128—2007《金属材料室温扭转试验方法》，扭转试样一般为圆棒形试样，如图 2-19 所示。推荐采用直径 $d_0 = 10$ mm，标距 $l_0 = 50$ mm 或 100 mm，平行段长度 $l_c = l_0 + 2d_0$ 的试样。如试样采用其他直径 d_0 ，平行段长度也应满足 $l_c = l_0 + 2d_0$ 。

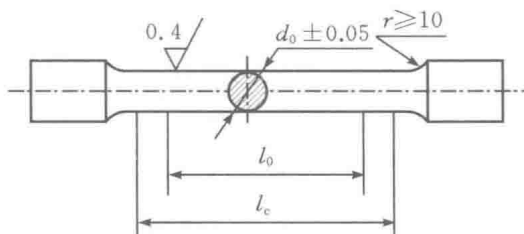


图 2-19 圆棒形扭转试样

五、试验原理和方法

将试样两端夹持段夹持在扭转试验机夹头上，在试验过程中，一个夹头固定不转，另一个夹头绕轴线转动，从而对试样施加扭转变形，试验机测试系统实时绘出扭矩-扭转角曲线（扭转特性曲线）。

1. 低碳钢材料的扭转

低碳钢材料的扭转特性曲线如图 2-20 所示。从特性曲线上可以明显看出，

低碳钢材料扭转时经历了三个阶段:弹性阶段、屈服阶段和强化阶段。

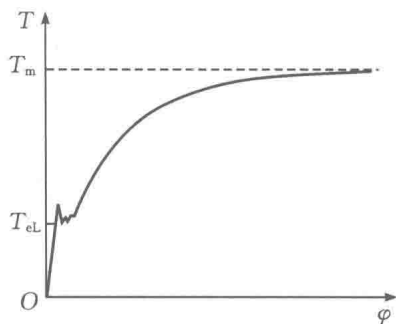


图 2-20 低碳钢扭转特性曲线

在弹性阶段,扭矩 T 与扭转角 φ 成线性关系,这时切应力 τ 与切应变 γ 成正比,材料服从胡克定律。横截面上切应力沿半径线性分布,如图 2-21(a)所示。

材料进入屈服阶段时,随着扭矩的增大,横截面周边的切应力首先达到材料的剪切屈服极限,试样表层发生屈服,随后试样的塑性区由表层逐渐向圆心扩展,形成环形塑性区,如图 2-21(b)所示。继续施加扭转变形,直至试样塑性区扩展到几乎整个截面,如图 2-21(c)所示。在此阶段扭矩小幅度波动,最小扭矩即为下屈服扭矩 T_{el} 。

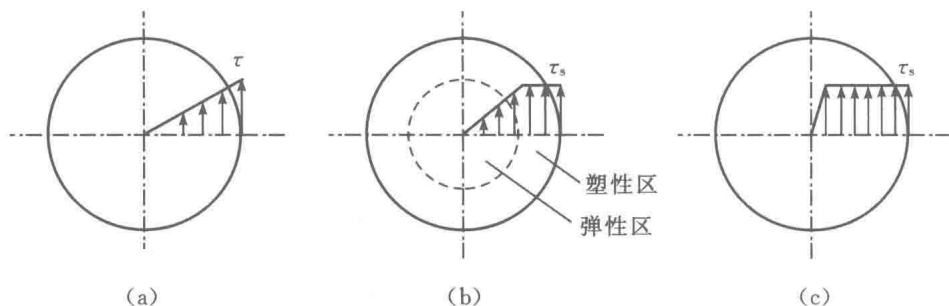


图 2-21 低碳钢扭转时横截面上的切应力分布

在强化阶段,材料又恢复了对变形的抗力,随着扭矩的缓慢上升,试样整体变形非常显著,在试样表面沿母线刻划的纵向线将变成螺旋线,直到试样无声无息破坏为止,试样破坏时的扭矩即为最大扭矩 T_m 。

根据国家标准 GB/T 10128—2007 规定,计算扭转屈服极限 τ_{el} 和强度极限 τ_m 时,横截面上的切应力分布仍是以线性分布为依据,故

$$\tau_{el} = \frac{T_{el}}{W_p} \quad (2-10)$$

$$\tau_m = \frac{T_m}{W_p} \quad (2-11)$$

式中, $W_p = \frac{\pi d^3}{16}$ 为试样的抗扭截面系数。

2. 灰铸铁材料的扭转

灰铸铁材料的扭转特性曲线如图 2-22 所示。试样受扭时, $T-\varphi$ 曲线近似为一直线, 没有屈服现象, 在很小的变形下即发生破坏。试样破坏时的扭矩即为最大扭矩 T_m 。故扭转强度极限 τ_m 可按线弹性公式计算, 即

$$\tau_m = \frac{T_m}{W_p} \quad (2-12)$$

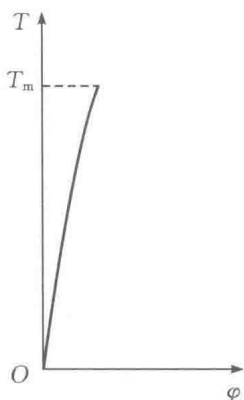


图 2-22 灰铸铁扭转特性曲线

3. 扭转破坏断口特征

圆截面试样扭转时, 试样上各点处于纯剪切应力状态, 如图 2-23 所示。单元体 A 上切应力为 τ , 最大拉应力 σ_{max} 和最大压应力 σ_{min} 分别发生在 $\pm 45^\circ$ 斜截面上, 大小均等于 τ 。

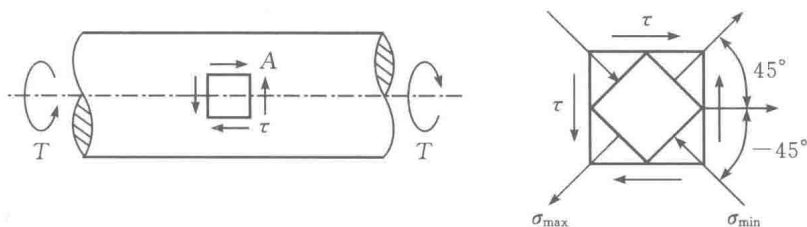


图 2-23 纯剪切应力状态

低碳钢试样扭转时沿横截面发生破坏,其破坏断口如图 2-24 所示,断口上通常有塑性变形留下的旋转痕迹。由于最大切应力在横截面上,故低碳钢试样是沿横截面被剪断的,其抗剪能力低于抗拉(压)能力。

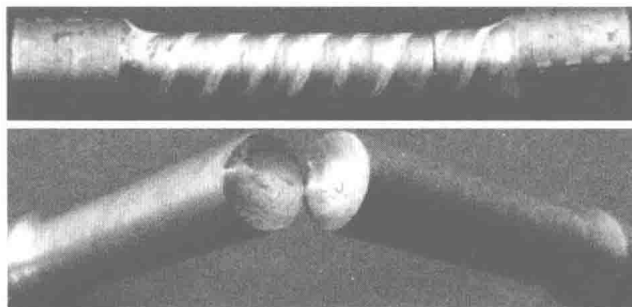


图 2-24 低碳钢试样扭转破坏断口

灰铸铁试样扭转时的破坏断口如图 2-25 所示,其破坏断面与轴线成 45° 螺旋面,断面成晶粒状。由于最大拉应力发生在 45° 斜截面上,故灰铸铁试样是被拉断的,其抗拉能力低于抗剪能力。

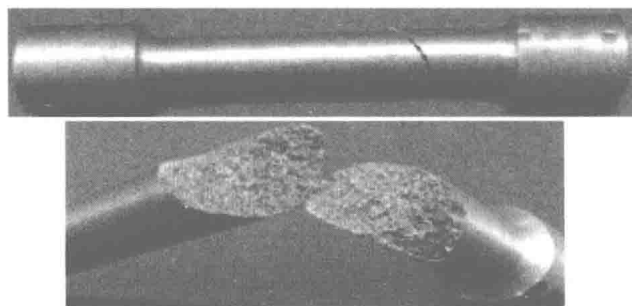


图 2-25 灰铸铁试样扭转破坏断口

六、试验步骤

- (1) 分别测量低碳钢、灰铸铁试样的直径 d ,并在试样表面上画一条纵向标记直线。
- (2) 依次打开显示器、计算机、CTS-600 控制器电源。
- (3) 双击计算机桌面上的试验软件图标,软件启动后进入试验主页面。
- (4) 在主页面上的菜单中选定“扭转试验内容”,点击“加载”按钮,主页面出现联机提示。
- (5) 点击主页面右侧“启动”按钮,联通试验机伺服系统(启动主机)。
- (6) 在主页面上的“存储路径”中选择存储路径,并在“存储文件名”中输入试

验文件名,按“Enter”键确认。

(7)将试样一端装入试验机某一夹头后,用四方扳手轻轻夹持,推动滚动支座到合适位置,使试验机另一夹头固定试样。

(8)分别点击主页面左侧“扭矩”调零按钮、“夹头间转角”调零按钮。

(9)用四方扳手将试样两端分别紧紧夹持于试验机两个夹头之中。

(10)点击主页面上方的“开始测试”按钮,试验机测试系统按照选定的程序进行扭转试验,试样破坏后,试验机自动停机,并保存试验数据及特性曲线。

(11)从主页面下方读取试验数据,用四方扳手松开试验机夹头,取出破坏试样,观察试样断口特征。

(12)退出试验软件,关闭计算机、显示器、CTS-600 控制器电源。

七、试验数据处理

(1)试验原始数据记录参照表 2-2。

(2)计算低碳钢、灰铸铁材料的抗扭截面系数 W_p 。

(3)按式(2-10)、(2-11)、(2-12)分别计算低碳钢、灰铸铁材料的扭转强度指标。

(4)绘制低碳钢、灰铸铁试样的扭转特性曲线,并在曲线上标注出试验所得的有关数据。

八、注意事项

(1)本试验机系统为大型精贵仪器设备,未经指导教师同意,不得随意更改计算机设置、试验机测试系统参数设置等。

(2)做试验前,应确认操作程序、步骤正常合理。

(3)务必注意将试样紧夹于试验机夹头上,以免滑动影响试验正常进行。

(4)如有异常情况,应立刻停止试验,并及时报告指导教师。

九、思考讨论题

(1)画出低碳钢、灰铸铁试样的断口示意图,简述其断口特征,并分析破坏原因。

(2)试根据灰铸铁试样的扭转破坏断口,判断扭矩 T 的方向,并简述理由。

(3)根据低碳钢、灰铸铁材料的拉伸、压缩和扭转三种试验结果,试综合分析比较不同材料的承载能力及破坏特点,并说明在工程结构设计中选择材料应注意哪些问题。

表 2-2 试验原始数据记录表

材料				低碳钢材料	灰铸铁材料	
试验前	横截面直径 d/mm	Ⅰ 截面	1 方向			
			2 方向			
			平均直径			
		Ⅱ 截面	1 方向			
			2 方向			
			平均直径			
		Ⅲ 截面	1 方向			
			2 方向			
			平均直径			
		三截面平均直径 d				
		抗扭截面系数 W_p/mm^3				
		破坏扭矩/ $(\text{N} \cdot \text{m})$			下屈服扭矩 $T_{eL} =$ 最大扭矩 $T_m =$	最大扭矩 $T_m =$

第三章 电阻应变测量技术

第一节 概 述

电阻应变测量(以下简称电测法)是一种非电量的测试技术,是实验应力分析的重要方法之一。其原理是把力学量的变化转换成某种电量的相应变化从而达到测量目的。测量时,用专用粘结剂将电阻应变片(简称应变片)粘贴到被测构件表面,应变片因感受测点的变形从而使自身电阻发生改变,电阻应变仪(简称应变仪)将应变片电阻值的微小变化转换成微小电压信号并放大,并依据相关物理关系,显示出应变值,再由应力、应变关系换算成应力值,达到对构件进行实验应力分析的目的。

电测法具有适应性强、灵敏度、精度、自动化程度高,测量范围广,方法简便等诸多优点。其缺点是:一方面,它不是一种全场测量方法,一枚应变片只能测量构件表面一点(粘贴处)沿应变片栅轴方向的应变,因此,电测法只能测量构件表面有限点的应变,当测点较多时,准备量较大;另一方面,所测应变是应变片敏感栅投影面积下构件应变的平均值,对于应力集中和应变梯度很大的部位,会引起较大的误差。

目前,电测法在工业、农业、国防、航空航天、医学等诸多领域得到广泛应用和发展,可用于静态、动态应变测量,高速旋转构件应变测量,以及在高压、高低温条件下的应变测量等。近年来,电测法更是广泛应用在无损检测、智能健康监测等重要工程领域。

第二节 电阻应变片的工作原理

金属丝的电阻值与材料的性质有关,也与金属丝的几何尺寸(长度、横截面积)有关。将金属丝粘贴在构件上,当构件受载荷作用发生变形时,金属丝也随构件一起发生变形,从而其电阻也发生变化。因此,可以通过测量金属丝的电阻改变量测定构件所产生的应变。

金属丝的电阻值 R 与其长度 l 、横截面积 A 、电阻率 ρ 有如下关系:

$$R = \rho \frac{l}{A} \quad (3-1)$$

当金属丝沿其轴线方向受力而发生变形 $\frac{dl}{l}$ 时,其电阻值也随之发生相对变化

$\frac{dR}{R}$,即产生“电阻应变效应”。将式(3-1)两端先取对数后再微分,可得

$$\frac{dR}{R} = \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dl}{l} - \frac{dA}{A} \quad (3-2)$$

式中: $\frac{dl}{l}$ 为金属丝长度的相对改变; $\frac{dA}{A}$ 表示当金属丝长度变化时,由于横向效应而引起的截面面积的相对改变。当金属丝为圆截面,直径为 D 时,其横截面面积为 $A = \frac{\pi D^2}{4}$,对该式两端先取对数再微分,则有 $\frac{dA}{A} = 2 \frac{dD}{D}$,又由于纵向应变 $\frac{dl}{l}$ 与横向应变 $\frac{dD}{D}$ 的关系 $\frac{dD}{D} = -\mu \frac{dl}{l}$,所以

$$\frac{dA}{A} = -2\mu \frac{dl}{l} \quad (3-3)$$

式中, μ 为金属丝材料的泊松比。

$\frac{d\rho}{\rho}$ 表示金属丝电阻率的相对变化,实验结果表明,金属丝电阻率的变化率与其体积变化率 $\frac{dV}{V}$ 呈线性关系,即 $\frac{d\rho}{\rho} = m \frac{dV}{V}$,又因为在单向应力状态下 $\frac{dV}{V} = (1-2\mu) \frac{dl}{l}$,则

$$\frac{d\rho}{\rho} = m(1-2\mu) \frac{dl}{l} \quad (3-4)$$

式中, m 为与金属丝材料及其加工方法有关的常数。

将式(3-3)和式(3-4)代入式(3-2),得

$$\frac{dR}{R} = [(1+2\mu) + m(1-2\mu)] \frac{dl}{l}$$

将 $(1+2\mu) + m(1-2\mu)$ 记为 K_s ,得

$$\frac{dR}{R} = K_s \epsilon \quad (3-5)$$

式中, K_s 为材料的灵敏系数,即单位应变的电阻变化率,表示该类丝材电阻应变效应是否显著。

由式(3-5)可知,金属丝在产生应变效应时,应变 ϵ 与电阻变化率 $\frac{dR}{R}$ 呈线性关系,这就是利用应变片来测量构件应变的理论基础。在应变测量中,常用符号 $\mu\epsilon$ 表示应变 ϵ ($1\mu\epsilon = 1 \times 10^{-6} \epsilon$)。

为从式(3-5)中精确读出应变 ϵ ,希望 dR 尽可能大,即要求 R 尽可能大,电阻丝尽可能长;此外,应变测量时,需要对金属丝加一定电压,为防止电流过大,也要求金属丝较细长,从而使电阻值 R 较大。但为了精确测量构件表面一点的应变,又希望金属丝的长度尽可能小。因此,通常将金属丝做成如图3-1所示的形状,称为电阻应变片。

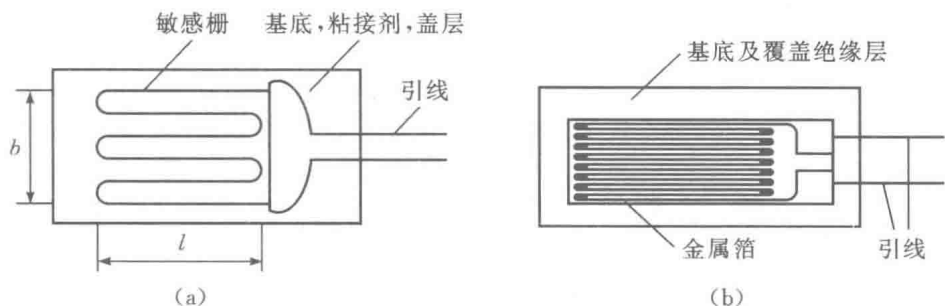


图 3-1 金属丝电阻应变片

应变片敏感栅的电阻变化不仅与敏感栅轴线方向的应变有关,也与敏感栅弯头圆弧方向的应变有关,因此应变片的灵敏系数与金属丝在拉伸(或压缩)状态下所得灵敏系数不同,它与被测构件应变状态有关。所以,应变片的灵敏系数 K 定义为:当构件表面一点处于单向应力状态时,使应变片轴线(敏感栅纵向中心线)与应力方向一致,应变片电阻值的相对变化与其轴向应变之比,即

$$K = \frac{\Delta R/R}{\epsilon_x} \quad \text{或} \quad \Delta R/R = K\epsilon_x \quad (3-6)$$

式中: R 为应变片变形前的电阻值; ϵ_x 为构件表面沿应变片轴线的应变; ΔR 为应变片电阻值的改变量。

常用的电阻应变片有丝式(图3-1(a))的和箔式的(图3-1(b)),通常由直径为0.02~0.05 mm的康铜丝或镍铬丝绕成栅状(或用很薄的金属箔腐蚀成栅状),夹在两层绝缘薄片(基底)制成的,用镀锡铜线与应变片丝栅连接作为应变片引线,用来连接测量导线。

如图3-1所示,若在基底上只布置一个敏感栅,即单轴应变片,用于测量沿敏感栅栅轴方向的应变。若在同一基底上按一定角度布置几个敏感栅,可测量同一点沿几个敏感栅栅轴方向的应变,称为多轴应变片,或应变花,如图3-2所示。应

应变花主要用于测量平面应力状态下一点的主应力和主方向。敏感栅轴线互成 120° 角,称为等角应变花,如图3-2(a)所示;敏感栅轴线互相垂直,另一敏感栅轴线在它们的分角线上,称为直角应变花(或 45° 应变花),如图3-2(b)所示。

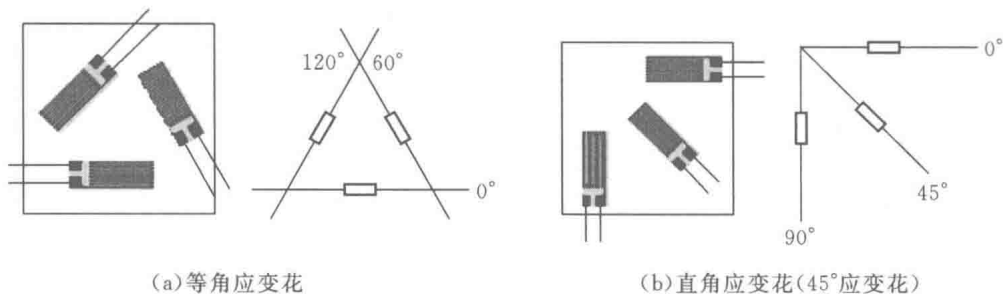


图 3-2 应变花

第三节 应变片的粘贴工艺

测量构件表面一点的应变时,需要将应变片牢固地粘贴于被测位置,以保证测量构件表面的应变能正确、可靠地传递给敏感栅,从而保证测量精度。因此,应变片粘贴工艺是应变测试中非常重要的环节。应变片粘贴操作的主要过程如下。

1. 筛选应变片

贴片前需要检查应变片的敏感栅有无锈斑、基底和盖层有无破损、引线是否牢固等。用万用表测量应变片阻值,同一批应变片的阻值相差不应超过出厂规定的范围。

2. 处理构件表面

为了使应变片粘贴牢固,需要对构件表面进行处理。首先除去构件粘贴表面的油污、漆、锈斑、电镀层等,用砂布交叉打磨出细纹以增加粘结力,接着用浸有酒精(或丙酮)的脱脂棉球擦洗,并用划针划出贴片定位线。最后用棉球沿一个方向擦洗,直至棉球不见污迹。

3. 粘贴应变片

在应变片的底面和处理过的构件粘贴表面上,各涂一层薄而均匀的胶,用镊子将应变片放上并调好位置,然后盖上聚四氟乙烯薄膜,用手指滚压,挤出多余的胶,并排除气泡,使应变片和构件完全贴合。适当时间后,由应变片无引线的一端开始向有引线的一端揭掉薄膜,用力方向尽量与粘结表面平行。

4. 焊接与固定导线

用 502 胶粘贴应变片时,常温下数小时后即可充分固化。对于需要加温固化的粘结剂,则应严格按照规定程序进行。一般采用红外线灯照射,但加温速度不宜过快,以免产生气泡。待粘结剂初步固化以后,即可焊接导线。常温静态应变测量时,导线可采用 $\phi 0.1 \sim 0.3 \text{ mm}$ 的单丝纱包铜线或多股铜芯塑料软线。由于应变片的两条连线很细,所以要尽量使用接线端子连接导线与应变片,这样可避免测量时拉断应变片的连线。接线端子是用敷铜板腐蚀而成。接线端子应粘贴在应变片附近,将导线与应变片引线都焊在端子上。常温应变片均用锡焊。为了防止虚焊,必须除尽焊接端的氧化皮、绝缘物,再用酒精、丙酮等溶剂清洗,焊接要准确迅速。

5. 检查与防护

对已充分固化并已接好导线的应变片,必须进行质量检查。质量检查包括应变片粘贴后的外观检查、粘贴是否良好、贴片方位是否正确、有无短路和断路、绝缘电阻是否符合要求(一般不低于 $100 \text{ M}\Omega$)等。

第四节 应变测量电路与测试技术

一、应变测量电路

1. 测量电桥的工作原理

测量过程中应变片电阻变化极其微小。因此,需要设计测量电路把电阻变化的信号转换为电压或电流的信号,再通过放大器将信号调理放大并记录,这就需要用专门的仪器——电阻应变仪来进行测量。

电阻应变仪的测量电路是惠斯通电桥,如图 3-3 所示。 R_1 、 R_2 、 R_3 和 R_4 为四个桥臂电阻, U_{AC} 为供桥电压, U_{BD} 为输出电压。设 A、C 间的电压为 U_{AC} ,则流经电阻 R_1 的电流

$$I_1 = \frac{U_{AC}}{R_1 + R_2}$$

R_1 两端的电压降

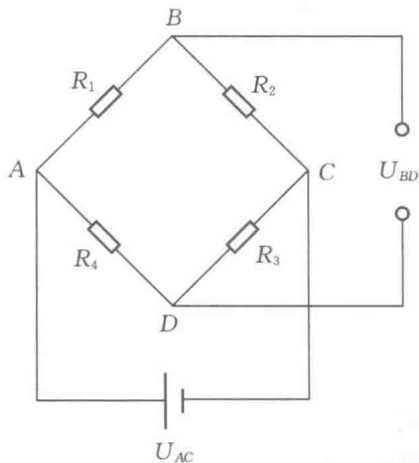


图 3-3 惠斯通电桥

$$U_{AB} = I_1 R_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{AC}$$

同理, R_4 两端的电压降

$$U_{AD} = I_2 R_4 = \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_{AC}$$

所以, B 、 D 端的输出电压

$$U_{BD} = U_{AC} \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} \quad (3-7)$$

从式(3-7)可知, 当 $R_1 R_3 = R_2 R_4$ 时, 输出电压为零, 称为电桥平衡。所以 $R_1 R_3 = R_2 R_4$ 称为电桥平衡条件。

显然, 若 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ 或者 $R_1 = R_2$ 和 $R_3 = R_4$, 测量电桥可处于平衡状态。现假定四个桥臂电阻都是外接的应变片, 且已预先调至初始平衡状态, 当各桥臂分别产生微小的电阻增量 ΔR_1 、 ΔR_2 、 ΔR_3 、 ΔR_4 , 则测量电桥的输出电压为

$$U_{BD} = U_{AC} \frac{(R_1 + \Delta R_1)(R_3 + \Delta R_3) - (R_2 + \Delta R_2)(R_4 + \Delta R_4)}{(R_1 + \Delta R_1 + R_2 + \Delta R_2)(R_3 + \Delta R_3 + R_4 + \Delta R_4)}$$

利用电桥平衡条件: $R_1 R_3 = R_2 R_4$, 略去 ΔR_i 的高次项, 上式可简化为

$$U_{BD} = \frac{U_{AC}}{4} \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4} \right) \quad (3-8a)$$

上式代表电桥的输出电压与各桥臂电阻改变量的一般关系式, 称为电桥输出公式。利用式(3-6), 上式可写为

$$U_{BD} = \frac{U_{AC} K}{4} (\epsilon_1 - \epsilon_2 + \epsilon_3 - \epsilon_4) \quad (3-8b)$$

式中的 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4$ 为构件在四个应变片粘贴处的相应应变值。

由式(3-8)可知, 应变片感受到的应变通过电桥可以先行转变为电压(或电流)信号, 将此信号进一步放大、处理就可用应变仪测出 ϵ_{du} , 即

$$\epsilon_{du} = \epsilon_1 - \epsilon_2 + \epsilon_3 - \epsilon_4 \quad (3-9)$$

由式(3-9)可知电桥输出特性: 相邻桥臂符号相异, 相对桥臂符号相同。应变仪的输出应变即读数应变, 通过合理利用电桥加减特性, 可测出复杂受力构件中的内力分量。

2. 温度补偿

如果测试过程中环境温度发生变化, 则对测试结果影响很大: 一是温度变化将引起应变片电阻值改变; 二是温度变化时, 由于应变片敏感栅与被测构件材料线膨胀系数不同, 会产生附加应变, 因此需要采取温度补偿措施。温度补偿法分为补偿块补偿法和工作片补偿法。

(1) 补偿块补偿法。准备一个与被测构件材料相同且不受外力的补偿块, 在补

偿块上粘贴一个与工作应变片规格相同的应变片,称为温度补偿片。如图 3-3 所示,将工作片 R_1 接入电桥的 AB 桥臂,温度补偿片 R_4 接入电桥的 AD 桥臂,且与工作片处于相同环境中, R_2 和 R_3 为固定电阻。由式(3-9)可知,在测量结果中可消除温度的影响。

(2)工作片补偿法。该方法不需要补偿片和补偿块,而是在同一被测构件上粘贴几个工作应变片,构件受载荷作用,且测点环境温度变化时,每个应变片的应变中都包含了外力和温度变化引起的应变,根据电桥基本特性及构件的受力情况,将它们适当地接入电桥中,应变仪的读数中可以消除温度变化引起的应变,从而得到需要测量的应变。

二、几种常见的组桥方式

1. 单臂测量

单臂测量常用到温度补偿,如图 3-4(a)中 R_1 为工作应变片, R_4 为温度补偿片, R_2 和 R_3 为固定电阻。工作片感受构件变形产生的应变为 ϵ_1^F ,受温度影响引起的应变为 ϵ_t ;温度补偿片受温度影响产生的应变为 ϵ_t ,固定电阻因温度和工作环境变化而产生的电阻变化很小,并且相同,因此不参与运算。由式(3-9)可知

$$\epsilon_{du} = \epsilon_1 - \epsilon_4 = (\epsilon_1^F + \epsilon_t) - \epsilon_t \quad (3-10)$$

即应变仪的读数为工作片的构件变形应变。

2. 半桥测量

如图 3-4(b)中 R_1 和 R_2 为工作应变片, R_3 和 R_4 为固定电阻,工作片感受构件变形产生的应变为分别为 ϵ_1^F 和 ϵ_2^F ,受温度影响引起的应变为 ϵ_t ,由式(3-9)可知

$$\epsilon_{du} = \epsilon_1 - \epsilon_2 = (\epsilon_1^F + \epsilon_t) - (\epsilon_2^F + \epsilon_t) \quad (3-11)$$

即应变仪的读数为两个桥臂工作片构件变形应变的代数和。

3. 全桥测量

如图 3-4(c)四个应变片全部为工作应变片,四个工作片感受构件变形产生的应变分别为 ϵ_1^F , ϵ_2^F , ϵ_3^F 和 ϵ_4^F ,受温度影响引起的应变均为 ϵ_t ,由式(3-9)可知

$$\epsilon_{du} = \epsilon_1 - \epsilon_2 + \epsilon_3 - \epsilon_4 = (\epsilon_1^F + \epsilon_t) - (\epsilon_2^F + \epsilon_t) + (\epsilon_3^F + \epsilon_t) - (\epsilon_4^F + \epsilon_t) \quad (3-12)$$

即应变仪的读数为四个工作片构件变形应变的代数和。

4. 对臂测量

如图 3-4(d)中相对的两个桥臂为工作片,另外相对的两个桥臂为温度补偿

片,则工作片感受构件变形产生的应变分别为 ϵ_1^F 和 ϵ_3^F ,工作片和温度补偿片感受温度影响引起的应变均为 ϵ_t ,由式(3-9)可知

$$\epsilon_{du} = \epsilon_1 - \epsilon_2 + \epsilon_3 - \epsilon_4 = (\epsilon_1^F + \epsilon_t) - \epsilon_t + (\epsilon_3^F + \epsilon_t) - \epsilon_t \quad (3-13)$$

即应变仪的读数为相对两个桥臂工作片构件变形应变的代数和。

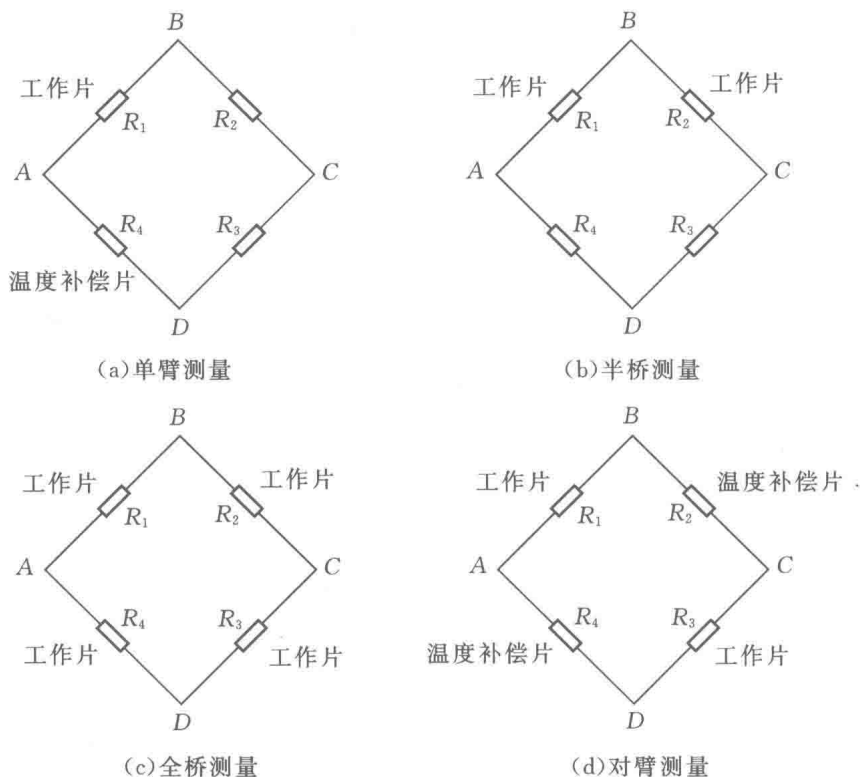


图 3-4 电桥测量接线法

5. 串、并联法测量

在应变测量中也可以将应变片串联或并联起来接入测量桥臂,如图 3-5 所示。图 3-5(a)为串联半桥接线法,图 3-5(b)为并联半桥接线法。串、并联也可以用全桥接线法。串、并联时各桥臂中的应变仍为 ϵ_1 、 ϵ_2 、 ϵ_3 、 ϵ_4 。

1) 串联时桥臂应变的计算

设 AB 桥臂中串联了 n 个阻值为 R 的电阻应变片,该桥臂的总阻值为 nR 。如果每个应变片的电阻变化分别为 $\Delta R'_1, \Delta R'_2, \dots, \Delta R'_n$,则

$$\epsilon_1 = \frac{1}{K} \left(\frac{\Delta R}{R} \right) = \frac{1}{K} \left(\frac{\Delta R'_1 + \Delta R'_2 + \dots + \Delta R'_n}{nR} \right) = \frac{1}{n} (\epsilon'_1 + \epsilon'_2 + \dots + \epsilon'_n)$$

(3-14)

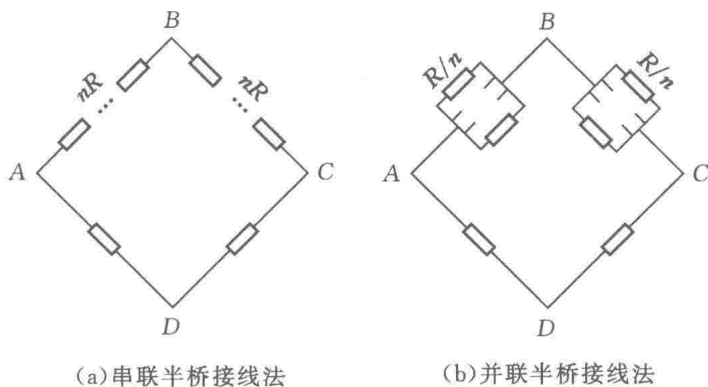


图 3-5 串、并联测量接线法

串联接线后桥臂的应变为各个应变片应变的算术平均值。当每个桥臂中,串联的各个应变片的应变相同时,即 $\epsilon'_1 = \epsilon'_2 = \dots = \epsilon'_n = \epsilon'$ 时,则

$$\epsilon_1 = \epsilon' \quad (3-15)$$

这表明,串联接法不会增加读数应变,即不能提高测量灵敏度。当桥臂中串联的各应变片的应变相同时,桥臂应变就等于串联的单个应变片的应变值。但是串联后桥臂的电阻增大,在限定电流的情况下,可以通过提高供桥电压来提高电桥输出电压,从而增大读数应变,提高测量灵敏度。

2) 并联时桥臂应变的计算

与串联接法相同,并联时当每个应变片的电阻变化分别为 $\Delta R'_1, \Delta R'_2, \dots, \Delta R'_n$ 时,则

$$\epsilon_1 = \frac{1}{K} \left(\frac{\Delta R}{R} \right) = \frac{1}{n} (\epsilon'_1 + \epsilon'_2 + \dots + \epsilon'_n) \quad (3-16)$$

各桥臂的等效应变为各单个应变片应变的平均值。当阻值相同的应变片并联时,各单个应变片应变值即桥臂应变值。使用并联接线法,通常是为了得到多个桥臂应变的平均应变,并不能提高测量灵敏度。

三、内力分离

工程中一些构件常处于组合变形状态,如拉一弯、拉一扭、弯一扭、拉一弯一扭等组合变形。若要测量其中某一种变形在构件中产生的应变,需要通过合理布置应变片的位置和粘贴方位,并采用正确的电桥接法,才可以将这种应变单独测量出来,进而计算出相应的应力。下面举例说明。

例:圆轴受扭矩和拉力共同作用,试通过选择适当的应变片布片方案和电桥接法将扭矩和轴力这两种内力分离开来。

1. 测量扭矩 T 产生的应变

圆轴受扭时, 圆轴表面各点将产生最大扭转切应力, 其应力状态为纯剪切应力状态, 主应力方向与轴线成 $\pm 45^\circ$ 。测量扭转切应力时, 应将应变片沿主应力方向粘贴, 根据测得的主应力再计算切应力。图 3-6(a) 和 (b) 分别是拉扭组合变形下测量扭转切应力时的布片图及贴片位置展开图。

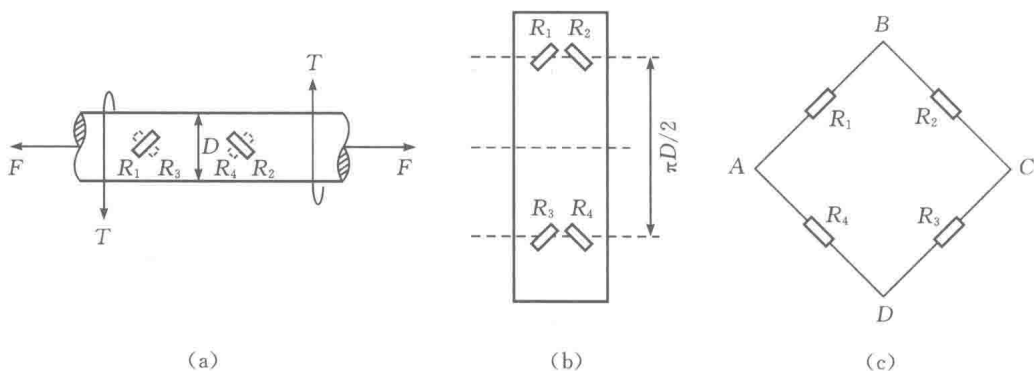


图 3-6 拉扭组合变形下, 测量扭转切应力时的布片位置及电桥接法

拉力 F 和扭矩 T 产生的应变分别用 ϵ_{iF} 和 ϵ_{iT} 表示, 则有

$$\epsilon_{1T} = \epsilon_{3T} = -\epsilon_{2T} = -\epsilon_{4T}$$

$$\epsilon_{1F} = \epsilon_{2F} = \epsilon_{3F} = \epsilon_{4F}$$

则各点所对应的应变为

$$\epsilon_1 = \epsilon_{1F} + \epsilon_{1T} + \epsilon_t$$

$$\epsilon_2 = \epsilon_{2F} + \epsilon_{2T} + \epsilon_t = \epsilon_{1F} - \epsilon_{1T} + \epsilon_t$$

$$\epsilon_3 = \epsilon_{3F} + \epsilon_{3T} + \epsilon_t = \epsilon_{1F} + \epsilon_{1T} + \epsilon_t$$

$$\epsilon_4 = \epsilon_{4F} + \epsilon_{4T} + \epsilon_t = \epsilon_{1F} - \epsilon_{1T} + \epsilon_t$$

式中, ϵ_t 为温度应变, 将应变片按照图 3-6(c) 接入全桥, 可得

$$\epsilon_{du} = \epsilon_1 - \epsilon_2 + \epsilon_3 - \epsilon_4 = 4\epsilon_{1T}$$

此时, 应变仪显示的读数仅与扭矩 T 有关, 已经消除了由于拉力带来的影响。通常将从仪器读得的应变值与待测应变值之比称为桥臂系数, 故本例接桥方法的桥臂系数为 4。

由广义胡克定律, 可知扭矩 T 产生的切应力为

$$\tau = \frac{E}{1+\mu} \epsilon_T = \frac{E}{4(1+\mu)} \epsilon_{du} \quad (3-17)$$

2. 测量拉力 F 产生的应变

测由拉力 F 产生的正应力时, 应变片布片位置和电桥接法如图 3-7 所示, 图

中 R_t 是温度补偿片。此时

$$\epsilon_{1F}=\epsilon_{2F}, \quad \epsilon_{1T}=\epsilon_{2T}=0$$

各测点所对应的应变为 $\epsilon_1=\epsilon_{1F}+\epsilon_t, \quad \epsilon_2=\epsilon_{2F}+\epsilon_t$

按对臂测量接法可得 $\epsilon_{du}=\epsilon_1-\epsilon_t+\epsilon_2-\epsilon_t=2\epsilon_{1F}$

显然,应变仪的读数与扭矩 T 无关,且桥臂系数等于 2。由广义胡克定律,可得到弯矩 M 产生的正应力为

$$\sigma=E\epsilon_M=\frac{E\epsilon_{du}}{2} \tag{3-18}$$

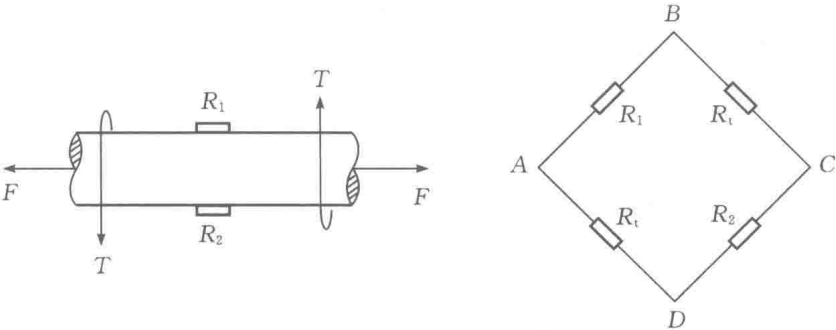


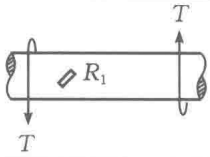
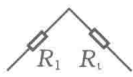
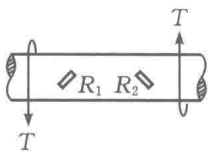
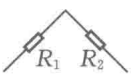
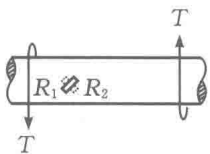
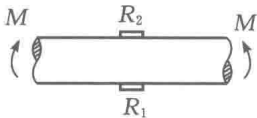
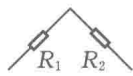
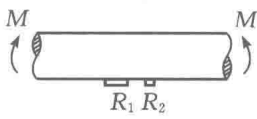
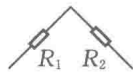
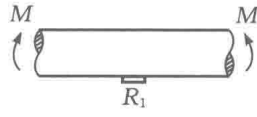
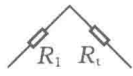
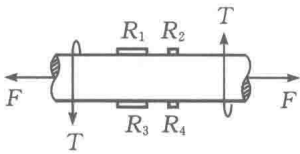
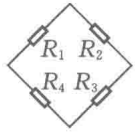
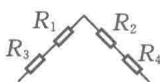
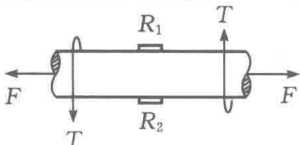
图 3-7 拉扭组合变形下,测量拉伸正应力时的布片位置及电桥接法

如何将组合变形中引起应变的各内力进行分离,并通过电桥接法提高测量精度,需要进行详细研究。几种常见变形的电桥接法见表 3-1(其中: R_t 为温度补偿片; μ 为构件材料泊松比)。

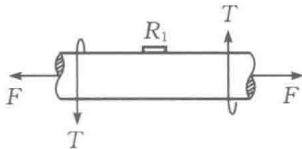
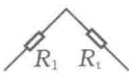
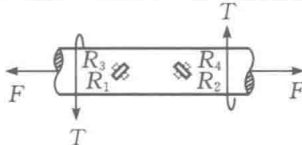
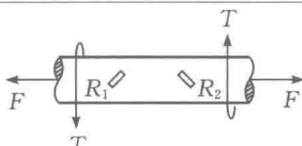
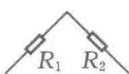
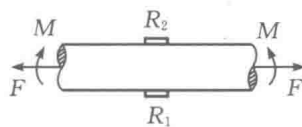
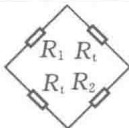
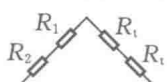
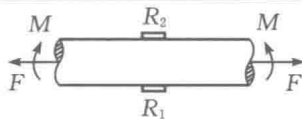
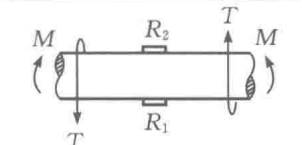
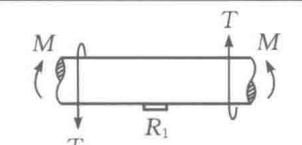
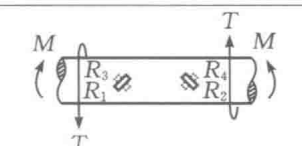
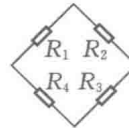
表 3-1 常见变形的电桥接法

变形形式	需测应变	应变片布片位置	电桥接法	桥臂系数
拉(压)	拉(压)			1
				$1+\mu$
扭转	扭转主应变			4

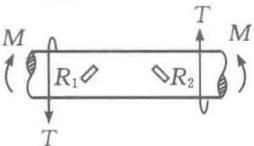
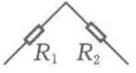
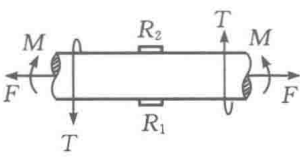
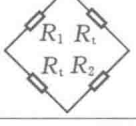
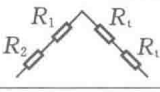
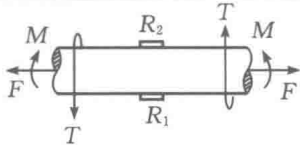
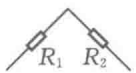
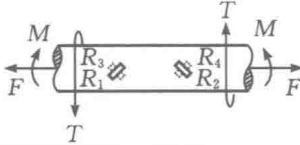
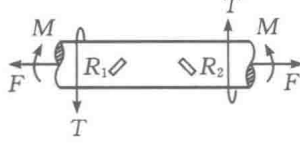
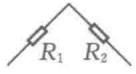
续表

变形形式	需测应变	应变片布片位置	电桥接法	桥臂系数
扭转	扭转主应变			1
				2
				2
弯曲	弯曲			2
				$1 + \mu$
				1
拉(压) 扭组合	拉(压)			$2(1 + \mu)$
				$1 + \mu$
				2

续表

变形形式	需测应变	应变片布片位置	电桥接法	桥臂系数
拉(压) 扭组合	拉(压)			1
	扭转 主应变			4
				2
拉(压) 弯组合	拉(压)			2
				1
	弯曲			2
弯扭组合	弯曲			2
				1
	扭转 主应变			4

续表

变形形式	需测应变	应变片布片位置	电桥接法	桥臂系数
弯扭组合	扭转主应变			2
				2
拉(压)扭弯组合	拉(压)			2
				1
	弯曲			2
	扭转主应变			4
				2

四、平面应力状态主应力测定

1. 单向应力状态

若测点为单向应力状态,可沿主应力方向贴一枚应变片,测出主应变 ϵ 后,由胡克定律求得该点的主应力为

$$\sigma = E\epsilon$$

2. 主应力方向已知的二向应力状态

若测点处于二向应力状态,且其两个主应力方向已知时,可以在该点的两个主应力方向粘贴应变片,测出相应的主应变 ϵ_1 和 ϵ_2 。根据广义胡克定律有

$$\epsilon_1 = \frac{1}{E}(\sigma_1 - \mu\sigma_2)$$

$$\epsilon_2 = \frac{1}{E}(\sigma_2 - \mu\sigma_1)$$

求出两个主应力为

$$\sigma_1 = \frac{E}{1-\mu^2}(\epsilon_1 + \mu\epsilon_2)$$

$$\sigma_2 = \frac{E}{1-\mu^2}(\epsilon_2 + \mu\epsilon_1)$$

3. 主应力方向未知的二向应力状态

在主应力方向未知的情况下,要测任一点的主应力和主方向,可以通过测量该点任意三个方向的线应变,进而求得主应力和主方向。

如图 3-8 所示为一点的应力单元体,由平面应力状态下斜截面上的应力公式可知, α 截面上的正应力为

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_{xy} \sin 2\alpha \quad (3-19)$$

β 截面上的正应力为

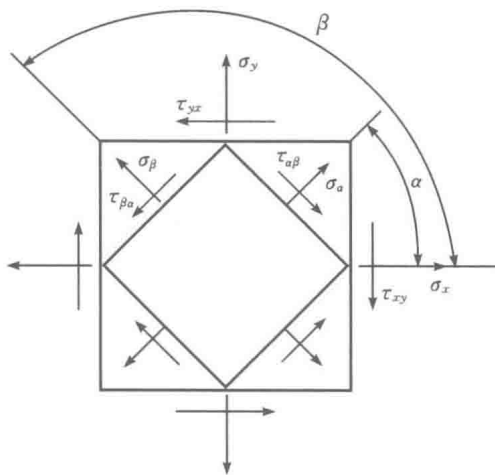


图 3-8 一点的应力状态

$$\sigma_{\beta} = \sigma_{\alpha+90^{\circ}} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2(\alpha + 90^{\circ}) - \tau_{xy} \sin 2(\alpha + 90^{\circ}) \quad (3-20)$$

由广义胡克定律可知 α 方向的线应变为

$$\epsilon_{\alpha} = \frac{1}{E}(\sigma_{\alpha} - \mu\sigma_{\beta}) \quad (3-21)$$

将式(3-19)、式(3-20)带入式(3-21)得

$$\epsilon_{\alpha} = \frac{1}{E} \left[\frac{(1-\mu)(\sigma_x + \sigma_y)}{2} + \frac{(1+\mu)(\sigma_x - \sigma_y)}{2} \cos 2\alpha - (1+\mu)\tau_{xy} \sin 2\alpha \right] \quad (3-22)$$

由式(3-22)可得,若构件表面一点处于面应力状态,在 α 方向布置一个应变片,可测得线应变 ϵ_{α} ,从而得到包含三个未知应力 σ_x 、 σ_y 、 τ_{xy} 的方程。同理,若在该点沿 θ 、 ϕ 方向(任意两个方向)贴两枚应变片,如图 3-9 所示,可得如下方程:

$$\epsilon_{\theta} = \frac{1}{E} \left[\frac{(1-\mu)(\sigma_x + \sigma_y)}{2} + \frac{(1+\mu)(\sigma_x - \sigma_y)}{2} \cos 2\theta - (1+\mu)\tau_{xy} \sin 2\theta \right] \quad (3-23)$$

$$\epsilon_{\phi} = \frac{1}{E} \left[\frac{(1-\mu)(\sigma_x + \sigma_y)}{2} + \frac{(1+\mu)(\sigma_x - \sigma_y)}{2} \cos 2\phi - (1+\mu)\tau_{xy} \sin 2\phi \right] \quad (3-24)$$

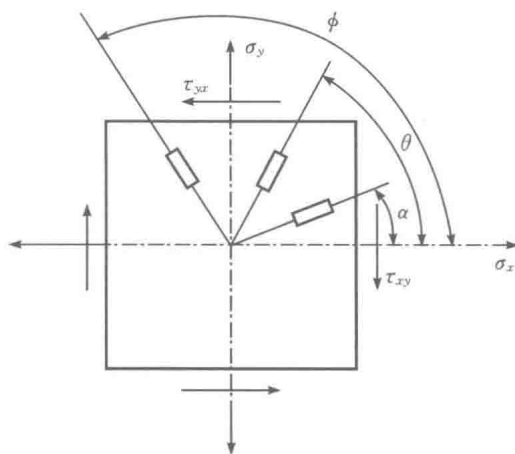


图 3-9 测主应力应变片布置

求解方程(3-22)~(3-24),可得用 ϵ_{α} 、 ϵ_{θ} 、 ϵ_{ϕ} 表达的 σ_x 、 σ_y 、 τ_{xy} ,进而求得该点的主应力和主方向为

$$\begin{cases} \sigma_1 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \\ \sigma_2 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \end{cases} \quad (3-25)$$

$$\tan 2\alpha_0 = -\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \quad (3-26)$$

因此,可用 45° 应变花或等角应变花测得应变 ϵ_α 、 ϵ_θ 、 ϵ_ϕ ,进而求出主应力及主方向。

由以上讨论可知:

(1)若测点为单向应力状态,如轴向拉压、纯弯曲和剪切弯曲上、下边缘点,可沿主应力方向贴一应变片,测出主应变后,由胡克定律求得该点的主应力。

(2)若测点为已知主应力方向的二向应力状态,如扭转、均匀内压的薄壁圆筒及横力弯曲的中性轴上,沿已知主应力方向贴片,测出相应的主应变,根据广义胡克定律求得主应力。

(3)若测点为主应力方向未知的二向应力状态,则采用应变花进行测量。

在实际测量中,布片和桥路设计并不是唯一的,如何布片和选择哪种桥路接线,应根据具体要求力求设计出最佳方案。

第五节 应变测量仪器

电测实验一般都使用专用测量仪器——电阻应变仪(简称应变仪)。应变仪有多种类型,通常按照测试信号的变化速度,将电阻应变仪分为静态电阻应变仪、动态电阻应变仪及静动态电阻应变仪三类。静态电阻应变仪用于测量缓慢的应变信号,动态电阻应变仪用于测量快速变化的应变信号,静动态电阻应变仪既可以作为静态电阻应变仪使用,也可以作为动态电阻应变仪使用。

静态电阻应变仪一般由测量电桥、放大器、滤波器和电源等部分组成。电压变换器供给测量电桥稳定的直流电压,测量电桥产生的微弱电压信号,通过放大器和滤波器变为放大的模拟电压信号,经 A/D 转换器,最后将电压转换为应变的数值。图 3-10 是静态电阻应变仪的工作原理图。

在式(3-8b)中,电桥的输出电压 U_{BD} 与 $\epsilon_1 - \epsilon_2 + \epsilon_3 - \epsilon_4$ 成正比,所以只要经过标定,就可以使表头显示的数字等于 $\epsilon_1 - \epsilon_2 + \epsilon_3 - \epsilon_4$,这样就可以将应变值直接显示出来。标定由应变仪的制造厂家完成。使用应变仪测量应变时,在完成接线(组桥)后通常都要对应变仪进行“灵敏系数设置”和“调零”。“灵敏系数设置”是根据电阻应变仪的灵敏系数来调整灵敏系数补偿电路,设定应变仪的灵敏系数,以保证应变仪的测量读数就是真实的应变。“调零”是指通过电桥平衡补偿电路将电桥

的初始不平衡输出电压(相当于虚假应变)抵消掉,使表头显示为零。

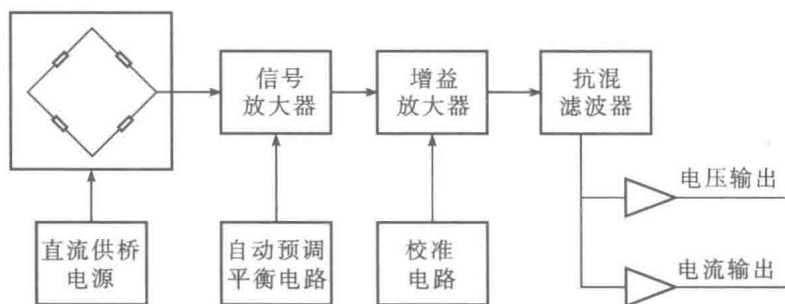


图 3-10 静态电阻应变仪工作原理图

以 CM-1L 型应变仪为例,说明静态电阻应变仪的使用方法。其面板如图 3-11 所示。

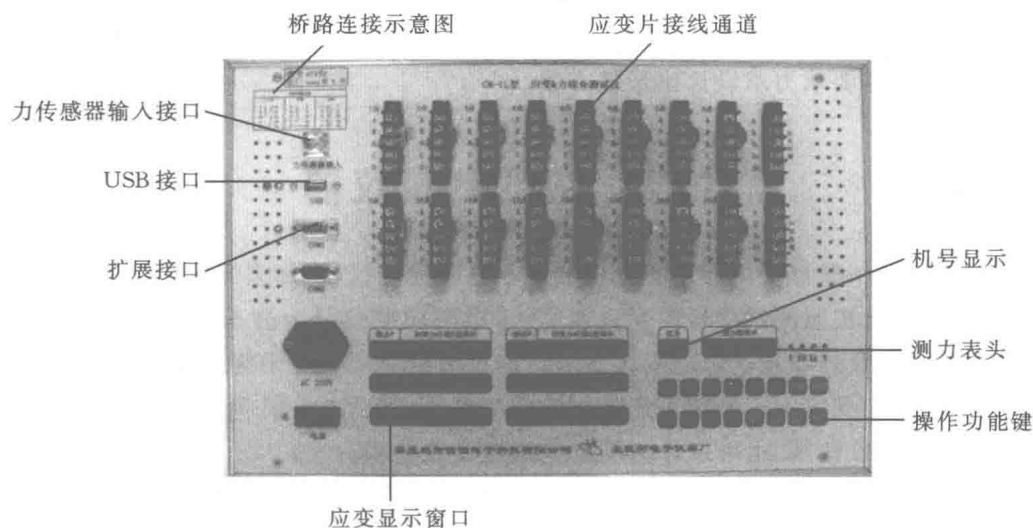


图 3-11 CM-1L 型应变仪

1. 应变仪的主要操作步骤

- (1) 连接仪器电源线、力传感器接线。
- (2) 打开电源开关,开机自检后机号显示位闪烁,输入该仪器的编号后按“确定”键。

(3) 标定力传感器。

- ① 设置力传感器单位。按“标定”键,仪器面板上的数字键 1~4 与力值单位指

示灯 t、kN、kg、N 一一对应,根据力传感器的单位输入相应的数字,按“确定”键。

②设置传感器灵敏度。输入传感器灵敏度,如 1.998 mV/V,直接按数字键 1、9、8、8 即可,按“确定”键。

③设置传感器量程。传感器灵敏度设置完成后,测量显示窗左侧第一位显示 H,输入最大量程值,如 100 N,直接按数字 1、0、0,按“确定”键。

(4)设置应变片灵敏系数。按“K 值设置”键,应变显示窗就切换到 K 值修正界面,这时可以查看或修正 K 值。

(5)连接测量电桥。根据实验设计的桥路连接测量电桥。

(6)应力、应变清零。确认被测构件不受载荷作用,按“应力清零”和“应变清零”键。

(7)加载并记录数据。按照实验要求对构件施加载荷,并记录数据。

2. 注意事项

(1)仪器应在 $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 的温度环境中使用。

(2)应避免仪器在强电场中使用,输入和输出电缆应远离电力线、变压器及其他干扰源。

(3)不应在高温、高湿度的环境下存放和使用仪器,禁止将仪器直接在阳光下暴晒。

(4)在测量过程中,保证连接点螺丝旋紧,且不可触动导线以免接触电阻及线间电容发生变化。

(5)温度补偿片的要求:与工作应变片批次一致、所粘贴的母材与待测构件材料一致、温度环境与工作应变片一致,并且不能受载荷作用。

第四章 电阻应变测量实验

实验一 弹性模量 E 及泊松比 μ 的测定实验

一、概述

对于各向同性线弹性材料,当外力在比例极限范围内,材料正应力与线应变成正比关系,称为胡克定律。单轴拉伸(或压缩)时胡克定律表达式为

$$\sigma = E\epsilon \quad (4-1)$$

式中; σ 为正应力; E 为材料的拉伸(压缩)弹性模量; ϵ 为轴向线应变。弹性模量 E 是材料常数,通常由实验测得,表征材料抵抗弹性线应变的能力, E 越大,材料越不容易发生弹性变形,即材料刚度越大。

材料在单向拉伸(压缩)时,除了发生轴向(纵向)的伸长或缩短外,还会发生横向变形。轴向应变和横向应变之间关系为

$$\epsilon' = -\mu\epsilon \quad (4-2)$$

式中: ϵ 为轴向应变; ϵ' 为横向应变; μ 为材料的泊松比,它是反应材料横向变形的弹性常数。

二、实验目的

- (1)测定金属材料的弹性模量 E 和泊松比 μ 。
- (2)学习电测法的基本原理及电阻应变仪的使用。

三、实验设备和仪器

- (1)万能试验机或其他拉伸实验装置。
- (2)静态电阻应变仪。
- (3)游标卡尺。
- (4)温度补偿片。

四、实验原理和内容

根据国家标准 GB/T 8653—2007 规定,试样可制成圆棒形或矩形截面。本实验中,采取了矩形截面的平板试件,加载方式及应变片布置方式如图 4-1 所示。

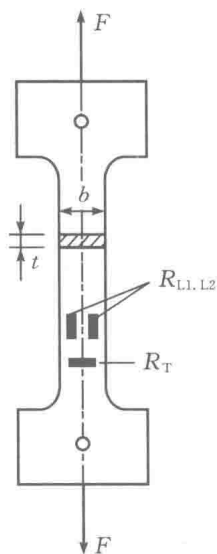


图 4-1 试样加载方式及应变片布置方式

试件中间的平行均匀段为测量段,横截面积为 A_0 ,对称于板宽轴线方向各贴一枚应变片(R_{L1} 、 R_{L2}),用于测量拉伸载荷引起的轴向应变 ϵ_L ,对称布置的两个应变片可以消除装夹试件时可能引入的偏心影响。沿垂直于轴向贴一枚应变片(R_T),用于测量横向应变。

实验时,利用试验机对试件施加轴向载荷 F (不要超过材料的比例极限),用电阻应变仪分别测量由 F 引起的轴向应变 ϵ_L 和横向应变 ϵ_T ,根据弹性模量及泊松比的定义,按以下公式计算出 E 和 μ 。

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_L} \quad (4-3)$$

$$\mu = \left| \frac{\epsilon_T}{\epsilon_L} \right| \quad (4-4)$$

式中: $\epsilon_L = \frac{1}{2}(\epsilon_{L1} + \epsilon_{L2})$; $\sigma = \frac{F}{A_0}$ 。

五、实验步骤

(1) 准备试件, 测量试件尺寸, 按照设计的测试方案及工艺程序粘贴电阻应变片、引线等, 并完成试件的安装。

(2) 在线弹性范围内测试, 估算实验加载的最大载荷 F_m (F_m 要小于极限载荷)。

(3) 接线。根据测试内容, 按单臂(多点)半桥测量电桥组接测试桥路。

(4) 预调应变仪平衡, 施加初载荷 F_0 , 以稳定实验装置, 减少测量误差, 再次在初载荷 F_0 下平衡所有测量电桥。

(5) 测量。缓慢分级加载至末级载荷。每增加 $\Delta F(N)$, 记录各点的应变值, 不少于五级加载。实验数据记录及处理参照表 4-1。注意末级载荷不应超过材料的比例极限。

(6) 记录数据, 卸载, 将实验装置及仪器设备恢复状态。

表 4-1 实验数据记录表

i	$i \Delta F / N$	纵向应变 $\mu\epsilon$				横向应变 $\mu\epsilon$	
		ϵ_{L1i}	ϵ_{L2i}	应变平均值 ϵ_{Li}	应变增量 $\Delta\epsilon_{Li}$	ϵ_{Ti}	应变增量 $\Delta\epsilon_{Ti}$
0							
1							
2							
...							
n							

注: $\Delta\epsilon_{Li} = \epsilon_{Li} - \epsilon_{Li-1}$, $\Delta\epsilon_{Ti} = \epsilon_{Ti} - \epsilon_{Ti-1}$, $i = 1, 2, \dots, n$.

六、实验数据处理

(1) 平均值法。加载时各级增量皆为 ΔF , 由下式计算弹性模量 E 和泊松比 μ 。

$$E_i = \frac{\Delta F}{bt \Delta\epsilon_{Li}} \quad (4-5)$$

$$E = \frac{\sum E_i}{n} \quad (4-6)$$

$$\mu_i = \left| \frac{\Delta \epsilon_{Ti}}{\Delta \epsilon_{Li}} \right| \quad (4-7)$$

$$\mu = \frac{\sum \mu_i}{n} \quad (4-8)$$

(2) 最小二乘法。

$$E = \frac{\Delta F}{bt} \frac{\sum i^2}{\sum i \epsilon_{Li}} \quad (4-9)$$

$$\mu = \left| \frac{\sum i \epsilon_{Ti}}{\sum i \epsilon_{Li}} \right| \quad (4-10)$$

参照表 4-1 记录实验测试得到的数据结果,并计算相应的 ϵ_{Ti} 和 ϵ_{Li} ,选择合适的方法带入数值计算,从而得到 E 和 μ ,并在坐标纸上做 $\sigma-\epsilon$ 图,验证其是否符合胡克定律。

七、思考讨论题

- (1) 实验时施加初载荷 F_0 的目的是什么,其大小对实验结果有何影响?
- (2) 试件尺寸、形状对测定弹性模量 E 和泊松比 μ 是否有影响? 为什么?

实验二 剪切弹性模量 G 的测定实验

一、实验目的

用电测法测定低碳钢的剪切弹性模量 G 。

二、实验设备和仪器

- (1) 微机控制电子扭转试验机。
- (2) 电阻应变仪。
- (3) 游标卡尺。
- (4) 电阻应变片。

三、试样制备

本实验使用圆棒形的低碳钢试样,在低碳钢试样上,沿着与轴线成 45° 方向,粘贴两枚电阻应变片,如图 4-2 所示。

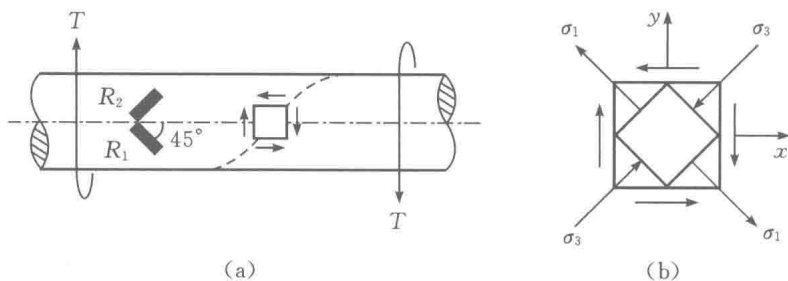


图 4-2 剪切模量测定实验试样

四、实验原理和内容

在剪切比例极限内,由扭转引起的切应力 τ 和切应变 γ 服从胡克定律,即

$$\gamma = \frac{\tau}{G} \quad (4-11)$$

由于 $\tau = \frac{T}{W_p}$, 式(4-11)可以写成

$$\gamma = \frac{T}{GW_p} \quad (4-12)$$

式中: T 为扭矩; $W_p = \frac{\pi d^3}{16}$ 是圆轴抗扭截面系数。因此, 如能用应变仪测出 γ , 利用式(4-12)便可确定剪切弹性模量 G 。

在纯剪切应力状态中, 如图 4-2(b) 所示。主应力 σ_1 和 σ_3 的方向与 x 轴的夹角分别为 -45° 和 45° , 且 $\sigma_1 = \sigma_3 = \tau$, 所以沿 σ_1 和 σ_3 方向的主应变 ϵ_1 和 ϵ_3 数值相等, 符号相反。由平面应变分析可知, 主应变可由下式计算

$$\left. \begin{matrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_3 \end{matrix} \right\} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2} \quad (4-13)$$

对纯剪切, $\epsilon_x = \epsilon_y = 0$, $\gamma_{xy} = \gamma$, 于是由上式可得

$$\gamma = 2\epsilon_1 \quad (4-14)$$

应变片 R_1 和 R_2 的粘贴方向也就是主应变 ϵ_1 和 ϵ_3 的方向。把应变片 R_1 和 R_2 组成半桥测量电路, R_1 的应变为 $\epsilon_{-45^\circ} = \epsilon_1$, R_2 的应变为 $\epsilon_{45^\circ} = \epsilon_3 = -\epsilon_1$, 于是应变仪的读数为

$$\epsilon_{du} = \epsilon_{-45^\circ} - \epsilon_{45^\circ} = 2\epsilon_1 \quad (4-15)$$

由式(4-14)和(4-15)可得

$$\epsilon_{du} = 2\epsilon_1 = \gamma \quad (4-16)$$

可见, 应变仪的读数 ϵ_{du} 即为切应变 γ 。

实验采用分级加载, 首先估算出比例极限内扭矩的最大许可值 T_n 和初扭矩 T_0 , 把载荷分成 n 个等级, 则每级扭矩增量为

$$\Delta T = \frac{T_n - T_0}{n} \quad (4-17)$$

其次, 加载过程中, 测出每一扭矩 T_i 对应的 γ_i (即应变仪的读数 ϵ_i)。重复实验三次, 将每组数据拟合为直线, 直线的斜率为

$$m = \frac{\sum T_i \sum \gamma_i - n \sum T_i \gamma_i}{(\sum T_i)^2 - n \sum T_i^2} \quad (4-18)$$

取三次计算斜率的平均值, 记作 $\bar{m} = \frac{1}{GW_p}$, 由式(4-12)可知

$$G = \frac{(\sum T_i)^2 - n \sum T_i^2}{\sum T_i \sum \gamma_i - n \sum T_i \gamma_i} \frac{1}{W_p} \quad (4-19)$$

五、实验步骤

(1) 在试样的左、中、右三个位置上各取一点, 在各点沿互相垂直的方向, 测量

- 试样直径,以各测量值的平均值作为试样截面直径,计算 W_p 。
- (2)把应变片 R_1 和 R_2 按照半桥测量电桥组接桥路,并将应变仪预调平衡。
- (3)装夹试样,施加初扭矩 T_0 ,应变仪调零。
- (4)均匀地逐级加载,记录每一级载荷 T_i 对应的应变仪读数 ϵ_i ,直至载荷增加到 T_n 后卸载。
- (5)重复加载三次,参照表 4-2 记录并整理实验数据。

表 4-2 实验数据记录表

i	$\Delta T/(\text{N} \cdot \text{m})$	γ_{1i}	m_1	γ_{2i}	m_2	γ_{3i}	m_3	$\overline{m}$	G
1									
2									
3									
...									
n									

六、思考讨论题

- (1)试样的形状和尺寸对测量剪切弹性模量 G 有无影响? 扭转试件各点受力和变形并不均匀,为什么能由它验证切应力与剪应变间的线性关系?
- (2)试提出测量剪切弹性模量 G 的其他实验方案。

实验三 组合梁弯曲应力测定实验

一、概述

在工程实际中,构件常制成叠层形式,这或者是由于结构的需要,如图 4-3 所示,为汽车、拖车等所使用的叠板弹簧;或者是为了降低成本、节约材料,制成夹心结构,如图 4-4 所示;或者是由于原材料截面尺寸小,不足以制成所要的大构件而不得不那样做,等等。因此,就出现了组合梁结构。

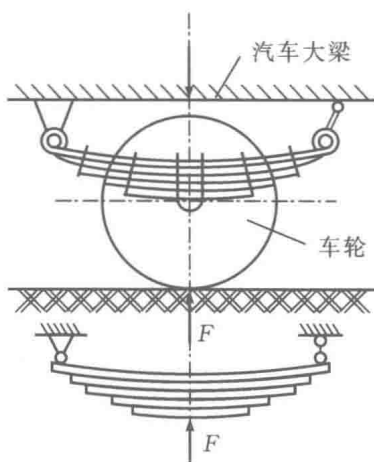


图 4-3 汽车用的叠板弹簧

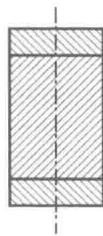


图 4-4 夹心结构

对于组合梁,可有多种结构形式,本实验只考虑两种结构,即叠梁和楔块组合梁。

所谓叠梁,是两根矩形截面梁上、下良好叠放在一起,两梁界面间可加润滑剂减少摩擦影响,如图 4-5 所示。上、下两根梁的材料可相同,也可不同;上、下两根梁的截面高度尺寸可相同,也可相异。只要保证在变形时两梁界面始终保持良好接触即可。

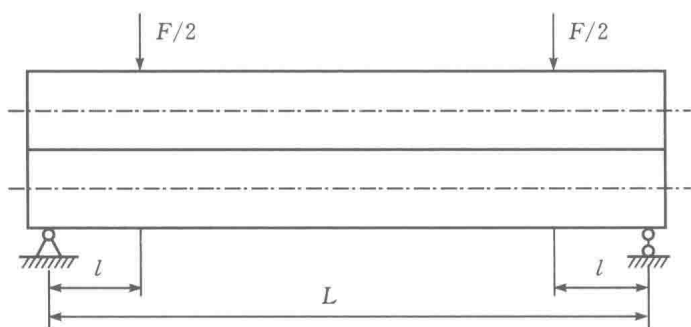


图 4-5 叠梁力学模型

所谓楔块组合梁,是指上、下两根梁用楔块联接而成,如图 4-6 所示。通过楔块使上梁下表面与下梁上表面的变形一致。

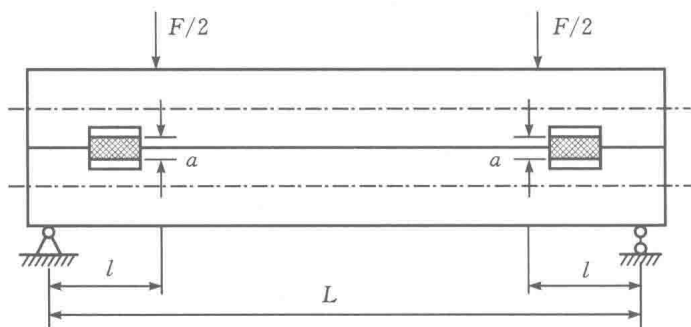


图 4-6 楔块组合梁力学模型

对于叠梁和楔块组合梁结构,同一截面上各梁的弯矩如何分配? 沿梁高度应力分布规律如何? 相同材料和不同材料叠梁的应变分布与应力分布规律是否相同? 楔块组合梁的抗弯能力是否与整体梁相同? 这两种梁的力学计算模型如何? 等等,这些问题将是本实验的主要目的。

二、实验目的

(1)用电测法测定叠梁及楔块组合梁的应变、应力分布规律,并根据测定结果建立力学模型。

(2)熟练掌握电测法多点测试技术。

三、实验设备和仪器

- (1) 材料力学多功能实验台。
- (2) CM-1L 型应变 & 力综合测试仪。

四、实验原理

1. 叠梁

两根截面形状、尺寸完全相同的矩形截面梁上下良好叠放在一起(无楔块等联结),在两梁界面间加有润滑剂。上下梁的材料可相同或不同。于是,在弯矩 M 的作用下发生小变形时,可以认为上下梁有各自的中性层,两梁横截面上的正应力均按线性分布;上下梁中性层的曲率相同,两梁界面处的挠度相等。从而,应用平衡方程和弯曲变形的基本方程等建立弯矩 M, M_1 及 M_2 之间的关系如下:

$$\left. \begin{aligned} M &= M_1 + M_2 \\ E_1 I_1 y'' &= M_1 \\ E_2 I_2 y'' &= M_2 \end{aligned} \right\} \quad (4-20)$$

由此求得上下梁各自承担的弯矩 M_1, M_2 后,进一步可计算出各测点的应力。

本实验测量梁的材料共有三种,分别是钢、铜和铝。这三种梁可组成相同材料的叠梁和不同材料的叠梁。相同材料的叠梁弯矩平均分配,不同材料的叠梁弯矩的分配和材料的弹性模量相关。

2. 楔块组合梁

两根截面形状、尺寸完全相同的矩形截面梁上下良好叠放在一起,并由楔块联结。楔块的作用就是使上梁下表面与下梁上表面变形一致。在理想情况下,对于上下梁材料相同的楔块组合梁,中性层应在上下梁界面间,应力沿横截面高度呈线性分布;对于上下梁材料不同的楔块组合梁,中性层则应偏于材料弹性模量较大的梁。然而,楔块的安装情况(如装夹的松紧和位置情况)将会对上下梁的约束状态有一定影响,从而就会得到不同的测量结果。但是,楔块组合梁截面上应力分布规律的变化趋势,是显而易见的。

3. 应变片布置方案

在梁的纯弯曲段选取测量截面,沿梁的高度方向自上而下布置电阻应变片,位置如图 4-7 所示。上下梁各布置 5 片,编号从 1 至 10,其中 1 号片和 10 号片分别与 2 号片和 9 号片垂直,实验中测得的 1 号片的应变值应满足 $\epsilon_1 \approx -\mu\epsilon_2$,可证明材料的横向应变和轴向应变之间的关系。此外,在与测量梁材料相同的补偿块上

也粘贴了应变片,制成温度补偿片以便连接测量桥路,消除温度效应。

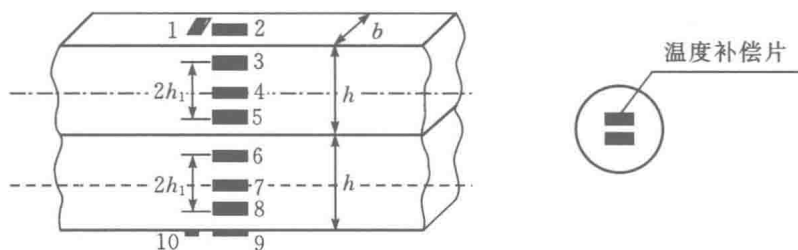


图 4-7 应变片粘贴位置示意图

五、实验步骤

本实验加载方法采用初读数法,即先加初载荷 F_0 ,从应变仪上读取各测点对应的应变量 ϵ_i ;然后,再加末载荷 F_1 ,读取各测点相应的应变量 ϵ'_i ,从而可得到对应于两次载荷之差 $\Delta F = F_1 - F_0$ 的应变差值 $\Delta \epsilon = \epsilon'_i - \epsilon_i$ 。本实验初始载荷为 200 N,末载荷视梁材料不同而有所区别(其中:包含钢制梁的组合梁,末载荷 F_1 为 2200 N;不包含钢制梁的组合梁,末载荷 F_1 为 1200 N)。

各梁的材料常数为: $E_{\text{钢}} = 203 \text{ GPa}$, $E_{\text{铜}} = 104 \text{ GPa}$, $E_{\text{铝}} = 75 \text{ GPa}$; $\mu_{\text{钢}} = 0.26$, $\mu_{\text{铜}} = 0.4$, $\mu_{\text{铝}} = 0.31$ 。梁尺寸及其贴片位置等相关数据为: $h = 26 \text{ mm}$, $b = 16 \text{ mm}$, $h_1 = 7.0 \text{ mm}$, $l = 200 \text{ mm}$ 。

实验主要步骤及注意事项如下:

1. 叠梁实验

- (1) 将工作应变片和温度补偿片按照单臂(多点)测量电桥组接桥路。
- (2) 分别施加初载荷 F_0 、末载荷 F_1 ,对应测量叠梁各测点的应变值。

2. 楔块组合梁实验

- (1) 在梁不受力的情况下,使用为本实验专门配备的楔块装卸工具安装楔块。
- (2) 保持叠梁实验组接的桥路,测量楔块组合梁各测点的应变值。

3. 注意事项

确认上下梁良好地叠放在一起,装卸楔块时,确保装置不受载荷。

六、实验数据处理

- (1) 参照表 4-3、表 4-4 记录实验原始数据并计算所得各测点的应变应力值。
- (2) 根据实验测定的结果, 绘制叠梁、楔块组合梁测量截面上的应变和应力分布规律。
- (3) 根据测定结果建立力学计算模型, 计算各测点的应力大小, 将理论值与实验值进行比较, 并分析两者之间差异的原因。

表 4-3 实验数据记录表一

测点	$\Delta F =$	$\Delta F =$
	叠梁 $\epsilon_{du} (\mu\epsilon)$	组合梁 $\epsilon_{du} (\mu\epsilon)$
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

表 4-4 实验数据处理表二

测点	y_i/mm	$\varepsilon_{\text{实}}(\mu\varepsilon)$	$\varepsilon_{\text{理}}(\mu\varepsilon)$	$\sigma_{\text{实}}/\text{MPa}$	$\sigma_{\text{理}}/\text{MPa}$	应力误差/(%)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

七、思考讨论题

- (1)一叠梁的上、下梁材料不同,几何尺寸相同,试说明该叠梁上、下梁的最大应变和最大应力是否相同。
- (2)分析讨论下述四种梁横截面上应力分布的异同,比较各梁的承载能力,按大小顺序排序:
- ①叠梁(上、下梁的高均为 h ,宽为 b);
 - ②楔块组合梁(高为 $H=2h$,宽为 b);
 - ③胶结组合梁(尺寸同②);
 - ④整体矩形截面梁(高为 $H=2h$,宽为 b)。
- (3)若将材料不同尺寸相同的上、下两块梁的界面之间用胶粘结成为一根整梁,承受横力平面弯曲时,梁横截面上的应变和应力如何分布? 随着载荷增大,梁横截面上的应变和应力分布形式保持不变,需满足什么条件?

实验四 等强度梁电测综合实验

一、概述

梁的强度主要由最大弯曲正应力决定,在剪切弯曲情况下,梁的截面弯矩不是常数,若按照危险截面上的最大正应力进行梁的设计,意味着其他截面处的材料作用得不到充分发挥,因此人们提出了等强度梁的设计理论。等强度梁即梁上所有横截面的最大弯曲正应力均相同,并等于许用应力。

等强度梁可以进行以下几个方面的训练:电阻应变片的粘贴、电阻应变片灵敏度系数 K 的标定、横向效应系数 H 的测定以及等强度梁弯曲正应力测定。

二、实验目的

- (1)了解等强度梁的设计思想,学习和理解等强度梁的设计理论和计算方法。
- (2)掌握利用电测法测定等强度梁弯曲正应力的方法。
- (3)掌握电阻应变片在测量电桥中的各种组桥方式,使用多种电桥的接线方法来完成实验。

三、实验设备和仪器

- (1)电阻应变仪。
- (2)等强度梁实验装置。
- (3)温度补偿块。

四、实验原理

按照等强度理论

$$\sigma_{\max} = \frac{|M(x)|}{W_z(x)} = [\sigma] \quad (4-21)$$

由此得

$$W_z(x) = \frac{|M(x)|}{[\sigma]} \quad (4-22)$$

对于矩形截面,若保持厚度 h 不变,则有

$$\frac{Fx}{\frac{b(x)h^2}{6}} = [\sigma] \quad (4-23)$$

由此

$$b(x) = \frac{6Fx}{h^2[\sigma]} \quad (4-24)$$

考虑到端部剪力影响

$$\tau_{\max} = \frac{3}{2} \frac{F_{\text{Smax}}}{A} = \frac{3}{2} \frac{F}{hb_{\min}} = [\tau] \quad (4-25)$$

即要求

$$b_{\min} = \frac{3F}{2h[\tau]} \quad (4-26)$$

式中, F_s 为横截面上切应力。按此设计的等强度梁如图 4-8 所示。 l_B 部分满足 $b(x) = \frac{6Fx}{h^2[\tau]}$, 为保证足够的剪切强度, $l \sim l_B$ 部分修改成如图 4-8 所示形状, 其宽度等于 b_2 。

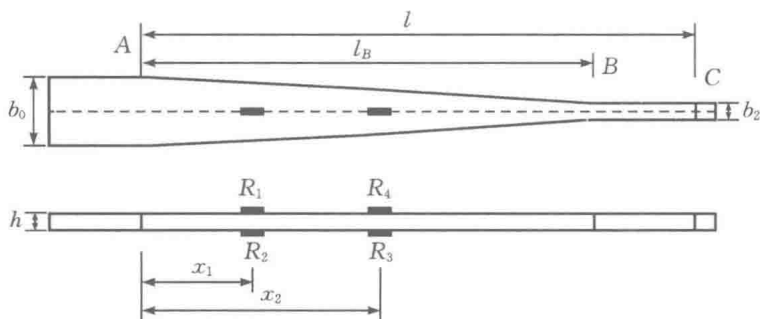


图 4-8 等强度梁试样

五、实验内容

测量梁的几何尺寸(l 、 l_B 、 b_0 、 b_2 、 h 、 x_1 、 x_2), 然后将应变片接入设计的桥路, 测定相应点的应变值, 进而计算出对应点的弯曲正应力。验证等强度梁条件, 并进行误差分析。

单臂(多点)测量电桥, 将等强度梁上四个应变片分别接入应变仪 1 至 4 通道。将温度补偿片接入电桥的公共补偿通道。如图 4-9(a)所示。半桥测量采取如图 4-9(b)所示的接线方法。对臂测量采取如图 4-9(c)所示的接线方法。全桥测量

采取如图 4-9(d)所示的接线方法。串联半桥测量采取如图 4-9(e)所示的接线方法。并联半桥测量采取如图 4-9(f)所示的接线方法。

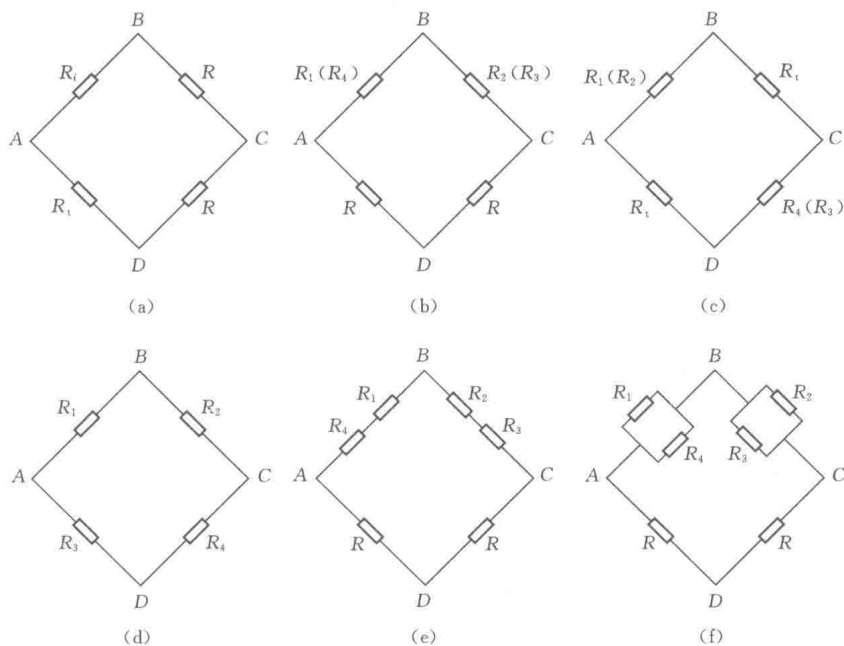


图 4-9 测量电桥接法

六、实验步骤

- (1) 测量试件尺寸, 拟定实验方案。
- (2) 按实验要求选择两种组桥方案。
- (3) 接线。根据选定的组桥方案, 将各测点的工作应变片和温度补偿片导线接入应变仪的接线通道。
- (4) 施加载荷。采用分级加载方式进行测试, 每次加载后逐点测量并记录其应变读数。
- (5) 数据处理, 卸载并整理实验台。

七、实验数据处理

采用以上各种测量方法时, 计算 ΔF 所引起应变的平均值, 并计算它们与理论值的相对误差, 进而计算出正应力, 并验证等强度梁条件。实验数据记录和处理可参考表 4-5。

八、思考讨论题

- (1) 采用串联或并联测量方法能否提高测量灵敏度,为什么?
- (2) 利用提供的等强度梁试件和所布置的应变片,是否可以测定试件材料的弹性模量和泊松比? 如可以,如何测定? 如不可以,则试件和布片方案应如何修改?

实验五 弯曲扭转组合变形主应力测定实验

一、概述

在机械工程中,常会遇到承受组合变形的构件,例如图 4-10 所示的摇臂钻床,其机架承受拉伸与弯曲组合变形,曲轴承受弯曲和扭转组合变形。本实验是以承受弯曲扭转组合变形构件为对象,介绍用电测法确定构件上一点应力状态的方法。

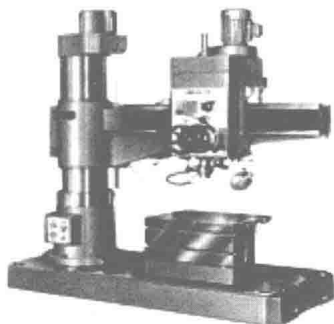


图 4-10 摇臂钻床

二、实验目的

- (1) 用电测法测定薄壁圆管在静定条件下弯曲扭转组合变形时的正应力和切应力,并计算出相应的主应力大小及方向。
- (2) 在惠斯通电桥中采用半桥、全桥方式组接不同桥路,测定正应力和切应力,并分析比较不同桥路的特点。
- (3) 改变专用支座位置,在静定、静不定和纯扭转条件下测定薄壁圆管应力的变化,并分析比较不同约束条件下结构的利弊。

三、实验设备和仪器

- (1) BWQ-2 分体式弯扭组合实验台
- (2) CM-1L 型应变 & 力综合测试仪。

四、实验原理和内容

1. 应力应变分析

薄壁圆管受弯曲扭转组合变形的实验装置及其受力示意图分别如图 4-11 和图 4-12 所示。弯矩 M 作用在 xOy 平面内, 扭矩 M_n 作用在 yOz 平面内。在薄壁圆管测量截面的上表面 A 点和下表面 B 点处, 分别取一单元体, 其应力状态如图 4-13 和图 4-14 所示(A 点和 B 点单元体示意图, 均是从该点表面的外法线 C 、 D 方向看去)。

由一点应力状态理论分析可知:

$$\text{在 } A \text{ 点处有} \quad \sigma_{45^\circ}^A = \frac{\sigma_x}{2} - \tau_{xz}; \quad \sigma_{-45^\circ}^A = \frac{\sigma_x}{2} + \tau_{xz}$$

$$\text{在 } B \text{ 点处有} \quad \sigma_{45^\circ}^B = -\frac{\sigma_x}{2} - \tau_{xz}; \quad \sigma_{-45^\circ}^B = -\frac{\sigma_x}{2} + \tau_{xz}$$

根据广义胡克定律, 在 A 点和 B 点分别沿 45° 及 -45° 方向的线应变为

$$\epsilon_2 = \epsilon_{45^\circ}^A = \frac{1}{E}(\sigma_{45^\circ}^A - \mu\sigma_{-45^\circ}^A) = \frac{1-\mu}{2E}\sigma_x + \frac{1+\mu}{E}\tau_{xz} \quad (4-27)$$

$$\epsilon_3 = \epsilon_{-45^\circ}^A = \frac{1}{E}(\sigma_{-45^\circ}^A - \mu\sigma_{45^\circ}^A) = \frac{1-\mu}{2E}\sigma_x - \frac{1+\mu}{E}\tau_{xz} \quad (4-28)$$

$$\epsilon_5 = \epsilon_{45^\circ}^B = \frac{1}{E}(\sigma_{45^\circ}^B - \mu\sigma_{-45^\circ}^B) = -\frac{1-\mu}{2E}\sigma_x + \frac{1+\mu}{E}\tau_{xz} \quad (4-29)$$

$$\epsilon_6 = \epsilon_{-45^\circ}^B = \frac{1}{E}(\sigma_{-45^\circ}^B - \mu\sigma_{45^\circ}^B) = -\frac{1-\mu}{2E}\sigma_x - \frac{1+\mu}{E}\tau_{xz} \quad (4-30)$$

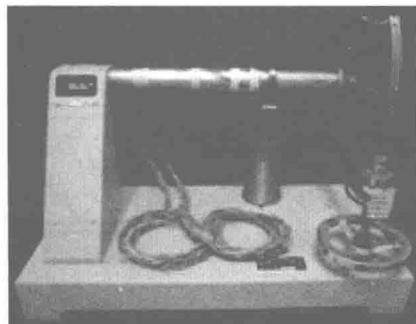


图 4-11 弯扭组合实验台

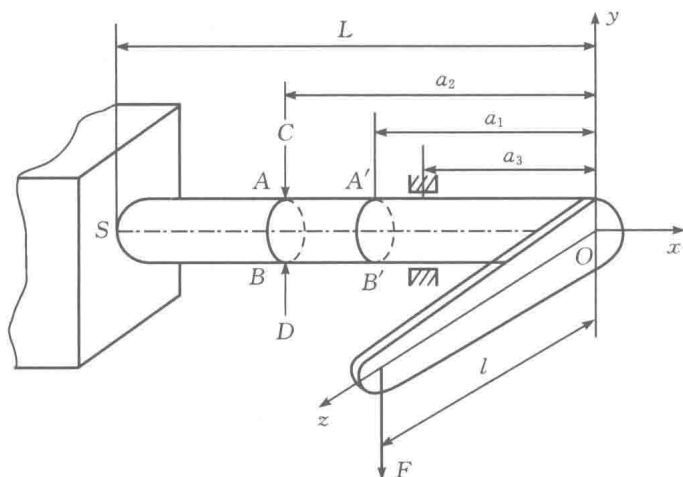


图 4-12 弯扭组合实验装置受力示意图

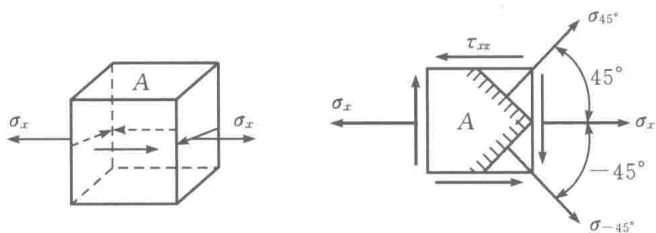


图 4-13 A 点应力状态

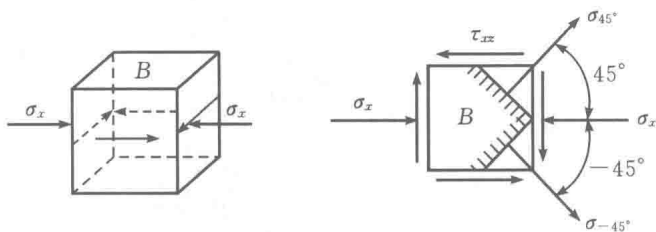


图 4-14 B 点应力状态

图中薄壁圆管材料为铝合金,其弹性模量 $E=71\text{ GPa}$,泊松比 $\mu=0.33$ 。薄壁圆管截面尺寸如图 4-15 所示,圆管上设置两个测量截面 A-B、A'-B',截面位置分别为 $a_1=230\text{ mm}$, $a_2=310\text{ mm}$,加载扇臂的长度 $l=238\text{ mm}$,测点 A 和测点 B

处沿 0° 方向的线应变分别为

$$\text{测点 A:} \quad \varepsilon_1 = \varepsilon_{0^\circ}^A = \frac{\sigma_x}{E} \quad (4-31)$$

$$\text{测点 B:} \quad \varepsilon_4 = \varepsilon_{0^\circ}^B = -\frac{\sigma_x}{E} \quad (4-32)$$

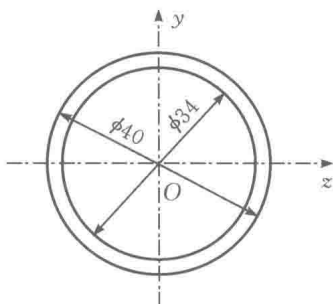


图 4-15 薄壁圆管截面尺寸图

2. 应变片粘贴位置的确定和桥路组接方法

由应力应变分析可知,薄壁圆管上测点 A、B 均为平面应力状态。为了测定 A、B 点的正应力和切应力,可在 A 点及 B 点处分别粘贴一枚直角应变花,如图 4-16 所示。各应变片位置分别为:应变片 R_1 和 R_4 均沿薄壁圆管表面母线平行于 x 轴,应变片 R_2 和 R_3 及 R_5 和 R_6 分别与 x 轴成 $\pm 45^\circ$ 角。从而,根据各应变片感受到的应变与应力分量之间的关系式(4-27)~(4-32),并结合惠斯通电桥输出特点,选择适当的应变片,按照一定的顺序进行连接,从而分离出所要测定的应力分量,消除其他应力分量。

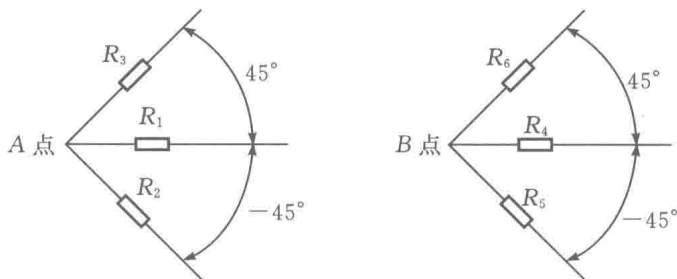


图 4-16 应变片粘贴示意图

例如,当采用半桥接法测定扭转切应力分量 τ_{xz} 时,可选择 R_2 和 R_3 组成半桥,如图 4-17 所示,由式(4-27)和(4-28)可得该桥路的输出读数为

$$\epsilon_{du} = \epsilon_2 - \epsilon_3 = \left(\frac{1-\mu}{2E} \sigma_x + \frac{1+\mu}{E} \tau_{xz} \right) - \left(\frac{1-\mu}{2E} \sigma_x - \frac{1+\mu}{E} \tau_{xz} \right) \quad (4-33)$$

可得

$$\epsilon_{du} = \frac{2(1+\mu)}{E} \tau_{xz}$$

从而求得

$$\tau_{xz} = \frac{E}{2(1+\mu)} \epsilon_{du}$$

再如,在采用全桥接法测量 τ_{xz} 时,可选择 R_2 和 R_3 及 R_5 和 R_6 ,将这四枚应变片顺次连接组成全桥,如图 4-18 所示,得到如下输出关系式:

$$\epsilon_{du} = \epsilon_2 - \epsilon_3 + \epsilon_5 - \epsilon_6 = \frac{4(1+\mu)}{E} \tau_{xz} \quad (4-34)$$

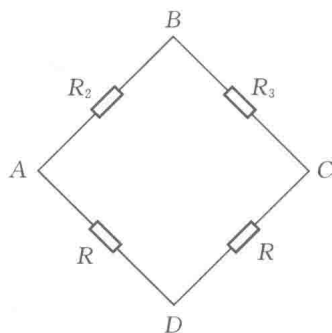


图 4-17 测定 τ_{xz} 半桥接法

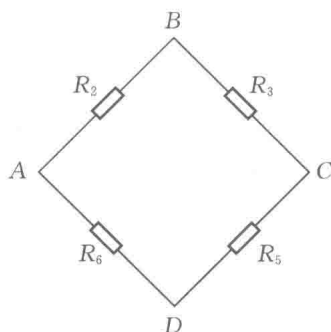


图 4-18 测定 τ_{xz} 全桥接法

由此可见,不论是全桥接法还是半桥接法,只要选用合适的应变片和连接顺序,不仅可以消除弯曲正应力 σ_x 的影响,还可以利用“邻臂相减”的特性消除应变片的温度效应,起到温度补偿的作用。此外,全桥接法中因为有 4 个应变片对桥路的输出均作出贡献,所以提高了测量精度。

3. 主应力及主方向计算

由应力状态理论可知,在弯曲扭转组合变形时,一点的主应力大小和方向为

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\sigma_x^2 + 4\tau_{xz}^2}$$

$$\sigma_3 = \frac{\sigma_x}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{\sigma_x^2 + 4\tau_{xz}^2}$$

$$\theta = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(-\frac{2\tau_{xz}}{\sigma_x} \right)$$

式中, $\sigma = \frac{M}{W_z}$ 其中 $M = Fa$, $W_z = \frac{\pi D^3}{32} (1 - \frac{d^4}{D^4})$

$$\tau_{xz} = \frac{T}{W_p} \quad \text{其中 } T = Fl, \quad W_p = \frac{\pi D^3}{16} \left(1 - \frac{d^4}{D^4}\right)$$

所以,测得该点的应力分量 σ_x 和 τ_{xz} 之后,就可根据上式计算出主应力的大小及主方向。

五、实验步骤

(1)设计组桥方案:根据测定内容拟定组接桥路方案,分别采用半桥和全桥接法测定弯曲正应力 σ_x 和扭转切应力 τ_{xz} ,并画出接桥图(可参考图 4-17 和图 4-18)。

(2)接线:根据自拟的组接桥路方案,按照半桥或全桥接线方法,分别将各测点应变片的导线接入测试仪的接线通道上。

(3)加载:采用初读数法进行加载。施加初载荷 F_0 ,进行测量通道应变清零;然后,再加末载荷 F_1 ,并读取相应的应变值。本实验中 $F_0 = 100 \text{ N}$, $F_1 = 400 \text{ N}$ 。

(4)在薄壁圆管端部安放专用支座,如图 4-19 所示,使其只产生扭转变形,采用半桥和全桥方式组接桥路,测定并分析测点应变的变化。

(5)将专用支座安放于薄壁圆管上的滚珠轴承处,如图 4-20 所示,使其成为静不定弯扭组合变形构件,采用半桥和全桥方式组接桥路,测定并分析测点应变的变化。

(6)实验结束后,卸去构件上施加的载荷,从应变仪上取下应变片的连接导线,关闭仪器电源。

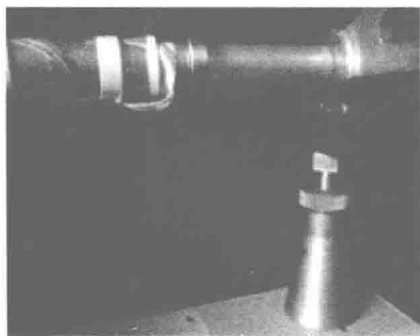


图 4-19 纯扭转支座安放位置示意图



图 4-20 静不定支座安放位置示意图

六、实验数据处理

(1)实验数据记录及处理参照表 4-6,按实验要求进行相关计算。绘制实验

装置简图和桥路组接示意图。

(2) 计算静定构件弯曲扭转组合变形时 A 点的主应力大小和方向, 将计算出的理论值与实验值进行比较。

(3) 计算静不定构件弯曲扭转组合变形时 A 点的主应力大小和方向, 并将静定与静不定的实验值进行比较。

表 4-6 实验数据记录表

测定内容	组桥方式	连接方法	静定	静不定	纯扭转
			$\epsilon (\Delta F=300 \text{ N})$	$\epsilon (\Delta F=300 \text{ N})$	$\epsilon (\Delta F=300 \text{ N})$
σ_x	半桥				
	全桥				
τ_{xz}	半桥				
	全桥				

七、思考讨论题

(1) 为了测取弯曲正应力及扭转切应力, 还可采用哪些形式的接桥方法? 请列举出两种。

(2) 本实验中的误差主要由哪些因素造成? 请至少列举出两种因素。

(3) 通过本实验能测出圆轴材料的剪切弹性模量 G 吗? 若可以, 如何实现? 并请列出 G 与 ϵ 的显式关系(可利用公式 $G = \frac{E}{2(1+\mu)}$)。

(4) 在薄壁圆管不同位置处增加支座后, 结构的危险截面发生了什么变化? 从结构设计方面考虑有何利弊?

实验六 平面桁架内力测量实验

一、概述

桁架是由若干直杆在两端通过焊接、铆接所构成的几何形状不变的工程承载结构。其优点在于能够充分发挥一般钢材抗拉、压性能强的优势,具有用料省、自重轻、承载能力强等优点,因此在工程中应用广泛。起重机架、高压线塔、油田井架以及铁路桥梁等多采用这种结构。本实验以不同连接方式(如图 4-21)的平面桁架模型为例,介绍桁架内力的测量方法。

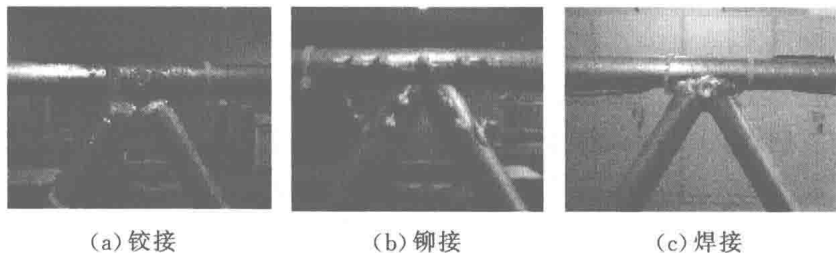


图 4-21 三种连接方式的平面桁架模型

二、实验目的

- (1) 测定焊接、铆接和铰接的平面桁架各杆件所受的内力值,并与理想桁架杆件内力的理论计算值进行比较,加深对实际工程结构力学建模合理性的认识。
- (2) 了解掌握电阻应变测量的基本方法。

三、实验设备和仪器

- (1) 平面桁架实验台。
- (2) CM-1L 型应变 & 力综合测试仪。

四、实验原理和内容

1. 平面理想桁架

为进行桁架的理论分析计算,在建立桁架力学模型时可采用如下假设:

- (1) 构成桁架的杆件都是同一面内的直杆;
- (2) 桁架中每根杆件的两端由光滑铰链连接;
- (3) 所有外力(载荷及支座反力)在同一面内作用于节点上;
- (4) 各杆件自重与节点外力相比可以略去不计。

满足以上假设的桁架称为理想桁架。由此所建立的桁架力学模型中,各杆件均为二力杆件,只产生拉、压变形。

理想桁架的理论计算可采用节点法和截面法。节点法是以节点作为研究对象求解各杆件受力的方法,截面法是假想通过一个截面截取桁架的某一部分作为研究对象,求解被截杆件受力的求解方法。

由理想桁架的建模假设可以看出,理想桁架与实际的工程桁架结构上存在着一定的差别,因此,理论计算结果与实际计算结果也必然存在一定的误差,若这种差异处于工程允许范围之内,由此建立起的力学模型和对该力学模型所进行的分析计算就有价值。

2. 实验方法

电测法是测定杆件内力的常用方法,本方法利用物体受拉则伸长,受压则缩短这一基本规律,通过测量物体的实际变形来测定其实际受力。

平面静定桁架的节点采用了铰接、焊接及铆接,载荷施加在节点上。该结构比较接近于理想桁架,可按理想桁架进行理论计算。由材料力学可知,杆件在简单拉压状态下存在下列关系:

$$\left. \begin{aligned} \sigma &= E\epsilon \\ \epsilon &= \frac{\Delta l}{l} \\ \sigma &= \frac{F}{A} \end{aligned} \right\} \quad (4-35)$$

式中: σ 为应力,即单位面积所受的内力(N/m^2 ,即 Pa); ϵ 为应变,即单位长度的变形; F 为杆件的内力(N); A 为杆件的横截面面积(m^2); E 为材料的抗拉压弹性模量(Pa)。

显然,杆件的内力 F 与应变 ϵ 存在下列关系:

$$F = EA\epsilon \quad (4-36)$$

由此可见,只要测量出杆件的实际应变值 ϵ ,即可由上式求出杆件的内力 F 。本实验采用电阻应变测量法来测量应变,然后求得内力。

3. 实验装置及贴片方法

本实验测量对象是由 11 根杆组成的平面桁架,各杆编号如图 4-22 所示,所用材料为铝合金,弹性模量 $E=70 \text{ GPa}$,各杆件采用空心圆管结构,截面尺寸如图

4-23 所示。

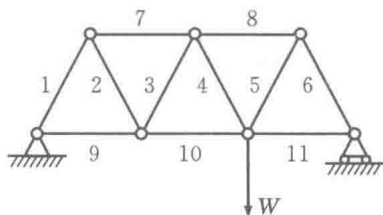


图 4-22 平面桁架力学模型

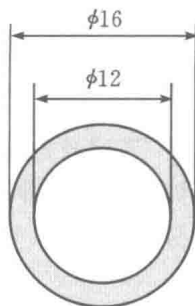


图 4-23 杆件截面尺寸图

本实验采用对称布片的方法，在每个杆件上下对称表面分别粘贴一枚电阻应变片，如图 4-24 所示，这样可以消除杆件实际受力中弯曲变形的影响。实验中工作应变片的数量总计 22 个。此外，为了连接测量桥路，消除温度效应，在与测量桁架材料相同的补偿块上也粘贴了应变片，制成温度补偿片。

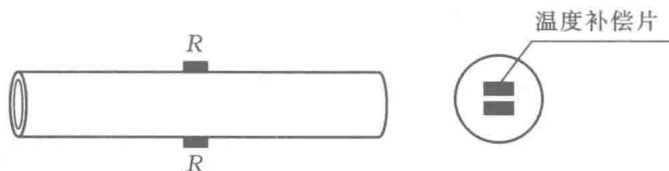


图 4-24 应变片粘贴方法示意图

五、实验步骤

- (1) 打开测试仪电源开关，仪器自检，按“确定”键进入测量状态。
- (2) 设定测试仪的应变通道及测力通道参数，包括应变片的灵敏系数和力传感器的灵敏系数、量程等。
- (3) 按照单臂（多点）测量电桥组接桥路。
- (4) 采用初读数法进行加载。首先确认螺旋加载器的负荷为零，分别按下“力值清零”“应变清零”键，并检查每一接线通道，确保其应变显示为零；然后施加初载荷 $F_0 = 300 \text{ N}$ ，读取所有测量通道的应变读数并记录；最后加载至末载 $F_1 = 2300 \text{ N}$ ，并记录所有测量通道的应变读数。
- (5) 实验数据处理。将两次加载后的应变读数求差，得到 $\Delta F = 2000 \text{ N}$ 的各杆件应变读数。

(7) 更换另一种连接形式的实验台, 重复上述步骤(1)~(6)。

(1) 参照表 4-7 记录并处理实验数据。绘制实验测试框图。

(2) 计算不同连接方式平面桁架各杆件的内力实验值及理论值, 计算相对误差, 并进行误差分析。

表 4-7 实验数据记录表

杆号	连接方式：					连接方式：				
	$F_0=300\text{ N}$		$F_1=2300\text{ N}$		ΔF	$F_0=300\text{ N}$		$F_1=2300\text{ N}$		ΔF
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

续表

杆号	连接方式:					连接方式:				
	$F_0=300\text{ N}$		$F_1=2300\text{ N}$		ΔF	$F_0=300\text{ N}$		$F_1=2300\text{ N}$		ΔF
8										
9										
10										
11										

七、思考讨论题

从实际模型和理论模型的结构特点、约束情况、承载方式等角度论述桁架理论建模的合理性。

实验七 偏心拉伸实验

一、概述

作用在杆件上的拉力(或压力)其作用线平行于直杆的轴线,但与轴线不重合,这样的受力状态叫做偏心拉伸(或压缩)。偏心拉伸(或压缩)是一种由轴向的拉伸(或压缩)与弯曲组合变形的状态,在线弹性材料小变形的前提下,可用叠加法进行理论计算,实验测量时可采用电测法进行应力应变分析。

二、实验目的

- (1)应用电测法原理,测定偏心拉伸试件横截面的正应力分布规律。
- (2)测定试件分别在轴力和弯矩作用下产生的单一应变量。
- (3)设计布片方案,确定组桥方式,粘贴应变片,熟练掌握电测实验全过程。

三、实验设备和仪器

- (1)多功能试验机(或其他电子万能试验机)。
- (2)静态电阻应变仪。
- (3)游标卡尺。

四、实验原理和内容

如图 4-25 所示,试件偏心距为 e ,受偏心拉伸载荷 F 作用,试件产生轴向拉伸和弯曲变形。采用适当的布片、组桥方案即可得到截面上的应力分布规律以及分别由拉伸和弯曲产生的单一应变。

由于需要测量某一截面上的应力分布,因此可沿截面宽度方向布置若干应变片,若需要测量拉伸或弯曲引起的应变量,可选择应变片连接适当的桥路即可得到,下面举例说明。

如图 4-25 所示,在偏心拉伸试件某一截面沿轴向布置应变片,试件受外载荷 F 作用,其轴力和弯矩分别为

$$F_N = F$$

$$M = Fe$$

轴向拉伸和弯曲引起的应力分别为

$$\sigma_N = \frac{F_N}{A}$$

$$\sigma_M = \frac{My}{I_z} = \frac{Fey}{I_z}$$

式中, $I_z = \frac{tb^3}{12}$ 。试件在该截面上的正应力可表示为

$$\sigma = \sigma_N \pm \sigma_M \quad (4-37)$$

即该截面上任意一点的应力是由拉伸引起的 σ_N 以及弯曲引起的 σ_M 叠加而成。

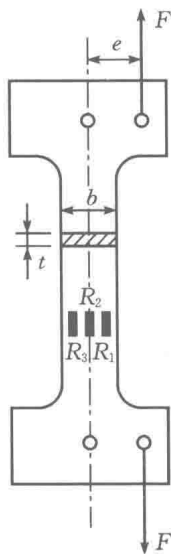


图 4-25 试件加载方式及布片方案

在试件对称轴两侧对称布置两个应变片 R_1 和 R_3 , 在轴力作用下产生应变均为 ϵ_F , 在弯矩作用下分别产生拉应变 ϵ_M 和压应变 $-\epsilon_M$; 试件轴线上布置应变片 R_2 , 在轴力作用下产生应变 ϵ_F 。因此, R_1 、 R_2 和 R_3 感受的应变分别为

$$\epsilon_1 = \epsilon_F + \epsilon_M + \epsilon_t$$

$$\epsilon_2 = \epsilon_F + \epsilon_t$$

$$\epsilon_3 = \epsilon_F - \epsilon_M + \epsilon_t$$

式中, ϵ_t 为温度引起的应变。如将应变片 R_1 和 R_2 采用半桥组桥方案, 如图 4-26(a) 所示, 即可得到由弯矩产生的应变 ϵ_M 。

$$\epsilon_{du} = \epsilon_1 - \epsilon_2 = \epsilon_M$$

同理, 如将应变片 R_1 和 R_3 采用对臂组桥方案, 如图 4-26(b) 所示, 即可得到由轴力产生应变 ϵ_F 。因此通过合理的组桥方式即可得到该截面上的正应力分布,

以及各内力引起的单一应变变量。

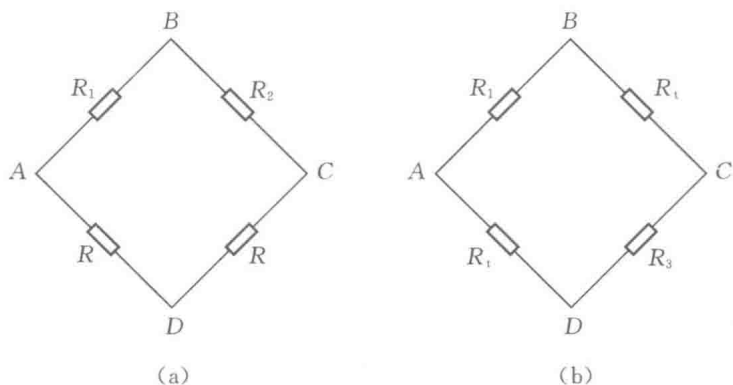


图 4-26 电桥接线方案

五、实验步骤

- (1) 确定需要测量的实验值,并自行设计相关表格,测量试件尺寸等。
- (2) 根据不同的测量需求设计布片方案和组桥方案,完成贴片工作,并给出不同组桥方案的应变表达式。
- (3) 接线,按照设计的组桥方案,连接电桥,检查实验系统是否正常。
- (4) 加载并将实验数据记录在相应的表格里。
- (5) 卸载,关闭电源,整理好仪器设备。

六、实验数据处理

- (1) 绘制测量截面正应力分布。
- (2) 根据布片方案以及组桥方案,写出分别由轴力和弯矩引起的应变表达式。

七、思考讨论题

- (1) 试件在受偏心拉伸时,其最大应力和最小应力在什么位置?
- (2) 该实验中,如何布片及组桥可以测定试件的弹性模量 E 和泊松比 μ ?

实验八 残余应力测定实验

一、概述

在工程实际中,由于加工、材料处理工艺、焊接制造或安装等过程往往导致零构件中存在一种初应力——残余应力。残余应力是在无外力或温度变化作用时,以平衡状态存在于物体内部的应力。这种应力可能导致零件开裂,影响零件精度、性能、使用寿命等等,所以有必要采取措施测量其大小并减小甚至消除它的影响。测定残余应力的方法可分为物理法和机械法,物理法以 X 光衍射法为主,机械法以打孔释放法为主。本实验介绍打孔释放法测定残余应力的基本原理及方法。

二、实验目的

- (1)学习打孔释放法测量残余应力的基本原理。
- (2)测定薄板单向拉伸时的应力。

三、实验设备和仪器

- (1)多功能试验机(或其他电子万能试验机)。
- (2)打孔机。
- (3)静态电阻应变仪。

四、实验原理和内容

打孔释放法是在原本存在残余应力的试件表面测点处打一个小孔,小孔附近的残余应力被释放,因此小孔附近的应力场将发生变化,产生线应变。打孔释放法在力学效应上等效于反向加载,该反向加载载荷使得测点附近应力应变发生变化,用电阻应变片测量出由于反向加载所产生的应变变化,即可计算出试件打孔之前此处的残余应力值 σ_1 、 σ_2 。

假设有一存在残余应力的薄板试件,其沿主应力方向的残余应力为 σ_1 、 σ_2 ($\sigma_1 \neq \sigma_2$),且沿着薄板厚度方向均匀分布。如需测量 O 点的残余应力,以 O 点为圆心,打一个通孔,由于孔很小(一般半径为 1 mm 左右),可认为小孔区域内的应力是均匀的,从而孔壁的应力分量即为 O 点的应力分量。打孔后,测点 O 处挖去

一个圆柱形的单元体,孔壁成为自由表面,孔壁原有的极坐标中应力分量 $(\sigma_r, \tau_{\theta r})$ 被释放。

选择合适的布片方案在测量点 O 附近粘贴应变片,应变片将反映出打孔释放的应力对测点 O 处应力场的影响。可以预见,如果试件打孔前残余应力为零,那么打孔将不改变孔周围的应力场,应变改变为零。正是因为存在残余应力,才导致打孔后原有应变场发生改变,可以通过应变片测量出应变改变量。

打孔释放的应力,相当于不打孔的情况下对孔壁施加了一个反向的应力 $(-\sigma_r, -\tau_{\theta r})$,孔周围的区域受到载荷 $(-\sigma_r, -\tau_{\theta r})$ 的作用,从而应变发生变化,即电阻应变片测量的应变值为载荷 $(-\sigma_r, -\tau_{\theta r})$ 所产生的应变。此应变正是测点 O 处原有残余应力 $(\sigma_r, \tau_{\theta r})$ 所产生的应变。该应变值与贴片位置的原始残余应力无关,因为贴片时,贴片位置已存在残余应力。

由于孔壁为圆柱面,孔壁上的载荷 $(-\sigma_r, -\tau_{\theta r})$ 用直角坐标系中的主应力 (σ_1, σ_2) 进行换算,换算关系可根据应力状态分析中的应力圆来完成,如图 4-27 所示。

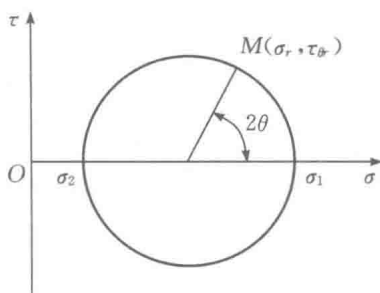


图 4-27 直角坐标和极坐标应力分量之间的换算关系

由于反向加载,即孔壁上的载荷为

$$\sigma_r = -\frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2) - \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2)\cos 2\theta \quad (4-38)$$

$$\tau_{\theta r} = -\frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2)\sin 2\theta \quad (4-39)$$

图 4-28(a)为打孔后以反向加载代替应力释放的载荷情况($\tau_{\theta r}$ 未画出),图 4-28(b)为试件中已打有小孔,孔壁上载荷释放,在试件边界上的载荷为 O 点的主应力 (σ_1, σ_2) 。由弹性力学知识可知,带圆孔薄板应力场的解为两个 Kirsch 解的叠加,即任意点 P 的径向及切向应力分量分别为

$$\begin{aligned}\sigma'_r = & \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{a^2}{r^2} \right) + \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \frac{a^4}{r^4} - 2 \frac{a^2}{r^2} \right) \cos 2\theta \right] \sigma_1 \\ & + \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{a^2}{r^2} \right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \frac{a^4}{r^4} - 2 \frac{a^2}{r^2} \right) \cos 2\theta \right] \sigma_2\end{aligned}\quad (4-40)$$

$$\sigma'_\theta = \left[\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{a^2}{r^2} \right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \frac{a^4}{r^4} \right) \cos 2\theta \right] \sigma_1 + \left[\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{a^2}{r^2} \right) + \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \frac{a^4}{r^4} \right) \cos 2\theta \right] \sigma_2\quad (4-41)$$

图 4-28(c) 为试件已打有小孔, 孔壁上有载荷 $\sigma_r, \tau_{\theta r}$ (未画出), 在试件边界上的载荷为 $(-\sigma_1, -\sigma_2)$, 试件内为均匀两向压应力场, 即 P 点在打孔前原有的残余应力主应力 $(-\sigma_1, -\sigma_2)$ 用极坐标表示为

$$\sigma''_r = -\frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2) - \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2) \cos 2\theta\quad (4-42)$$

$$\sigma''_\theta = -\frac{(\sigma_1 + \sigma_2)}{2} + \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)}{2} \cos 2\theta\quad (4-43)$$

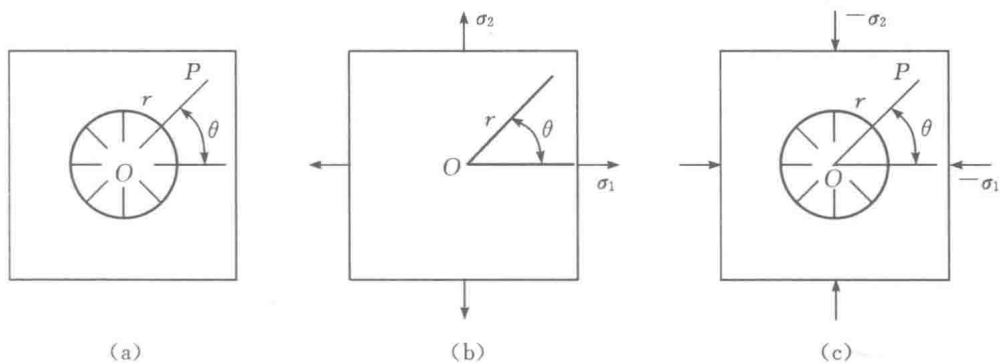


图 4-28 反向加载在孔附近区域引起的应力场

由前面的原理叙述可知, 图 4-28(a) 为图 4-28(b) 和图 4-28(c) 叠加的结果, 因此 P 点应力满足叠加结果, 即打孔后 P 点径向和切向变化量为

$$\sigma_r = \sigma'_r + \sigma''_r\quad (4-44)$$

$$\sigma_\theta = \sigma'_\theta + \sigma''_\theta\quad (4-45)$$

实验中薄平板试件受单向拉伸载荷作用 (即 $\sigma_1 \neq 0, \sigma_2 = 0$), 沿 σ_1 方向贴一枚电阻应变片, 应变片敏感栅中心点 P 至孔中心 O 点距离为 r 。由广义胡克定律及式 (4-44) 和式 (4-45) 可得 P 点径向应变 ϵ_r 为

$$\epsilon_r = \frac{\sigma_r - \mu \sigma_\theta}{E} = A\sigma_1 + B\sigma_1 \cos 2\theta\quad (4-46)$$

由于 $\theta=0^\circ$, 可得

$$\sigma_1 = \frac{\epsilon_r}{A+B} \quad (4-47)$$

式中, A 、 B 为释放系数, 与试件材料、打孔直径、测点 P 到孔中心 O 点距离 r 等有关, 应用时必须对每种被测材料进行标定, A 、 B 系数并不能通用。其中

$$A = -\frac{1+\mu}{2E \left(\frac{r}{a}\right)^2}, \quad B = \frac{3(1+\mu)-4 \left(\frac{r}{a}\right)^2}{2E \left(\frac{r}{a}\right)^2}$$

五、实验步骤

- (1) 准备平薄板试件, 沿 σ_1 方向上粘贴单向电阻应变片若干。
- (2) 测量试件尺寸, 确定最大载荷值(以保证打孔后, 孔边局部应力不超过材料屈服极限)。
- (3) 装载试件, 未加载时, 读取应变初读数 ϵ'_{r0} , 加载至 F , 读取应变末读数 ϵ'_{rF} 。卸载, 取下试件。计算 $\epsilon'_r = \epsilon'_{rF} - \epsilon'_{r0}$ 。
- (4) 于试件 O 点打直径为 $2a$ 的孔。
- (5) 装载试件, 重复(3)的步骤, 并记录下 ϵ''_{r0} , ϵ''_{rF} (包含打孔加工应力的影响)。卸载, 取下试件计算 $\epsilon''_r = \epsilon''_{rF} - \epsilon''_{r0}$ (即无打孔加工应力影响)。
- (6) 计算两次打孔前后的应变叠加值 $\epsilon_r = \epsilon''_r - \epsilon'_r$ 以及 $\sigma_1 = \frac{\epsilon_r}{A+B}$ 。

六、思考讨论题

- (1) 请自行设计实验报告, 并解释释放系数 A 、 B 的概念。
- (2) 除了打孔释放机械法, 还有什么办法可以测量残余应力?

参考文献

- [1] 侯德门,赵挺,殷民,等.材料力学实验[M].西安:西安交通大学出版社,2011.
- [2] 张克猛,徐志敏,沈卫洪.理论力学实验指导书[Z].西安:西安交通大学(校内讲义).
- [3] 张克猛,沈卫洪,王鸿雁.工程动力学实验[Z].西安:西安交通大学(校内讲义).
- [4] 邓宗白,陶阳,金江.材料力学实验与训练[M].北京:高等教育出版社,2014.
- [5] 刘鸿文,吕荣坤.材料力学实验[M].4版.北京:高等教育出版社,2017.
- [6] 范钦珊,王杏根,陈巨兵,等.工程力学实验[M].北京:清华大学出版社,2006.
- [7] 王杏根,胡鹏,李誉.工程力学实验[M].武汉:华中科技大学出版社,2008.
- [8] 樊久铭,刘彦菊.工程力学实验[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2015.
- [9] 靳帮虎.材料力学实验[M].南京:东南大学出版社,2018.
- [10] 张改慧,李慧敏,谢石林.振动测试、光测与电测技术实验指导书[M].西安:西安交通大学出版社,2017.
- [11] 庄表中,王惠明,马景槐,等.工程力学的应用、演示和实验[M].北京:高等教育出版社,2015.
- [12] 陈巨兵,林卓英,余征跃.工程力学实验教程[M].上海:上海交通大学出版社,2007.
- [13] 杨少红,刘燕.工程力学实验教程[M].北京:科学出版社,2016.
- [14] 周宏伟,鲁阳,翟小涛.工程力学实验指导教程[M].南京:南京大学出版社,2014.
- [15] 李治淼,张立刚,刘巨保.工程力学实验[M].北京:中国电力出版社,2016.
- [16] 付朝华,胡德贵,蒋小妹.材料力学实验[M].北京:清华大学出版社,2010.
- [17] 黄跃平,韩晓林,胥明.工程力学实验[M].南京:东南大学出版社,2009.
- [18] 张天军,朱向会.工程力学实验[M].徐州:中国矿业大学出版社,2009.
- [19] 江苏东华测试技术股份有限公司.教学设备技术资料,2017.



西安交通大学

本科“十三五”规划教材



普通高等教育力学系列“十三五”规划教材

责任编辑：毛 帆 装帧设计：伍 胜

ISBN 978-7-5693-1323-9



9 787569 313239 >

定价：19.00元